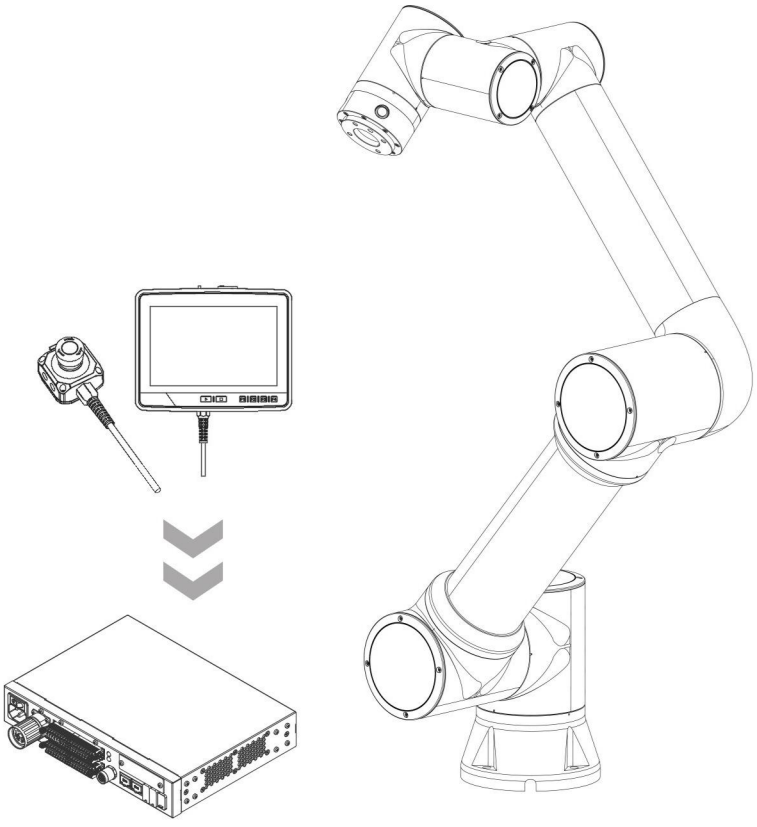
FAIRINO
—法奥机器人—

协作机器人控制器指令协议(V4.0.0)

用户手册



法奥（苏州）机器人技术股份有限公司

资料编码 20200310

说明：

① 本手册适用于**WebApp**版本**4.0.0**的协作机器人，手册的内容如有变更，恕不另行通知。查看其它版本的协作机器人控制器通讯指令协议，请登录法奥文档：

中文(简体)在线文档链接： https://fairino-doc-zhs.readthedocs.io/

中文(繁体)链接： https://fairino-doc-zht.readthedocs.io/

英文链接： https://fairino-doc-en.readthedocs.io/

日文链接： https://fairino-doc-ja.readthedocs.io/

② 本手册所有协议指令示例以**FR5**机器人为例，仅供参考。不同机器人型号及不同位姿会导致参数不同，实际运行协议请参考具体协议格式。

目 录

1 概述 1
1.1 通讯协议标准格式 1
1.2 版本更新说明 2
2 机器人运动指令 3
2.1 MoveJ() 3
2.2 MoveC() 5
2.3 MoveL() 8
2.4 StartJOG() 10
2.5 ServoJ() 11
2.6 ServoJTStart() 12
2.7 ServoJT() 12
2.8 ServoJTEnd() 12
2.9 ServoCart() 13
2.10 Circle() 14
2.11 Spiral() 16
2.12 NewSpiral() 19
2.13 HorizonSpiralMotionStart() 21
2.14 HorizonSpiralMotionEnd() 21
2.15 MoveCart() 22
2.16 dmpMotion() 22
2.17 SplineStart() 23
2.18 SplinePTP() 24
2.19 SplineLINE() 25
2.20 SplineCIRC() 26
2.21 SplineEnd() 27
2.22 NewSplineStart() 28

2.23 NewSplinePoint() 28
2.24 NewSplineEnd() 29
2.25 unifCircle() 30
2.26 MoveLinear() 31
2.27 MoveAxes() 32
2.28 JointOverSpeedProtectStart() 35
2.29 JointOverSpeedProtectEnd() 35
2.30 SingularAvoidStart() 36
2.31 SingularAvoidEnd() 36
2.32 SimMoveJ() 37
2.33 SimMoveL() 39
2.34 SimMoveC() 41
2.35 STOP 44
2.36 MoveToLaserSeamPos() 44
2.37 MoveToIntersectLineStart() 45
2.38 MoveIntersectLine() 46
2.39 MoveStationary() 48
2.40 MoveToTPDStart() 48
2.41 OriginPointWeaveStart() 48
2.42 OriginPointWeaveEnd() 49
2.43 ServoMITStart() 49
2.44 ServoMITEnd() 49
2.45 ServoMIT() 50
2.46 ServoJV() 50
2.47 WaitStationaryMotionDone() 51
3 机器人 IO 指令 52
3.1 数字 IO 52
3.1.1 SetDO() 52

3.1.2 GetDI() 52
3.1.3 GetDO() 53
3.1.4 SetToolDO() 53
3.1.5 GetToolDI() 54
3.1.6 GetToolDO() 54
3.2 模拟 IO 54
3.2.1 SetAO() 54
3.2.2 GetAI() 55
3.2.1 GetAO() 55
3.2.2 SetToolAO() 56
3.2.3 GetToolAI() 56
3.2.4 GetToolAO() 57
3.3 虚拟 IO 57
3.3.1 SetVirtualDI() 57
3.3.2 GetVirtualDI() 58
3.3.3 SetVirtualToolDI() 58
3.3.4 GetVirtualToolDI() 59
3.3.5 SetVirtualAI() 59
3.3.6 GetVirtualAI() 59
3.3.7 SetVirtualToolAI() 60
3.3.8 GetVirtualToolAI() 60
3.4 等待 IO 61
3.4.1 WaitDI() 61
3.4.2 WaitAI() 61
3.4.3 WaitToolDI() 62
3.4.4 WaitToolAI() 62
3.5 IO 设置 63

3.5.1 SetDOConfig() 63
3.5.2 SetDIConfig() 63
3.5.3 SetDOConfigLevel() 64
3.5.4 SetDIConfigLevel() 65
3.5.5 SetToolDOConfig() 65
3.5.6 SetToolDIConfig() 66
3.5.7 SetToolDOConfigLevel() 66
3.5.8 SetToolDIConfigLevel() 67
3.5.9 SetOutputResetCtlBoxDO() 67
3.5.10 SetOutputResetCtlBoxAO() 68
3.5.11 SetOutputResetAxleDO() 68
3.5.12 SetOutputResetAxleAO() 69
3.5.13 SetOutputResetToolDO() 69
3.5.14 SetSafetyDOConfig() 69
3.5.15 SetSafetyDIConfig() 70
3.5.16 GetDOConfig() 71
3.5.17 GetDIConfig() 72
3.6 IO 滤波 72
3.6.1 SetDIFilterTime() 72
3.6.2 SetAxleDIFilterTime() 73
3.6.3 SetAIFilterTime() 73
3.6.4 SetAxleAIFilterTime() 74
3.6.5 SetToolBoxDIFilterTime() 74
4 扩展轴 IO 75
4.1 SetAuxDO() 75
4.1.1 GetAuxDO() 75
4.2 SetAuxAO() 76

4.2.1 GetAuxAO() 76
4.3 SetAuxDIFilterTime() 76
4.4 SetAuxAIFilterTime() 77
4.5 WaitAuxDI() 77
4.6 WaitAuxAI() 78
4.7 GetAuxDI() 78
4.8 GetAuxAI() 79
4.9 SetAxleExtIOConfig() 79
4.10 GetAxleExtIOConfig() 80
4.11 SetAxleExtDO() 80
4.12 GetAxleExtDI() 81
4.13 SetAxleExtDIFilterTime() 81
4.14 SetOutputResetExtDO() 81
4.15 SetOutputResetExtAO() 82
5 机器人设置指令 83
5.1 通用设置 83
5.1.1 RobotIPConfig() 83
5.1.2 SetQNXSystemTime() 83
5.1.3 Mode() 84
5.1.4 SetRobotInstallPos() 84
5.1.5 RobotEnable() 84
5.1.6 RobotSingleJointEnable() 85
5.1.7 RobotSingleJointDisable() 85
5.1.8 SetSpeed() 86
5.1.9 SetCustSpeedManualToAuto() 86
5.1.10 SetOaccScale() 86
5.1.11 SetMaxCartVelAcc() 87

5.1.12 SetDefaultVelAccRatio() 87
5.1.13 SetMinVelAccRatio() 88
5.1.14 SetRobotType() 88
5.1.15 SetJointStiffnessType() 88
5.1.16 SetAccFeedForwardRatio() 89
5.1.17 SetDynFeedForwardRatio() 89
5.1.18 SetVelFeedForwardRatio() 90
5.1.19 SetReduceMode1speed() 91
5.1.20 SetReduceMode2speed() 91
5.1.21 SetRobotWorkHomePoint() 91
5.1.22 SetAxleLEDColour() 92
5.1.23 SetEndDragBtnConfig() 92
5.1.24 SetInputShapingParam() 93
5.1.25 ShutDownRobotOS() 94
5.1.26 SetAllDHCompensation() 94
5.1.27 SetPTPTimeSyncPara() 95
5.1.28 GetPTPTimESyncPara() 95
5.1.29 SetSingleEnconderZeroStart() 96
5.1.30 SetSingleEnconderZeroStop() 96
5.1.31 SetAutoFIRPlanningParam() 96
5.1.32 SetKeepAliveParam() 97
5.1.33 SetErrStateHoldEnable() 97
5.1.34 SetLimitRingVisible() 98
5.1.35 SetStatePeriod() 98
5.1.36 SetWideBoxTempFanMonitorParam() 99
5.1.37 SetServoJRpyEnable() 99

5.1.38 SetPowerOnEnable() 100
5.1.39 SetExAxisRobotPlan() 100
5.1.40 SetBase2TimefftFlag() 100
5.1.41 SetAdmittanceParams() 101
5.1.42 SetTorqueDetectionSwitch() 101
5.1.43 ImpedanceControlStartStop() 102
5.1.44 SetJointSensorZero() 103
5.1.45 SetRobotLock() 103
5.1.46 SetLinearRailCollisionDetectionFlag() 103
5.1.47 SetLinearRailCollisionParam() 104
5.1.48 JointSensitivityEnable() 104
5.1.49 JointSensitivityCollect() 105
5.1.50 FileUpload() 105
5.1.51 PointTableUpdateLua() 105
5.1.52 SetSmartToolFoolProofing() 106
5.1.53 SetPrintLogParam() 106
5.1.54 SetWeaveBackCenterConfig() 107
5.1.55 SetWeaveOffsetRT() 107
5.1.56 SetPhySpeed() 107
5.2 负载设置 108
5.2.1 SetLoadWeight() 108
5.2.2 SetLoadcoord() 108
5.2.3 SetPayload() 109
5.3 工具设置 109
5.3.1 SetToolCoord() 109
5.3.2 ComputeTool() 110

5.3.3 SetToolList() 110
5.4 安全设置 111
5.4.1 SetLimitPositive() 111
5.4.2 SetLimitNegative() 111
5.4.3 SetCollisionDetectionMethod() 112
5.4.4 SetAnticollision() 112
5.4.5 SetCollisionStrategy() 113
5.4.6 SetStaticCollisionon0ff() 114
5.4.7 SetPowerLimit() 114
5.4.8 CustomCollisionDetectionStart() 114
5.4.9 CustomCollisionDetectionEnd() 115
5.4.10 SetJointstatusWordErrorStopMode() 115
5.4.11 SetSafetyStopStrategy() 116
5.4.12 SetSafetyStopSigMode() 116
5.4.13 FrictionCompensationOnOff() 117
5.4.14 SetFrictionValue_freedom() 117
5.4.15 AccSmoothStart() 118
5.4.16 AccSmoothEnd() 118
5.4.17 SetSoftLimitProtectFlag() 118
5.4.18 SetLowTempPreheatingAutoCheckParam() 119
5.4.19 StartLowTempPreheating() 119
5.4.20 SetJoint2AutoUp() 120
5.4.21 ForceSensorRestartStop() 120
5.4.22 SetDragGain() 120
5.4.23 SetCoderCompenParams() 121
5.4.24 SetImpulseDetectionOnOff() 121

5.4.25 SetSafetyStopMoveAscertainParam() 122
5.4.26 GetSafetyStopMoveAscertainParam() 122
5.4.27 SetSafetyStopMoveAscertain() 122
5.4.28 SafetyOPPasswordCheck() 123
5.4.29 SetSafetyOPPassword() 123
5.4.30 SetLocalModeDisableNetCtrl() 124
5.4.31 HiSpeedManualSwitch() 124
5.4.32 ResetLuaProgramError() 124
6 机器人查询指令 125
6.1 设备参数查询 125
6.1.1 GetMCVersion() 125
6.1.2 GetSlaveHardVersion() 125
6.1.3 GetSlaveFirmVersion() 126
6.1.4 GetSoftwareVersion() 126
6.1.5 GetControlBoxNetMacAddr() 127
6.1.6 GetRobotSN() 127
6.1.7 GetNetRobotConfig() 127
6.1.8 GetSoftwareUpgradeState() 128
6.2 配置信息查询 128
6.2.1 GetToolData() 128
6.2.2 GetWorkpieceData() 129
6.2.3 GetLoadData() 130
6.2.4 GetEndDragBtnConfig() 130
6.2.5 ExtAxisGetCoord() 131
6.2.6 GetCurExToolCoord() 131
6.2.7 GetToolCoordWithID() 132
6.2.8 GetWObjCoordWithID() 132

6.2.9 GetExToolCoordWithID() 133
6.2.10 GetExAxisCoordWithID() 134
6.2.11 GetTargetPayloadWithID() 134
6.2.12 GetImpulseDetectionOnOff() 135
6.2.13 GetPrintLogParam() 135
6.2.14 GetSafetyParamsCheckSum() 136
6.3 状态参数查询 136
6.3.1 GetActualJointPosDegree() 136
6.3.2 GetActualJointSpeedsDegree() 137
6.3.3 GetActualJointSpeedsRadian() 137
6.3.4 GetActualTCPPose() 138
6.3.5 GetActualTCPNum() 138
6.3.6 GetActualToolFlangePose() 139
6.3.7 GetJointTorques() 139
6.3.8 GetTargetPayload() 140
6.3.9 GetTargetPayloadCog() 140
6.3.10 GetTargetTCPPose() 141
6.3.11 GetTCPOffset() 141
6.3.12 GetWObjOffset() 142
6.3.13 GetJointSoftLimitDeg() 142
6.3.14 GetRobotMotionStatus() 143
6.3.15 GetRobotMotionDone() 144
6.3.16 GetRobotErrorCode() 144
6.3.17 GetMotionQueueLength() 145
6.3.18 GetCalculateNaturalFreq() 145
6.3.19 GetLowTempPreheatingAutoCheckParam() 145

6.3.20 GetWideBoxTempFanMonitorParam() 146
6.3.21 GetServoJRpyEnable() 146
6.3.22 GetLaserSeamPos() 147
6.3.23 JointSensitivityCalibration() 147
6.3.24 GetForwardKin() 149
6.3.25 GetInverseKinHasSolution() 149
6.3.26 GetInverseKin() 150
6.3.27 GetInverseKinRef() 151
6.3.28 GetInverseKinExaxis() 152
6.3.29 GetTPDStartPose() 153
6.3.30 GetJointTorqueLimitMax() 154
6.3.31 TCFToAllJoint() 155
7 机器人外设指令 157
7.1 夹爪指令 157
7.1.1 SetGripperConfig() 157
7.1.2 GetGripperConfig() 157
7.1.3 ActGripper() 158
7.1.4 MoveGripper() 158
7.1.5 SetGripperPosThreshold() 159
7.1.6 GetGripperPosThreshold() 159
7.1.7 GetGripperCurPosition() 160
7.1.8 GetGripperCurSpeed() 160
7.1.9 GetGripperCurCurrent() 160
7.1.10 GetGripperVoltage() 161
7.1.11 GetGripperTemp() 161
7.1.12 GetGripperRotNum() 162

7.1.13 GetGripperRotSpeed() 162
7.1.14 GetGripperRotTorque() 162
7.1.15 SetGripperDataDisplayFlag() 163
7.1.16 GetGripperDataDisplayFlag() 163
7.1.17 SetDexterousHandsMove() 164
7.1.18 SetDexterousHandsAct() 164
7.1.19 ClearDexterousHandsActError() 165
7.1.20 SetLuaDexterousHandsFunc() 165
7.1.21 GetDexterousHandsFunc() 166
7.1.22 GetAllDexterousHandsFunc() 167
7.1.23 GripperWaitMotionDone() 167
7.2 力控指令 168
7.2.1 FT_Guard() 168
7.2.2 FT_Control() 170
7.2.3 FT_Activate() 171
7.2.4 FT_SetRCS() 172
7.2.5 FT_SetConfig() 172
7.2.6 FT_GetConfig() 173
7.2.7 FT_SetZero() 173
7.2.8 FT_PdIdenRecord() 173
7.2.9 FT_PdIdenCompute() 174
7.2.10 FT_PdCogIdenRecord() 174
7.2.11 FT_PdCogIdenCompute() 175
7.2.12 EndForceDragControl() 175
7.2.13 SetForceSensorDragAutoFlag() 177
7.2.14 SetForceSensorPayload() 177

7.2.15 SetForceSensorPayloadCog() 177
7.2.16 GetForceSensorPayload() 178
7.2.17 GetForceSensorPayloadcog() 178
7.2.18 ForceAndJointImpedanceStartStop() 179
7.2.19 GetForceAndTorqueDragState() 179
7.2.20 FT_SpiralSearch() 180
7.2.21 FT_RotInsertion() 181
7.2.22 FT_LinInsertion() 181
7.2.23 FT_FindSurface() 182
7.2.24 FT_CalCenterStart() 183
7.2.25 FT_CalCenterEnd() 183
7.2.26 FT_ComplianceStart() 183
7.2.27 FT_Compliancestop() 184
7.2.28 JointHysteresisError() 184
7.2.29 JointRepeatability() 185
7.2.30 SetJointTorqueSensorOvershoot() 185
7.2.31 SetDragMode3Param() 185
7.2.32 SetJointSensitivityModify() 186
7.3 传送带跟踪 186
7.3.1 ConveyorStartEnd() 186
7.3.2 ConveyorPointIORecord() 187
7.3.3 ConveyorPointARecord() 187
7.3.4 ConveyorRefPointRecord() 188
7.3.5 ConveyorPointBRecord() 188
7.3.6 ConveyorIODetect() 188
7.3.7 ConveyorGetTrackData() 189

7.3.8 ConveyorTrackStart() 189
7.3.9 ConveyorTrackEnd() 190
7.3.10 ConveyorSetParam() 190
7.3.11 ConveyorCatchPointComp() 191
7.3.12 ConveyorComDetect() 191
7.3.13 ConveyorComDetectTrigger 192
7.3.14 SetStationaryTrackPara() 192
7.4 扩展轴指令 192
7.4.1 ExtAxisActiveECoordsys() 192
7.4.2 ExtAxisSetRefPoint() 193
7.4.3 ExtAxisComputeECoordsys() 194
7.4.4 ExtAxisSetHoming() 194
7.4.5 ExtAxisParamConfig() 195
7.4.6 SetAxisDHParaconfig() 196
7.4.7 SetRobotPosToAxis() 196
7.4.8 ExtAxisStartJog() 197
7.4.9 ExtAxisServoAlarmclear() 198
7.4.10 ExtAxisServoOn() 198
7.4.11 ExtAxisMoveJ() 199
7.4.12 SetRefPointInExAxisEnd() 199
7.4.13 PositionorSetRefPoint() 200
7.4.14 PositionorComputeECoordSys() 200
7.4.15 GetExAxisDriverConfig() 201
7.4.16 SetExAxisCmdDoneTime() 201
7.4.17 ExtDevSetUDPComParam() 202
7.4.18 ExtDevGetUDPComParam() 203

7.4.19 ExtDevLoadUDPDriver() 203
7.4.20 ExtDevUnloadUDPDriver() 204
7.4.21 ExtDevUDPClientComReset() 204
7.4.22 ExtDevUDPClientComClose() 205
7.4.23 ExtAxisGetStatus() 205
7.4.24 TractorEnable() 206
7.4.25 TractorHoming() 206
7.4.26 TractorMoveL() 207
7.4.27 TractorMoveC() 207
7.5 吸盘指令 208
7.5.1 SetSuckerCtrl() 208
7.5.2 GetSuckerState() 208
7.5.3 WaitSuckerState() 209
7.6 DFC 打磨头指令 210
7.6.1 SetDFCForce() 210
7.6.2 GetDFCState() 210
7.6.3 SetPolishType() 211
7.7 CNC 指令 212
7.7.1 CNCGetStatus() 212
7.7.2 CNCWorkStart() 212
7.7.3 CNCWorkStop() 213
7.7.4 CNCDoorOpen() 213
7.7.5 CNCDoorClose() 214
7.7.6 CNCChuckFastening() 214
7.7.7 CNCChuckOpen() 214
7.7.8 CNCSetEmergencyOn() 215
7.7.9 CNCSetEmergencyOff() 215

7.7.10 CNCErrorReset() 215
7.7.11 CNCFeedPosSet() 216
7.7.12 CNCSpindleJogSet() 216
7.7.13 CNCRobotEnterSet() 217
7.7.14 CNCFeedDoneSet() 217
7.7.15 CNCGetFeedRequestState() 218
7.7.16 CNCGetSafetyCurtainState() 218
7.7.17 CNCGetFeedPosState() 218
7.7.18 CNCWaitFeedRequestState() 219
8 机器人焊接指令 220
8.1 ARCStart() 220
8.2 ARCEnd() 220
8.3 WeaveSetPara() 221
8.4 WeaveOnlineSetPara() 222
8.5 WeaveStart() 223
8.6 WeaveEnd() 223
8.7 WeaveStartSim() 223
8.8 WeaveEndSim() 224
8.9 WeaveInspectStart() 224
8.10 WeaveInspectEnd() 225
8.11 WeaveChangeStart() 225
8.12 WeaveChangeEnd() 226
8.13 SetWeldingVoltage() 226
8.14 SetWeldingCurrent() 226
8.15 SetExtDIWeldBreakOffRecover() 227
8.16 LaserTrackingLaserOn() 227
8.17 LaserTrackingLaserOff() 228

8.18 LaserTrackingTrackOn() 228
8.19 LaserTrackingTrackOff() 228
8.20 LaserTrackingSearchStart() 229
8.21 LaserTrackingSearchStop() 230
8.22 SetLaserTrackingPoint() 230
8.23 ComputeLaserTracking() 230
8.24 SetLaserSensorPoint_EightPoint() 231
8.25 ComputeLaserSensorTCP_EightPoint() 231
8.26 SetLaserSensorPoint_FivePoint() 232
8.27 ComputeLaserSensorTCP_FivePoint() 232
8.28 SetLaserSensorPoint_ThreePoint() 233
8.29 ComputeLaserSensorTCP_ThreePoint() 233
8.30 LaserTrackingSensorIPConfig() 234
8.31 LoadPosSensorDriver() 234
8.32 UnloadPosSensorDriver() 235
8.33 SetLTSensorSamplePeriod() 235
8.34 SetLaserSensorCoord() 236
8.35 SetWObjCoordPoint() 236
8.36 ComputeWObjCoord() 236
8.37 SetWObjCoord() 237
8.38 SetWObjList() 238
8.39 WorkPieceTrsfStart() 238
8.40 WorkPieceTrsfEnd() 239
8.41 ToolTrsfStart() 239
8.42 ToolTrsfEnd() 240
8.43 SetForwardWireFeed() 240
8.44 SetReverseWireFeed() 240
8.45 SetAspirated() 241

8.46 PosSensorPointRecord() 241
8.47 LaserTrackMaxDiffSet() 242
8.48 GetLaserSensorConfigInfo() 242
8.49 LaserSensorRecord() 243
8.50 SeamTrackingSetSensitivity() 244
8.51 MoveLTR() 244
8.52 ComputeLaserOffset() 245
8.53 SetLaserOffsetPoint() 245
8.54 MoveToLaserRecordStart() 246
8.55 MoveToLaserRecordEnd() 246
8.56 SetLaserSensorUsage() 247
8.57 WireSearchStart() 247
8.58 WireSearchEnd() 248
8.59 WireSearchWait() 249
8.60 ArcWeldTraceControl() 249
8.61 ArcWeldTraceExtAIChannelConfig() 250
8.62 ArcWeldTraceReplayStart() 251
8.63 ArcWeldTraceReplayEnd() 251
8.64 SetWireSearchExtDIONum() 251
8.65 SetWeldMachineCtrlModeExtDoNum() 252
8.66 SetWeldMachineCtrlMode() 252
8.67 WeldingSetCheckArcIterruptionParam() 253
8.68 WeldingGetCheckArcIterruptionParam() 253
8.69 WeldingSetReWeldAfterBreakOffParam() 254
8.70 WeldingGetReWeldAfterBreakOffParam() 254
8.71 WeldingStartReWeldAfterBreakOff() 255
8.72 WeldingAbortWeldAfterBreakOff() 255
8.73 WeldingSetCurrertRelation() 255

8.74 WeldingSetVoltageRelation() 256
8.75 WeldingGetCurrertRelation() 257
8.76 WeldingGetVoltageRelation() 257
8.77 WeldingSetCurrert() 258
8.78 WeldingSetVoltage() 258
8.79 WeldingSetProcessParam() 259
8.80 WeldingGetProcessParam() 260
8.81 ArcWeldTraceAIChannelCurrent() 260
8.82 ArcWeldTraceAIChannelVoltage() 261
8.83 ArcWeldTraceCurrentPara() 261
8.84 ArcWeldTraceVoltagePara() 262
8.85 WeldingSetVoltageGradualChangeStart() 262
8.86 WeldingSetVoltageGradualChangeEnd() 263
8.87 WeldingSetCurrentGradualChangeStart() 263
8.88 WeldingSetCurrentGradualChangeEnd() 264
8.89 WeldingSetCurrent() 264
8.90 WeldingSetVoltage() 265
8.91 CustomWeaveSetPara() 266
8.92 CustomWeaveGetPara() 266
8.93 SetLaserWeldingStart() 267
8.94 SetLaserWeldingEnable() 268
8.95 ResetLaserWeldingErr() 268
8.96 GetLaserWeldingRunningState() 269
8.97 GetLaserWeldingErrState() 269
8.98 SetLaserWeldingParam() 269
8.99 GetLaserWeldingParamTarget() 270
8.100 GetLaserWeldingParamActual() 271
8.101 SetLaserWeldingEnableExtDoNum() 271

8.102 SetLaserWeldingStartExtDoNum() 272
8.103 SetLaserWeldingErrResetExtDoNum() 272
8.104 SetLaserWeldingRunningStateExtDiNum() 273
8.105 SetLaserWeldingErrStateExtDiNum() 273
9 机器人通讯指令 274
9.1 控制器从站模式 274
9.1.1 GetFieldBusConfig() 274
9.1.2 FieldBusSlaveWriteDO() 274
9.1.3 FieldBusSlaveWriteAO() 275
9.1.4 FieldBusSlaveReadDI() 275
9.1.5 FieldBusSlaveReadAI() 276
9.1.6 FieldBusSlaveWaitDI() 276
9.1.7 FieldBusSlaveWaitAI() 277
9.1.8 SetSlaveProtocol() 277
9.2 通信相关指令 278
9.2.1 SetAxleGenComEnable() 278
9.2.2 SetRobotStopOnComDisc() 278
9.2.3 GetRobotStopOnComDisc() 279
10 机器人指令接口错误码 280

1 概述

该版协作机器人控制器通讯指令协议仅适用于 FR 系列机器人 V4.0.0 版本控制器通用指令。

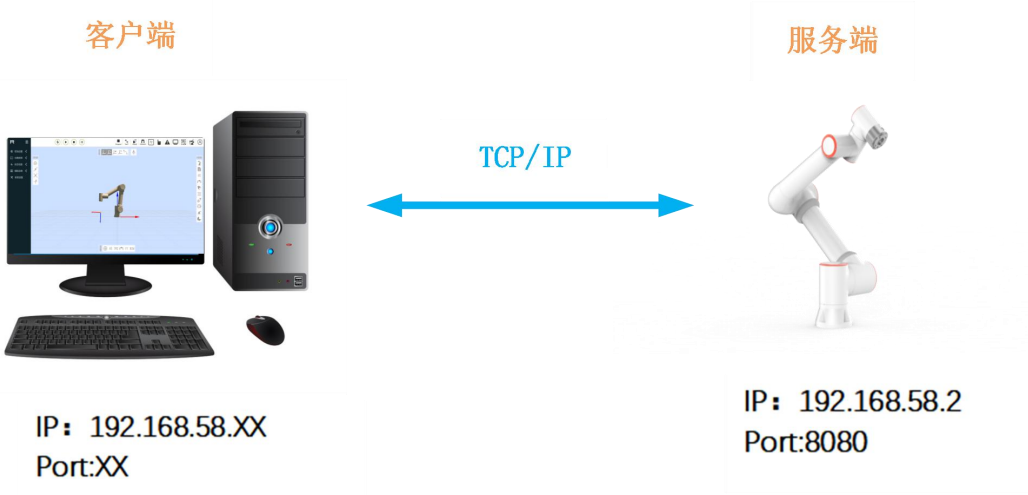


图 1-1 系统框图

1.1 通讯协议标准格式

表 1-1-1 协议格式

类型	分隔符	标识符	分隔符	指令类型	分隔符	数据长度	分隔符	数据内容	分隔符	帧尾
/f/b	III	CNT	III	CMD_ID	III	LEN	III	DATA	III	/b/f

表 1-1-2 协议内容详细说明

	内容	详细说明
1	帧头	约定为“/f/b”，为一帧的开始
2	帧尾	约定为“/b/f”，为一帧的结束
3	分隔符	约定为“III”,用于对各字段进行分割
4	指令类型	用于标定具体指令，详见数据内容
5	标识符	消息唯一标识符，用于应答中消息的对应，也可理解为帧计数，uint16_t
6	数据长度	数据内容的长度

7	数据内容	根据指令不同，存放的内容不同，具体格式详见数据内容

1.2 版本更新说明

该版本协议适用于 V4.0.0 版本协作机器人，较于 V3.9.9 存在以下改动：

新增接口函数如下表：

表 1-2-1 版本新增指令接口

指令名称	说明
SetPhySpeed()	设置物理速度
TCFToAllJoint()	笛卡尔空间 TCF 转换为 8 组关节位置

2 机器人运动指令

2.1 MoveJ()

控制机器人 PTP 关节运动。

表 2-1 MoveJ()指令协议 1

	序号	类型	变量	描述
参数	1	float	J1	J1 目标关节位置，单位:[°]
	2	float	J2	J2 目标关节位置，单位:[°]
	3	float	J3	J3 目标关节位置，单位:[°]
	4	float	J4	J4 目标关节位置，单位:[°]
	5	float	J5	J5 目标关节位置，单位:[°]
	6	float	J6	J6 目标关节位置，单位:[°]
	7	float	x	目标笛卡尔位姿 x，单位：[mm]
	8	float	y	目标笛卡尔位姿 y，单位：[mm]
	9	float	z	目标笛卡尔位姿 z，单位：[mm]
	10	float	rx	目标笛卡尔位姿 rx，单位：[°]
	11	float	ry	目标笛卡尔位姿 ry，单位：[°]
	12	float	rz	目标笛卡尔位姿 rz，单位：[°]
	13	int	toolNum	工具号,0~14
	14	int	workPieceNum	工件号，0~14
	15	float	speed	速度百分比，0~100
	16	float	acc	加速度百分比，0~100
	17	int	ovl	速度缩放因子，0~100
	18	float	exaxisPos1	扩展轴 1 位置,单位：[mm]
	19	float	exaxisPos2	扩展轴 2 位置,单位：[mm]
	20	float	exaxisPos3	扩展轴 3 位置,单位：[mm]
	21	float	exaxisPos4	扩展轴 4 位置,单位：[mm]
	22	float	blendT	[-1]：在此位置停止(阻塞)；[0~500]：平滑时间（非阻塞）,单位[ms]
	23	uint8_t	offset_flag	是否做偏移，0-否，1-工件坐标系，2-工具坐标系，3-基座标系偏移
	24	float	dt_x	偏移量 x，单位：[mm]

	25	float	dt_y	偏移量 y，单位：[mm]
	26	float	dt_z	偏移量 z，单位：[mm]
	27	float	dt_rx	偏移量 rx，单位：[°]
	28	float	dt_ry	偏移量 ry，单位：[°]
	29	float	dt_rz	偏移量 rz，单位：[°]
返回值		int	errcode	错误码
指令号	201			
示例	发送帧	/f/bIII4III201III152IIIMoveJ(-116.061,-90.725,91.261,-90.757,-90.399,2.142,100,498.776,474.670,-179.764,-0.390,-28.204,0,0,100,180,100,0.000,0.000,0.000,0.000,0,0,0,0,0,0,0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III201III1III1III/b/f		

表 2-2 MoveJ()指令协议 2（用于激光取点）

	序号	类型	变量	描述
	1	int	count	下方参数个数，默认为 29
	2	float	J1	J1 目标关节位置，单位:[°]
	3	float	J2	J2 目标关节位置，单位:[°]
	4	float	J3	J3 目标关节位置，单位:[°]
	5	float	J4	J4 目标关节位置，单位:[°]
	6	float	J5	J5 目标关节位置，单位:[°]
	7	float	J6	J6 目标关节位置，单位:[°]
	8	float	x	目标笛卡尔位姿 x，单位：[mm]
	9	float	y	目标笛卡尔位姿 y，单位：[mm]
参数	10	float	z	目标笛卡尔位姿 z，单位：[mm]
	11	float	rx	目标笛卡尔位姿 rx，单位：[°]
	12	float	ry	目标笛卡尔位姿 ry，单位：[°]
	13	float	rz	目标笛卡尔位姿 rz，单位：[°]
	14	int	toolNum	工具号，0~14
	15	int	workPieceNum	工件号，0~14
	16	float	speed	速度百分比，0~100
	17	float	acc	加速度百分比，0~100
	18	int	ovl	速度缩放因子，0~100
	19	float	exaxisPos1	扩展轴 1 位置,单位：[mm]

	20	float	exaxisPos2	扩展轴 2 位置,单位：[mm]
	21	float	exaxisPos3	扩展轴 3 位置,单位：[mm]
	22	float	exaxisPos4	扩展轴 4 位置,单位：[mm]
	23	float	blendT	[-1]：在此位置停止(阻塞)；[0~500]：平滑时间（非阻塞）,单位[ms]
	24	uint8_t	offset_flag	是否做偏移，0-否，1-工件坐标系，2-工具坐标系，3-基座标系偏移
	25	float	dt_x	偏移量 x，单位：[mm]
	26	float	dt_y	偏移量 y，单位：[mm]
	27	float	dt_z	偏移量 z，单位：[mm]
	28	float	dt_rx	偏移量 rx，单位：[°]
	29	float	dt_ry	偏移量 ry，单位：[°]
	30	float	dt_rz	偏移量 rz，单位：[°]
返回值		int	errcode	错误码
指令号	201			
示例	发送帧	/f/bIII4III201III156IIIMoveJ(29,{-116.061,-90.725,91.261,-90.757,-90.399,2.142,100,498.776,474.670,-179.764,-0.390,-28.204,0,0,100,180,100,0.000,0.000,0.000,0.000,0,0,0,0,0,0,0,0})III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III201III1III1III/b/f		

表 2-3 MoveJ()指令协议 3

	序号	类型	变量	描述
参数	1	char	pointName[128]	目标点位名称，可以通过 WebAPP 示教记录
返回值		int	errcode	错误码
指令号	201			
示例	发送帧	/f/bIII4III201III11IIIMoveJ(“P1”)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III201III1III1III/b/f		

2.2 MoveC()

控制机器人笛卡尔圆弧运动。

表 2-4 MoveC()指令协议 1

	序号	类型	变量	说明
参数	1	float	J1	目标关节位置 1 单位:[°]
	2	float	J2	

3	float	J3	
4	float	J4	
5	float	J5	
6	float	J6	
7	float	x	
8	float	y	
9	float	z	目标位姿 1 xyz 单位：[mm] rxryrz 单位：[°]
10	float	rx	
11	float	ry	
12	float	rz	
13	int	toolNum	工具号 1，0~14
14	int	workPieceNum	工件号 1，0~14
15	float	speed	速度百分比 1，0~100
16	float	acc	加速度百分比 1，0~100
17	float	exaxisPos1	扩展轴 1 位置,单位：[mm]
18	float	exaxisPos2	扩展轴 2 位置,单位：[mm]
19	float	exaxisPos3	扩展轴 3 位置,单位：[mm]
20	float	exaxisPos4	扩展轴 4 位置,单位：[mm]
21	uint8_t	offset_flag	是否做偏移，0-否，1-工件坐标系，2-工具坐标系偏移，3-基座标系偏移
22	float	dt_x	
23	float	dt_y	
24	float	dt_z	点 1 偏移量 xyz 单位：[mm] rxryrz 单位：[°]
25	float	dt_rx	
26	float	dt_ry	
27	float	dt_rz	
28	float	J1	目标关节位置 2

29	float	J2	单位:[°]
30	float	J3	
31	float	J4	
32	float	J5	
33	float	J6	
34	float	x	
35	float	y	
36	float	z	目标位姿 2 xyz 单位：[mm] rxryrz 单位：[°]
37	float	rx	
38	float	ry	
39	float	rz	
40	int	toolNum	工具号 2，0~14
41	int	workPieceNum	工件号 2，0~14
42	float	speed	速度百分比 2，0~100
43	float	acc	加速度百分比 2，0~100
44	float	exaxisPos1	扩展轴 1 位置,单位：[mm]
45	float	exaxisPos2	扩展轴 2 位置,单位：[mm]
46	float	exaxisPos3	扩展轴 3 位置,单位：[mm]
47	float	exaxisPos4	扩展轴 4 位置,单位：[mm]
48	uint8_t	offset_flag	是否做偏移，0-否，1-工件坐标系，2-工具坐标系偏移，3-基座标系偏移
49	float	dt_x	
50	float	dt_y	
51	float	dt_z	点 2 偏移量 xyz 单位：[mm] rxryrz 单位：[°]
52	float	dt_rx	
53	float	dt_ry	
54	float	dt_rz	

	55	uint8_t	ovl	速度缩放因子，0~100
	56	float	blendR	[-1]:在此位置停止(阻塞)；[0~1000]平滑半径(非阻塞)，单位[mm]
	57	float	oacc	加速度缩放因子
	58	uint8_t	velAccParamMode	速度加速度参数模式：0-百分比；1-实际物理意义（mm/s、mm/s2）
返回值		int	errcode	错误码
指令号	202			
示例	发送帧	/f/bIII121III202III304IIIMoveC(-4.291,-46.450,70.119,-113.669,-90.000,148.229,-848.172,-95.810,290.300,-180.000,-0.000,-62.520,0,0,100,100,0.000,0.000,0.000,0.000,0,0,0,0,0,0,0,14.319,-89.969,90.041,-89.922,0.998,0.001,-432.777,-383.942,701.040,8.630,88.991,-67.053,0,0,100,180,0.000,0.000,0.000,0.000,0,0,0,0,0,0,0,100,-1,100,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III202III1III1III/b/f		

表 2-5 MoveC()指令协议 2

	序号	类型	变量	描述
参数	1	char	pointName[128]	中间点位名称，可以通过 WebAPP 示教记录
	2	char	pointName[128]	目标点位名称，可以通过 WebAPP 示教记录
返回值		int	errcode	错误码
指令号	202			
示例	发送帧	/f/bIII4III202III16IIIMoveJ(“P1”,“P2”)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III202III1III1III/b/f		

2.3 MoveL()

控制机器人笛卡尔空间直线运动。

表 2-6 MoveL()指令协议 1

	序号	类型	变量	描述
参数	1	float	J1	J1 目标关节位置，单位:[°]
	2	float	J2	J2 目标关节位置，单位:[°]
	3	float	J3	J3 目标关节位置，单位:[°]
	4	float	J4	J4 目标关节位置，单位:[°]

	5	float	J5	J5 目标关节位置，单位:[°]
	6	float	J6	J6 目标关节位置，单位:[°]
	7	float	x	目标笛卡尔位姿 x，单位：[mm]
	8	float	y	目标笛卡尔位姿 y，单位：[mm]
	9	float	z	目标笛卡尔位姿 z，单位：[mm]
	10	float	rx	目标笛卡尔位姿 rx，单位：[°]
	11	float	ry	目标笛卡尔位姿 ry，单位：[°]
	12	float	rz	目标笛卡尔位姿 rz，单位：[°]
	13	int	toolNum	工具号，0~14
	14	int	workPieceNum	工件号，0~14
	15	float	speed	速度百分比，0~100
	16	float	acc	加速度百分比，0~100
	17	int	ovl	速度缩放因子，0~100
	18	float	blendR	[-1]：在此位置停止(阻塞)；[0~1000]：平滑半径（非阻塞）,单位[mm]
	19	uint8_t	blendMode	过渡方式，0：内切过渡，1：角点过渡
	20	float	exaxisPos1	扩展轴 1 位置,单位：[mm]
	21	float	exaxisPos2	扩展轴 2 位置,单位：[mm]
	22	float	exaxisPos3	扩展轴 3 位置,单位：[mm]
	23	float	exaxisPos4	扩展轴 4 位置,单位：[mm]
	24	uint8_t	search_flag	是否焊丝寻位，0-否，1-是
	25	uint8_t	offset_flag	是否做偏移，1-工件坐标系，2-工具坐标系偏移，3-基座标系偏移
	26	float	dt_x	偏移量 x，单位：[mm]
	27	float	dt_y	偏移量 y，单位：[mm]
	28	float	dt_z	偏移量 z，单位：[mm]
	29	float	dt_rx	偏移量 rx，单位：[°]
	30	float	dt_ry	偏移量 ry，单位：[°]
	31	float	dt_rz	偏移量 rz，单位：[°]
	32	float	oacc	加速度缩放因子
	33	uint8_t	velAccParamMode	速度加速度参数模式：0-百分比；1-实际物理意义（mm/s、mm/s2）
返回值	int	errcode	错误码	
指令号	203			

示例	发送帧	/f/bIII123III203III170IIIMoveL(3.580,-83.769,132.494,-138.725,-90.000,156.101,-423.534,-185.807,290.307,-180.000,-0.000,-62.521,0,0,100,100,100,-1,0,0.000,0.000,0.000,0.000,0,0,0,0,0,0,0,0,100,0)III/b/f
	接收帧	/f/bIII4III203III1III1III/b/f

表 2-7 MoveL()指令协议 2（用于激光跟踪）

	序号	类型	变量	描述
参数	1	char	param_name[20]	默认为“seamPos”,焊缝识别点
	2	int	toolNum	工具号，0~14
	3	int	workPieceNum	工件号，0~14
	4	float	speed	速度百分比，0~100
	5	float	acc	加速度百分比，0~100
	6	int	ovl	速度缩放因子，0~100
	7	float	blendR	平滑半径，0~10mm
	8	uint8_t	flag	1-执行记录数据，0-执行规划数据
	9	uint8_t	plateType	设置焊板类型，默认为 0
返回值		int	errcode	错误码
指令号	203			
示例	发送帧	/f/bIII123III203III45IIIMoveL(“seamPos”,0,0,100,100,100,0,0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III203III1III1III/b/f		

表 2-8 MoveL()指令协议 3

	序号	类型	变量	描述
参数	1	char	pointName[128]	目标点位名称，可以通过 WebAPP 示教记录
返回值		int	errcode	错误码
指令号	203			
示例	发送帧	/f/bIII4III2031III11IIIMoveL(“P1”)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III201III1III1III/b/f		

2.4 StartJOG()

控制机器人单轴点动指令。

表 2-9 StartJOG()指令协议

	序号	类型	变量	描述
参数	1	uint8_t	motionCmd	运动指令，0-关节坐标，2-基坐标，4-工具坐标
	2	uint8_t	jointNum	关节 j1~j6(1~6),笛卡尔 x,y,z,a,b,c(1~6)
	3	uint8_t	direction	转动方向：0-反转，负方向，1-正转，正方向
	4	float	vel	速度百分比，0~100
	5	float	acc	加速度百分比，0~100
	6	float	maxDistance	单次点动最大距离或角度，单位 mm 或°
返回值		int	errcode	错误码
指令号	232			
示例	发送帧	/f/bIII127III232III25IIIStartJOG(0,3,1,30,180,30)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III232III1III1III/b/f		

2.5 ServoJ()

控制机器人伺服到位，执行关节空间指令。

表 2-10 ServoJ()指令协议

	序号	类型	变量	描述
参数	1	float	j1	关节位置 单位:[°]
	2	float	j2	
	3	float	j3	
	4	float	j4	
	5	float	j5	
	6	float	j6	
	7	float	exaxisPos1	扩展轴 1 位置,单位：[mm]
	8	float	exaxisPos2	扩展轴 2 位置,单位：[mm]
	9	float	exaxisPos3	扩展轴 3 位置,单位：[mm]
	10	float	exaxisPos4	扩展轴 4 位置,单位：[mm]
	11	float	acc	加速度比例，0~100,默认为 0
	12	float	vel	速度比例，0~100，默认为 0

	13	float	interval	指令周期[s]
	14	float	filterTime	滤波时间[s],暂时不可用
	15	float	posGain	目标位置的比例放大器,暂时不可用
返回值		int	errcode	错误码
指令号	376			
示例	发送帧	/f/bIII4III376III90IIIServoJ(-47.195,-173.820,104.056,-110.230,137.199,134.998,0.000,0.000,.000,.000,0,0,10,0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III376III1III1III/b/f		

2.6 ServoJTStart()

关节扭矩控制开始。

表 2-11 ServoJTStart()指令协议

	序号	类型	变量	描述
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1199			
示例	发送帧	/f/bIII4III1199III14IIIServoJTStart()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1199III1III1III/b/f		

2.7 ServoJT()

关节扭矩控制。

表 2-12 ServoJT()指令协议

	序号	类型	变量	描述
参数	1	float	torque[6]	关节扭矩单位:[Nm]
	2	float	interval	指令周期，单位 s，范围[0.001-0.008]
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1200			
示例	发送帧	/f/bIII4III1200III90IIIServoJT({0.001,0.024,0.017,0.008,0.003,0.001},0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1200III1III1III/b/f		

2.8 ServoJTEnd()

关节扭矩控制结束。

表 2-13 ServoJTEnd ()指令协议

	序号	类型	变量	描述
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1201			
示例	发送帧	/f/bIII4III1201III12IIIServoJTEnd()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1201III1III1III/b/f		

2.9 ServoCart()

控制机器人伺服到位，执行笛卡尔空间指令。

表 2-14 ServoCart()指令协议

	序号	类型	变量	描述
参数	1	uint8_t	posMode	位姿类型：0-绝对位姿，1-相对位姿（基坐标系），2-相对位姿（工具坐标系）
	2	float	x	笛卡尔位姿 xyz 单位：[mm] rx,ry,rz 单位：[°]
		float	y	
		float	z	
		float	rx	
		float	ry	
		float	rz	
	3	float	x_gain	位姿比例系数，相对位姿情况下可使用
		float	y_gain	
		float	z_gain	
		float	rx_gain	
		float	ry_gain	
		float	rz_gain	
	4	float	exaxisPos1	扩展轴 1 位置,单位：[mm 或°]
		float	exaxisPos2	扩展轴 2 位置,单位：[mm 或°]
		float	exaxisPos3	扩展轴 3 位置,单位：[mm 或°]

		float	exaxisPos4	扩展轴 4 位置,单位：[mm 或°]
	5	float	acc	加速度比例，0~100,默认为 0
	6	float	vel	速度比例，0~100，默认为 0
	7	float	interval	指令周期[s]
	8	float	filterTime	滤波时间[s],暂时不可用
	9	float	posGain	目标位置的比例放大器,暂时不可用
返回值		int	errcode	错误码
指令号	377			
示例	发送帧	/f/bIII4III377III99IIIServoCart(0,{848.172,-95.810,290.300,-180.000,-0.000,-62.520},{0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0},0,0,0.01,0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III377III1III1III/b/f		

2.10 Circle()

控制机器人整圆运动指令。

表 2-15 Circle()指令协议 1

	序号	类型	变量	说明
参数	1	float	J1	目标关节位置 1 单位:[°]
	2	float	J2	
	3	float	J3	
	4	float	J4	
	5	float	J5	
	6	float	J6	
	7	float	x	目标位姿 1 xyz 单位：[mm] rxryrz 单位：[°]
	8	float	y	
	9	float	z	
	10	float	rx	
	11	float	ry	
	12	float	rz	
	13	int	toolNum	工具号 1，0~14
	14	int	workPieceNum	工件号 1，0~14
	15	float	speed	速度百分比 1，0~100
	16	float	acc	加速度百分比 1，0~100
	17	float	exaxisPos1	扩展轴 1 位置,单位：[mm]
	18	float	exaxisPos2	扩展轴 2 位置,单位：[mm]

	19	float	exaxisPos3	扩展轴 3 位置,单位：[mm]
	20	float	exaxisPos4	扩展轴 4 位置,单位：[mm]
	21	float	J1	
	22	float	J2	
	23	float	J3	目标关节位置 2
	24	float	J4	单位:[°]
	25	float	J5	
	26	float	J6	
	27	float	x	
	28	float	y	目标位姿 2
	29	float	z	xyz 单位：[mm]
	30	float	rx	rxryrz 单位：[°]
	31	float	ry	
	32	float	rz	
	33	int	toolNum	工具号 2，0~14
	34	int	workPieceNum	工件号 2，0~14
	35	float	speed	速度百分比 2，0~100
	36	float	acc	加速度百分比 2，0~100
	37	float	exaxisPos1	扩展轴 1 位置,单位：[mm]
	38	float	exaxisPos2	扩展轴 2 位置,单位：[mm]
	39	float	exaxisPos3	扩展轴 3 位置,单位：[mm]
	40	float	exaxisPos4	扩展轴 4 位置,单位：[mm]
	41	uint8_t	ovl	速度缩放因子，0~100
	42	uint8_t	offset_flag	是否做偏移，0-否，1-工件坐标系，2-工具坐标系偏移，3-基座标系偏移
	43	float	dt_x	
	44	float	dt_y	点 2 偏移量
	45	float	dt_z	xyz 单位：[mm]
	46	float	dt_rx	rxryrz 单位：[°]
	47	float	dt_ry	
	48	float	dt_rz	
	49	float	oacc	加速度缩放因子
	50	float	blendR	[-1]:在此位置停止(阻塞)；[0~1000]平滑半径(非阻塞)，单位[mm]
	51	uint8_t	velAccParamMode	速度加速度参数模式：0-百分比；1-实际物理意义（mm/s、mm/s2）
返回值		int	errcode	错误码
指令号	540			

示例	发送帧	/f/bIII131III540III289IIICircle(-4.291,-46.450,70.119,-113.669,-90.000,148.229,-848.172,-95.810,290.300,-180.000,-0.000,-62.520,0,0,100,100,0.000,0.000,0.000,0.000,14.319,-89.969,90.041,-89.922,0.998,0.001,-432.777,-383.942,701.040,8.630,88.991,-67.053,0,0,100,180,0.000,0.000,0.000,0.000,10,0,0,0,0,0,0,0,100,0,0)III/b/f
	接收帧	/f/bIII4III540III1III1III/b/f

表 2-16 Circle()指令协议 2

	序号	类型	变量	描述
参数	1	char	pointName[128]	中间点位名称，可以通过 WebAPP 示教记录
	2	char	pointName[128]	目标点位名称，可以通过 WebAPP 示教记录
返回值		int	errcode	错误码
指令号	540			
示例	发送帧	/f/bIII4III540III4IIICircle(“P1”,“P2”)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III540III1III1III/b/f		

2.11 Spiral()

控制机器人螺旋线运动指令。

表 2-17 Spiral 指令协议 1

	序号	类型	变量	说明
参数	1	float	J1	
	2	float	J2	
	3	float	J3	目标关节位置 1
	4	float	J4	单位:[°]
	5	float	J5	
	6	float	J6	
	7	float	x	
	8	float	y	目标位姿 1
	9	float	z	xyz 单位：[mm]
	10	float	rx	rxryrz 单位：[°]
	11	float	ry	

12	float	rz	
13	int	toolNum	工具号 1，0~14
14	int	workPieceNum	工件号 1，0~14
15	float	speed	速度百分比 1，0~100
16	float	acc	加速度百分比 1，0~100
17	float	exaxisPos1	扩展轴 1 位置,单位：[mm]
18	float	exaxisPos2	扩展轴 2 位置,单位：[mm]
19	float	exaxisPos3	扩展轴 3 位置,单位：[mm]
20	float	exaxisPos4	扩展轴 4 位置,单位：[mm]
21	float	J1	
22	float	J2	
23	float	J3	目标关节位置 2 单位:[°]
24	float	J4	
25	float	J5	
26	float	J6	
27	float	x	
28	float	y	
29	float	z	目标位姿 2 xyz 单位：[mm] rxryrz 单位：[°]
30	float	rx	
31	float	ry	
32	float	rz	
33	int	toolNum	工具号 2，0~14
34	int	workPieceNum	工件号 2，0~14
35	float	speed	速度百分比 2，0~100
36	float	acc	加速度百分比 2，0~100
37	float	exaxisPos1	扩展轴 1 位置,单位：[mm]
38	float	exaxisPos2	扩展轴 2 位置,单位：[mm]
39	float	exaxisPos3	扩展轴 3 位置,单位：[mm]
40	float	exaxisPos4	扩展轴 4 位置,单位：[mm]

41	float	J1	
42	float	J2	
43	float	J3	目标关节位置 3 单位:[°]
44	float	J4	
45	float	J5	
46	float	J6	
47	float	x	
48	float	y	
49	float	z	目标位姿 3 xyz 单位：[mm] rxryrz 单位：[°]
50	float	rx	
51	float	ry	
52	float	rz	
53	int	toolNum	工具号 3，0~14
54	int	workPieceNum	工件号 3，0~14
55	float	speed	速度百分比 3，0~100
56	float	acc	加速度百分比 3，0~100
57	float	exaxisPos1	扩展轴 1 位置,单位：[mm]
58	float	exaxisPos2	扩展轴 2 位置,单位：[mm]
59	float	exaxisPos3	扩展轴 3 位置,单位：[mm]
60	float	exaxisPos4	扩展轴 4 位置,单位：[mm]
61	uint8_t	ovl	速度缩放因子，0~100
62	uint8_t	offset_flag	是否做偏移，1-工件坐标系，2-工具坐标系偏移，3-基座标系偏移
63	float	dt_x	
64	float	dt_y	
65	float	dt_z	点 2 偏移量 xyz 单位：[mm] rxryrz 单位：[°]
66	float	dt_rx	
67	float	dt_ry	
68	float	dt_rz	
69	double	circleNum	螺旋圈数

	70	double	rxChange	姿态角修正-rx
	71	double	ryChange	姿态角修正-ry
	72	double	rzChange	姿态角修正-rz
	73	double	radiusAdd	半径增量-单位：mm
	74	double	rotAxisAdd	转轴方向增量-单位：mm
	75	uint8_t	oacc	加速度缩放因子，0~100
返回值		int	errcode	错误码
指令号	552			
示例	发送帧	/f/bIII133III552III428IIISpiral(3.580,-83.769,132.494,-138.725,-90.000,156.101,-423.534,-185.807,290.307,-180.000,-0.000,-62.521,0,0,100,100,0.000,0.000,0.000,0.000,-4.291,-46.450,70.119,-113.669,-90.000,148.229,-848.172,-95.810,290.300,-180.000,-0.000,-62.520,0,0,100,100,0.000,0.000,0.000,0.000,14.319,-89.969,90.041,-89.922,0.998,0.001,-432.777,-383.942,701.040,8.630,88.991,-67.053,0,0,100,180,0.000,0.000,0.000,0.000,20,0,0,0,0,0,0,0,5,0,0,0,10,10)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III552III1III1III/b/f		

2.12 NewSpiral()

控制机器人新螺旋线运动指令。

表 2-18 NewSpiral 指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	float	J1	目标关节位置 1 单位:[°]
	2	float	J2	
	3	float	J3	
	4	float	J4	
	5	float	J5	
	6	float	J6	
	7	float	x	目标位姿 1 xyz 单位：[mm] rxryrz 单位：[°]
	8	float	y	
	9	float	z	
	10	float	rx	

	11	float	ry	
	12	float	rz	
	13	int	toolNum	工具号，0~14
	14	int	workPieceNum	工件号，0~14
	15	float	speed	速度百分比 1，0~100
	16	float	acc	加速度百分比 1，0~100
	17	float	exaxisPos1	扩展轴 1 位置,单位：[mm]
	18	float	exaxisPos2	扩展轴 2 位置,单位：[mm]
	19	float	exaxisPos3	扩展轴 3 位置,单位：[mm]
	20	float	exaxisPos4	扩展轴 4 位置,单位：[mm]
	21	uint8_t	ovl	速度缩放因子，0~100
	22	uint8_t	offset_flag	是否做偏移，0-否，1-工件坐标系，2-工具坐标系偏移，3-基座标系偏移
	23	float	dt_x	
	24	float	dt_y	
	25	float	dt_z	位姿偏移量 xyz 单位：[mm] rxryrz 单位：[°]
	26	float	dt_rx	
	27	float	dt_ry	
	28	float	dt_rz	
	29	double	circleNum	螺旋圈数
	30	double	circleAngle	螺旋倾角，单位°
	31	double	radiusInitial	初始半径，单位：mm
	32	double	radiusAdd	半径增量，单位：mm
	33	double	rotAxisAdd	转轴方向增量，单位：mm
	34	uint8_t	rotDirection	旋转方向，0：顺时针，1：逆时针
	35	uint8_t	velAccParamMode	速度加速度参数模型，0：角速度恒定，1：线速度恒定
返回值		int	errcode	错误码

指令号	577	
示例	发送帧	/f/bIII4III577III183IIINewSpiral(3.580,-83.769,132.494,-138.725,-90.000,156.101,-423.534,-185.807,290.307,-180.000,-0.000,-

		62.521,0,0,100,100,0.000,0.000,0.000,0.000,100,2,50,0,0,-30,0,0,5,30,50,10,10,0,0)III/b/f
	接收帧	/f/bIII4III577III1III1III/b/f

2.13 HorizonSpiralMotionStart()

控制机器人水平螺旋运动开始指令。

表 2-19 HorizonSpiralMotionStart()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	double	radius	初始半径，单位：mm
	2	double	revPerSec	旋转速度，单位 rev/s
	3	double	rotDirection	旋转方向，0：顺时针，1：逆时针
	4	double	dipAngle	倾角
返回值		int	errcode	错误码
指令号	870			
示例	发送帧	/f/bIII4III870III37IIIHorizonSpiralMotionStart(100,50,0,20)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III870III1III1III/b/f		

2.14 HorizonSpiralMotionEnd()

控制机器人水平螺旋运动结束指令。

表 2-20 HorizonSpiralMotionEnd()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	871			
示例	发送帧	/f/bIII4III871III24IIIHorizonSpiralMotionEnd()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III871III1III1III/b/f		

2.15 MoveCart()

控制机器人笛卡尔空间点到点运动指令。

表 2-21 MoveCart()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	table	pos={x,y,z,rx,ry,rz}	目标位姿,xyz 单位：[mm],rxryrz 单位：[°]
	2	int	toolNum	工具号，0~14
	3	int	workPieceNum	工件号，0~14
	4	float	speed	速度百分比，0~100
	5	float	acc	加速度百分比，0~100
	6	float	ovl	速度缩放因子，0~100
	7	float	blend	[-1.0]不平滑，运动到位，0~500 平滑时间，单位 ms
	8	int	config	关节空间配置，默认为-1(参考当前位置求解)，0~7 依据特定关节空间配置求解
返回值		int	errcode	错误码
指令号	351			
示例	发送帧	/f/bIII4III351III79IIIMoveCart({-423.534,-185.807,290.307,-180.000,-0.000,-62.521},1,1,50,50,50,0,-1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III351III1III1III/b/f		

2.16 dmpMotion()

控制机器人 DMP 关节运动。

表 2-22 dmpMotion()指令协议

	序号	类型	变量	描述
参数	1	float	J1	目标关节位置 1 单位:[°]
		float	J2	
		float	J3	

		float	J4	
		float	J5	
		float	J6	
		float	x	
		float	y	
	2	float	z	目标位姿 xyz 单位：[mm] rxryrz 单位：[°]
		float	rx	
		float	ry	
		float	rz	
	3	int	toolNum	工具号，0~14
	4	int	workPieceNum	工件号，0~14
	5	float	vel	速度比例，0~100，默认为 0
	6	float	acc	加速度百分比，0~100
	7	float	ovl	速度缩放因子，0~100
		float	exaxisPos1	扩展轴 1 位置,单位：[mm]
	8	float	exaxisPos2	扩展轴 2 位置,单位：[mm]
		float	exaxisPos3	扩展轴 3 位置,单位：[mm]
		float	exaxisPos4	扩展轴 4 位置,单位：[mm]
	9	float	oacc	加速度缩放因子，0~100
返回值		int	errcode	错误码
指令号		352		
示例	发送帧	/f/bIII24III352III153IIIdmpMotion({3.580,-83.769,132.494,-138.725,-90.000,156.101},{-423.534,-185.807,290.307,-180.000,-0.000,-62.521},0,0,100,100,100,{0.000,0.000,0.000,0.000})III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III352III1III1III/b/f		

2.17 SplineStart()

控制机器人样条曲线规划开始指令。

表 2-23 SplineStart()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码

指令号	346
示例	发送帧 /f/bIII4III346III13IIISplineStart()III/b/f 接收帧 /f/bIII4III346III1III1III/b/f

2.18 SplinePTP()

控制机器人样条 PTP 运动指令。

表 2-24 SplinePTP()指令协议 1

	序号	类型	变量	说明
参数	1	float	J1	目标关节位置 单位:[°]
	2	float	J2	
	3	float	J3	
	4	float	J4	
	5	float	J5	
	6	float	J6	
	7	float	x	目标位姿 xyz 单位：[mm] rxryrz 单位：[°]
	8	float	y	
	9	float	z	
	10	float	rx	
	11	float	ry	
	12	float	rz	
	13	int	toolNum	工具号，0~14
	14	int	workPieceNum	工件号，0~14
	15	float	speed	速度百分比，0~100
	16	float	acc	加速度百分比，0~100
	17	float	ovl	速度缩放因子，0~100
	18	float	oacc	加速度缩放因子，0~100
返回值		int	errcode	错误码
指令号	347			

示例	发送帧	/f/bIII26III347III123IIISplinePTP(3.580,-83.769,132.494,-138.725,-90.000,156.101,-423.534,-185.807,290.307,-180.000,-0.000,-62.521,0,0,100,100,100)III/b/f
	接收帧	/f/bIII4III347III1III1III/b/f

表 2-25 SplinePTP()指令协议 2

	序号	类型	变量	描述
参数	1	char	pointName[128]	目标点位名称，可以通过 WebAPP 示教记录
返回值		int	errcode	错误码
指令号	347			
示例	发送帧	/f/bIII26III347III19IIISplinePTP(“P1”)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III347III1III1III/b/f		

2.19 SplineLINE()

控制机器人样条 LINE 运动指令。

表 2-26 SplineLINE()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	float	J1	目标关节位置 单位:[°]
	2	float	J2	
	3	float	J3	
	4	float	J4	
	5	float	J5	
	6	float	J6	
	7	float	x	目标位姿 xyz 单位：[mm] rxryrz 单位：[°]
	8	float	y	
	9	float	z	
	10	float	rx	
	11	float	ry	
	12	float	rz	
	13	int	toolNum	工具号，0~14

	14	int	workPieceNum	工件号，0~14
	15	float	speed	速度百分比，0~100
	16	float	acc	加速度百分比，0~100
	17	float	ovl	速度缩放因子，0~100
	18	float	oacc	加速度缩放因子，0~100
返回值		int	errcode	错误码
指令号	348			
示例	发送帧	/f/bIII26III348III124IIISplineLINE(3.580,-83.769,132.494,-138.725,-90.000,156.101,-423.534,-185.807,290.307,-180.000,-0.000,-62.521,0,0,100,100,100)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III348III1III1III/b/f		

2.20 SplineCIRC()

控制机器人样条 CIRC 运动指令。

表 2-27 SplineCIRC()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	float	J1	目标关节位置 1 单位:[°]
	2	float	J2	
	3	float	J3	
	4	float	J4	
	5	float	J5	
	6	float	J6	
	7	float	x	目标位姿 1 xyz 单位：[mm] rxryrz 单位：[°]
	8	float	y	
	9	float	z	
	10	float	rx	
	11	float	ry	
	12	float	rz	
	13	int	toolNum	工具号 1，0~14
	14	int	workPieceNum	工件号 1，0~14

	15	float	speed	速度百分比 1，0~100
	16	float	acc	加速度百分比 1，0~100
	17	float	J1	
	18	float	J2	
	19	float	J3	目标关节位置 2
	20	float	J4	单位:[°]
	21	float	J5	
	22	float	J6	
	23	float	x	
	24	float	y	
	25	float	z	目标位姿 2
	26	float	rx	xyz 单位：[mm] rxryrz 单位：[°]
	27	float	ry	
	28	float	rz	
	29	int	toolNum	工具号 2，0~14
	30	int	workPieceNum	工件号 2，0~14
	31	float	speed	速度百分比 2，0~100
	32	float	acc	加速度百分比 2，0~100
	33	uint8_t	ovl	速度缩放因子，0~100
	34	float	oacc	加速度缩放因子，0~100
返回值		int	errcode	错误码
指令号	349			
示例	发送帧	/f/bIII4III349III232IIISplineCIRC(3.580,-83.769,132.494,-138.725,-90.000,156.101,-423.534,-185.807,290.307,-180.000,-0.000,-62.521,0,0,100,100,-4.291,-46.450,70.119,-113.669,-90.000,148.229,-848.172,-95.810,290.300,-180.000,-0.000,-62.520,0,0,100,100,100)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III349III1III1III/b/f		

2.21 SplineEnd()

控制机器人样条曲线规划结束指令。

表 2-28 SplineEnd()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	350			
示例	发送帧	/f/bIII4III350III11IIISplineEnd()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III350III1III1III/b/f		

2.22 NewSplineStart()

控制机器人样条曲线运动开始指令，可设置路径点。

表 2-29 NewSplineStart()指令协议

	序号	类型	变量	描述
参数	1	uint8_t	ctlPoint	0-给定路径点，轨迹经过路径点 1-给定控制点，控制点至少 4 个点，轨迹不经过控制点
	2	int	averageTime	全局平均衔接时间(ms) (10～) 默认 2000
返回值		int	errcode	错误码
指令号	553			
示例	发送帧	/f/bIII4III553III22IIINewSplineStart(0,2000)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III553III1III1III/b/f		

2.23 NewSplinePoint()

控制机器人样条曲线运动指令。

表 2-30 NewSplinePoint()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	float	J1	目标关节位置 单位:[°]
	2	float	J2	
	3	float	J3	
	4	float	J4	

	5	float	J5	
	6	float	J6	
	7	float	x	
	8	float	y	
	9	float	z	目标位姿 xyz 单位：[mm] rxryrz 单位：[°]
	10	float	rx	
	11	float	ry	
	12	float	rz	
	13	int	toolNum	工具号，0~14
	14	int	workPieceNum	工件号，0~14
	15	float	speed	速度百分比，0~100
	16	float	acc	加速度百分比，0~100
	17	float	ovl	速度缩放百分比，0~100
	18	float	blendR	平滑半径，单位 mm
	19	uint8_t	lastFlag	是否为最后一个点，0-否，1-是
返回值		int	errcode	错误码
指令号	555			
示例	发送帧	/f/bIII4III555III132IIINewSplinePoint(3.580,-83.769,132.494,-138.725,-90.000,156.101,-423.534,-185.807,290.307,-180.000,-0.000,-62.521,0,0,100,100,100,0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III555III1III1III/b/f		

2.24 NewSplineEnd()

控制机器人样条曲线运动结束指令。

表 2-31 NewSplineEnd()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	554			
示例	发送帧	/f/bIII4III554III14IIINewSplineEnd()III/b/f		

	接收帧	/f/bIII4III554III1III1III/b/f

2.25 unifCircle()

控制机器人匀速圆周运动指令。

表 2-32 unifCircle()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	float	J1	目标关节位置 单位:[°]
		float	J2	
		float	J3	
		float	J4	
		float	J5	
		float	J6	
	2	float	x	目标位姿 xyz 单位：[mm] rxryrz 单位：[°]
		float	y	
		float	z	
		float	rx	
		float	ry	
		float	rz	
	3	int	toolNum	工具号，0~14
	4	int	workPieceNum	工件号，0~14
	5	double	radius	速度百分比 1，0~100
	6	double	anvel	加速度百分比 1，0~100
返回值		int	errcode	错误码
指令号	644			
示例	发送帧	/f/bIII4III644III124IIIunifCircle({3.580,-83.769,132.494,-138.725,-90.000,156.101},{-423.534,-185.807,290.307,-180.000,-0.000,-62.521},0,0,100,100)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III644III1III1III/b/f		

2.26 MoveLinear()

控制机器人直线运动指令。

表 2-33 MoveLinear()指令协议 1

	序号	类型	变量	说明
参数	1	float	x	目标位姿 xyz 单位：[mm] rxryrz 单位：[°]
	2	float	y	
	3	float	z	
	4	float	rx	
	5	float	ry	
	6	float	rz	
	7	int	toolNum	工具号，0~14
	8	int	workPieceNum	工件号，0~14
	15	float	speed	速度百分比，0~100
	17	int	ovl	速度缩放因子，0~100
	18	float	exaxisPos1	扩展轴 1 位置,单位：[mm]
	19	float	exaxisPos2	扩展轴 2 位置,单位：[mm]
	20	float	exaxisPos3	扩展轴 3 位置,单位：[mm]
	21	float	exaxisPos4	扩展轴 4 位置,单位：[mm]
	22	float	blendT	[-1]：在此位置停止(阻塞)；[0~500]：平滑时间（非阻塞）,单位[ms]
	23	uint8_t	offset_flag	是否做偏移，0-否，1-工件/基坐标系，2-工具坐标系
	24	float	dt_x	偏移量 xyz 单位：[mm] rxryrz 单位：[°]
	25	float	dt_y	
	26	float	dt_z	
	27	float	dt_rx	
	28	float	dt_ry	
	29	float	dt_rz	
	30	float	oacc	加速度缩放因子 0-100

	31	int	simFlag	仿真标志；1-仿真轨迹起点；2-仿真轨迹中间点；3-仿真轨迹终点
返回值		int	errcode	错误码
指令号	856			
示例	发送帧	/f/bIII123III856III169IIIMoveLinear(3.580,-83.769,132.494,-138.725,-90.000,156.101,-423.534,-185.807,290.307,-180.000,-0.000,-62.521,0,0,100,100,100,-1,0.000,0.000,0.000,0.000,0,0,0,0,0,0,0,0,1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III856III1III1III/b/f		

表 2-34 MoveLinear()指令协议 2

	序号	类型	变量	描述
参数	1	char	pointName[128]	目标点位名称，可以通过 WebApp 示教记录
	2	int	simFlag	仿真标志；1-仿真轨迹起点；2-仿真轨迹中间点；3-仿真轨迹终点
返回值		int	errcode	错误码
指令号	856			
示例	发送帧	/f/bIII4III856III22IIIMoveLinear(“P1”,1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III856III1III1III/b/f		

2.27 MoveAxes()

控制机器人整圆运动指令。

表 2-35 MoveAxes()指令协议 1

	序号	类型	变量	说明
参数	1	float	J1	目标关节位置 1 单位:[°]
	2	float	J2	
	3	float	J3	
	4	float	J4	
	5	float	J5	
	6	float	J6	

7	float	x	
8	float	y	
9	float	z	目标位姿 1 xyz 单位：[mm] rxryrz 单位：[°]
10	float	rx	
11	float	ry	
12	float	rz	
13	int	toolNum	工具号 1，0~14
14	int	workPieceNum	工件号 1，0~14
15	float	speed	速度百分比 1，0~100
16	float	acc	加速度百分比 1，0~100
17	float	exaxisPos1	扩展轴 1 位置,单位：[mm]
18	float	exaxisPos2	扩展轴 2 位置,单位：[mm]
19	float	exaxisPos3	扩展轴 3 位置,单位：[mm]
20	float	exaxisPos4	扩展轴 4 位置,单位：[mm]
21	uint8_t	offset_flag	是否做偏移，0-否，1-工件/基坐标系
22	float	dt_x	
23	float	dt_y	
24	float	dt_z	点 1 偏移量 xyz 单位：[mm] rxryrz 单位：[°]
25	float	dt_rx	
26	float	dt_ry	
27	float	dt_rz	
28	float	J1	
29	float	J2	
30	float	J3	目标关节位置 2 单位:[°]
31	float	J4	
32	float	J5	
33	float	J6	
34	float	x	
35	float	y	目标位姿 2 xyz 单位：[mm] rxryrz 单位：[°]
36	float	z	
37	float	rx	

	38	float	ry	
	39	float	rz	
	40	int	toolNum	工具号 2，0~14
	41	int	workPieceNum	工件号 2，0~14
	42	float	speed	速度百分比 2，0~100
	43	float	acc	加速度百分比 2，0~100
	44	float	exaxisPos1	扩展轴 1 位置,单位：[mm]
	45	float	exaxisPos2	扩展轴 2 位置,单位：[mm]
	46	float	exaxisPos3	扩展轴 3 位置,单位：[mm]
	47	float	exaxisPos4	扩展轴 4 位置,单位：[mm]
	48	uint8_t	offset_flag	是否做偏移，0-否，1-工件/基坐标系
	49	float	dt_x	
	50	float	dt_y	
	51	float	dt_z	点 2 偏移量 xyz 单位：[mm] rxryrz 单位：[°]
	52	float	dt_rx	
	53	float	dt_ry	
	54	float	dt_rz	
	55	uint8_t	ovl	速度缩放因子，0~100
	56	float	blendR	[-1]:在此位置停止(阻塞)；[0~1000]平滑半径(非阻塞)，单位[mm]
	57	float	oacc	加速度缩放因子 0-100
	58	int	simFlag	仿真标志；1-仿真轨迹起点；2-仿真轨迹中间点；3-仿真轨迹终点
返回值		int	errcode	错误码

指令号	858	
示例	发送帧	/f/bIII121III858III307IIIMoveAxes(-4.291,-46.450,70.119,-113.669,-90.000,148.229,-848.172,-95.810,290.300,-180.000,-0.000,-62.520,0,0,100,100,0.000,0.000,0.000,0.000,0,0,0,0,0,0,0,14.319,-89.969,90.041,-89.922,0.998,0.001,-432.777,-383.942,701.040,8.630,88.991,-67.053,0,0,100,180,0.000,0.000,0.000,0.000,0,0,0,0,0,0,0,100,-1,100,1)III/b/f
	接收帧	/f/bIII4III858III1III1III/b/f

表 2-36 MoveAxes()指令协议 2

	序号	类型	变量	描述
参数	1	char	pointName1[128]	中间点位名称，可以通过 WebApp 示教记录
	2	char	pointName2[128]	目标点位名称，可以通过 WebApp 示教记录
	3	int	simFlag	仿真标志：1-仿真轨迹起点；2-仿真轨迹中间点；3-仿真轨迹终点
返回值		int	errcode	错误码
指令号	858			
示例	发送帧	/f/bIII4III858III29IIIMoveAxes(“P1”,”P2”,1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III858III1III1III/b/f		

2.28 JointOverSpeedProtectStart()

控制机器人关节超速保护开始指令。

表 2-37 JointOverSpeedProtectStart（）指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	status	保护策略，0：关闭，1：标准，2：超速时报错停止，3：自适应降速
	2	int	speedPercent	允许降速阈值，百分比，0-100
返回值		int	errcode	错误码
指令号	969			
示例	发送帧	/f/bIII4III969III5IIIJointOverSpeedProtectStart(0，0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III969III1III1III/b/f		

2.29 JointOverSpeedProtectEnd()

控制机器人关节超速保护结束指令。

表 2-38 JointOverSpeedProtectEnd（）指令协议

	序号	类型	变量	说明

返回值		int	errcode	错误码
指令号	970			
示例	发送帧	/f/bIII4III970III0IIIJointOverSpeedProtectEnd()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III201III1III1III/b/f		

2.30 SingularAvoidStart()

控制机器人奇异位姿保护开始指令。

表 2-39 SingularAvoidStart()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	protectMode	奇异保护模式，0：关节模式，1：笛卡尔模式
	2	float	minShoulderPos	肩奇异调整范围（mm）,取值>0,默认 100
	3	float	minElbowPos	肘奇异调整范围（mm）,取值>0,默认 50
	4	float	minWristPos	腕奇异调整范围（°）,取值>0,默认 10
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1042			
示例	发送帧	/f/bIII4III1042III31IIISingularAvoidStart(0,100,50,10)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1042III1III1III/b/f		

2.31 SingularAvoidEnd()

控制机器人奇异位姿保护结束指令。

表 2-40 SingularAvoidEnd()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码

指令号	1043	
示例	发送帧	/f/bIII4III1043III18IIISingularAvoidEnd()III/b/f
	接收帧	/f/bIII4III1043III1III1III/b/f

2.32 SimMoveJ()

控制机器人 MoveJ 仿真运动。

表 2-41 SimMoveJ()指令协议 1

	序号	类型	变量	说明
参数	1	float	J1	目标关节位置 单位:[°]
	2	float	J2	
	3	float	J3	
	4	float	J4	
	5	float	J5	
	6	float	J6	
	7	float	x	目标位姿 xyz 单位：[mm] rxryrz 单位：[°]
	8	float	y	
	9	float	z	
	10	float	rx	
	11	float	ry	
	12	float	rz	
	13	int	toolNum	工具号，0~14
	14	int	workPieceNum	工件号，0~14
	15	float	speed	速度百分比，0~100
	16	float	acc	加速度百分比，0~100
	17	int	ovl	速度缩放因子，0~100
	18	float	exaxisPos1	扩展轴 1 位置,单位：[mm]
	19	float	exaxisPos2	扩展轴 2 位置,单位：[mm]
	20	float	exaxisPos3	扩展轴 3 位置,单位：[mm]

	21	float	exaxisPos4	扩展轴 4 位置,单位：[mm]
	22	float	blendT	[-1]：在此位置停止(阻塞)；[0~500]：平滑时间（非阻塞）,单位[ms]
	23	uint8_t	offset_flag	是否做偏移，1-工件坐标系，2-工具坐标系偏移，3-基座标系偏移
	24	float	dt_x	偏移量 xyz 单位：[mm] rxryrz 单位：[°]
	25	float	dt_y	
	26	float	dt_z	
	27	float	dt_rx	
	28	float	dt_ry	
	29	float	dt_rz	
	30	float	oacc	加速度缩放因子 0-100
	31	int	simFlag	仿真标志；1-仿真轨迹起点；2-仿真轨迹中间点；3-仿真轨迹终点
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1028			
示例	发送帧	/f/bIII4III1028III164IIISimMoveJ(-116.061,-90.725,91.261,-90.757,-90.399,2.142,100,498.776,474.670,-179.764,-0.390,-28.204,0,0,100,180,100,0.000,0.000,0.000,0.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1028III1III1III/b/f		

表 2-42 SimMoveJ()指令协议 2

	序号	类型	变量	描述
参数	1	char	pointName[128]	目标点位名称，可以通过 WebApp 示教记录
	2	int	simFlag	仿真标志；1-仿真轨迹起点；2-仿真轨迹中间点；3-仿真轨迹终点
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1028			
示例	发送帧	/f/bIII4III1028III20IIISimMoveJ(“P1”,1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1028III1III1III/b/f		

2.33 SimMoveL()

控制机器人 MoveL 仿真运动。

表 2-43 SimMoveL()指令协议 1

	序号	类型	变量	说明
参数	1	float	J1	目标关节位置 单位:[°]
	2	float	J2	
	3	float	J3	
	4	float	J4	
	5	float	J5	
	6	float	J6	
	7	float	x	目标位姿 xyz 单位：[mm] rxryrz 单位：[°]
	8	float	y	
	9	float	z	
	10	float	rx	
	11	float	ry	
	12	float	rz	
	13	int	toolNum	工具号，0~14
	14	int	workPieceNum	工件号，0~14
	15	float	speed	速度百分比，0~100
	16	float	acc	加速度百分比，0~100
	17	int	ovl	速度缩放因子，0~100
	18	float	blendR	[-1]:在此位置停止(阻塞)；[0~1000]平滑半径(非阻塞)，单位[mm]
	19	uint8_t	blendMode	过渡方式，0：内切过渡，1：角点过渡
	20	float	exaxisPos1	扩展轴 1 位置,单位：[mm]
	21	float	exaxisPos2	扩展轴 2 位置,单位：[mm]
	22	float	exaxisPos3	扩展轴 3 位置,单位：[mm]
	23	float	exaxisPos4	扩展轴 4 位置,单位：[mm]

	24	uint8_t	search_flag	是否焊丝寻位，0-否，1-是
	25	uint8_t	offset_flag	是否做偏移，1-工件坐标系，2-工具坐标系偏移，3-基座标系偏移
	26	float	dt_x	偏移量 xyz 单位：[mm] rxryrz 单位：[°]
	27	float	dt_y	
	28	float	dt_z	
	29	float	dt_rx	
	30	float	dt_ry	
	31	float	dt_rz	
	32	float	oacc	加速度缩放因子 0-100
	33	int	simFlag	仿真标志；1-仿真轨迹起点；2-仿真轨迹中间点；3-仿真轨迹终点
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1029			
示例	发送帧	/f/bIII4III1029III168IIISimMoveL(-116.061,-90.725,91.261,-90.757,-90.399,2.142,100,498.776,474.670,-179.764,-0.390,-28.204,0,0,100,180,100,0,0.000,0.000,0.000,0.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1029III1III1III/b/f		

表 2-44 SimMoveL()指令协议 2

	序号	类型	变量	说明
参数	1	char	param_name[20]	默认为“seamPos”,焊缝识别点
	2	int	toolNum	工具号，0~14
	3	int	workPieceNum	工件号，0~14
	4	float	speed	速度百分比，0~100
	5	float	acc	加速度百分比，0~100
	6	int	ovl	速度缩放因子，0~100
	7	float	blendR	平滑半径，0~10mm
	8	uint8_t	flag	1-执行记录数据，0-执行规划数据
	9	uint8_t	plateType	设置焊板类型，默认为 0

	10	float	oacc	加速度缩放因子 0-100
	11	int	simFlag	仿真标志；1-仿真轨迹起点；2-仿真轨迹中间点；3-仿真轨迹终点
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1029			
示例	发送帧	/f/bIII4III1029III52IIISimMoveL(“seamPos”,0,0,100,80,100,0.000,0,0,0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1029III1III1III/b/f		

表 2-45 SimMoveL()指令协议 3

	序号	类型	变量	描述
参数	1	char	pointName[128]	目标点位名称，可以通过 WebApp 示教记录
	2	int	simFlag	仿真标志；1-仿真轨迹起点；2-仿真轨迹中间点；3-仿真轨迹终点
返回值		int	errcode	错误码
指令号	202			
示例	发送帧	/f/bIII4III1029III20IIISimMoveL(“P1”,1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1029III1III1III/b/f		

2.34 SimMoveC()

控制机器人 MoveC 仿真运动。

表 2-46 SimMoveC()指令协议 1

	序号	类型	变量	说明
参数	1	float	J1	目标关节位置 1 单位:[°]
	2	float	J2	
	3	float	J3	
	4	float	J4	
	5	float	J5	
	6	float	J6	
	7	float	x	目标位姿 1 xyz 单位：[mm]
	8	float	y	

9	float	z	rxryrz 单位：[°]
10	float	rx	
11	float	ry	
12	float	rz	
13	int	toolNum	工具号 1，0~14
14	int	workPieceNum	工件号 1，0~14
15	float	speed	速度百分比 1，0~100
16	float	acc	加速度百分比 1，0~100
17	float	exaxisPos1	扩展轴 1 位置,单位：[mm]
18	float	exaxisPos2	扩展轴 2 位置,单位：[mm]
19	float	exaxisPos3	扩展轴 3 位置,单位：[mm]
20	float	exaxisPos4	扩展轴 4 位置,单位：[mm]
21	uint8_t	offset_flag	是否做偏移，1-工件坐标系，2-工具坐标系偏移，3-基座标系偏移
22	float	dt_x	
23	float	dt_y	
24	float	dt_z	点 1 偏移量 xyz 单位：[mm] rxryrz 单位：[°]
25	float	dt_rx	
26	float	dt_ry	
27	float	dt_rz	
28	float	J1	
29	float	J2	
30	float	J3	目标关节位置 2 单位:[°]
31	float	J4	
32	float	J5	
33	float	J6	
34	float	x	
35	float	y	目标位姿 2 xyz 单位：[mm] rxryrz 单位：[°]
36	float	z	
37	float	rx	
38	float	ry	

	39	float	rz	
	40	int	toolNum	工具号 2，0~14
	41	int	workPieceNum	工件号 2，0~14
	42	float	speed	速度百分比 2，0~100
	43	float	acc	加速度百分比 2，0~100
	44	float	exaxisPos1	扩展轴 1 位置,单位：[mm]
	45	float	exaxisPos2	扩展轴 2 位置,单位：[mm]
	46	float	exaxisPos3	扩展轴 3 位置,单位：[mm]
	47	float	exaxisPos4	扩展轴 4 位置,单位：[mm]
	48	uint8_t	offset_flag	是否做偏移，1-工件坐标系，2-工具坐标系偏移，3-基座标系偏移
	49	float	dt_x	点 2 偏移量 xyz 单位：[mm] rxryrz 单位：[°]
	50	float	dt_y	
	51	float	dt_z	
	52	float	dt_rx	
	53	float	dt_ry	
	54	float	dt_rz	
	55	uint8_t	ovl	速度缩放因子，0~100
	56	float	blendR	[-1]:在此位置停止(阻塞)；[0~1000]平滑半径(非阻塞)，单位[mm]
	57	float	oacc	加速度缩放因子 0-100
	58	int	simFlag	仿真标志；1-仿真轨迹起点；2-仿真轨迹中间点；3-仿真轨迹终点
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1030			
示例	发送帧	/f/bIII121III1030III307IIISimMoveC(-4.291,-46.450,70.119,-113.669,-90.000,148.229,-848.172,-95.810,290.300,-180.000,-0.000,-62.520,0,0,100,100,0.000,0.000,0.000,0.000,0,0,0,0,0,0,0,14.319,-89.969,90.041,-89.922,0.998,0.001,-432.777,-383.942,701.040,8.630,88.991,-67.053,0,0,100,180,0.000,0.000,0.000,0.000,0,0,0,0,0,0,0,100,-1,100,1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1030III1III1III/b/f		

表 2-47 SimMoveC()指令协议 2

	序号	类型	变量	描述
参数	1	char	pointName1[128]	中间点位名称，可以通过 WebApp 示教记录
	2	char	pointName2[128]	目标点位名称，可以通过 WebApp 示教记录
	3	int	simFlag	仿真标志：1-仿真轨迹起点；2-仿真轨迹中间点；3-仿真轨迹终点
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1030			
示例	发送帧	/f/bIII4III1030III29IIISimMoveC(“P1”,”P2”,1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1030III1III1III/b/f		

2.35 STOP

停止机器人运动。

表 2-48 STOP 指令协议

	序号	类型	变量	描述
返回值		int	errcode	错误码
指令号	102			
示例	发送帧	/f/bIII4III102III4IIISTOPIII/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III102III1III1III/b/f		

2.36 MoveToLaserSeamPos()

运动到激光传感器寻位点。

表 2-49 MoveToLaserSeamPos 指令协议

	序号	类型	变量	描述
参数	1	int	move_flag	运动类型 0-PTP 1-LIN
	2	int	ovl	速度缩放因子
	3	int	flag	焊缝缓存数据选择 0-执行规划数据 1-执行记录数据
	4	int	plateType	板材类型：0-波纹板；1-瓦楞板；2-围栏板；3-油桶；4-波纹甲壳钢
	5	int	trackOffectType	激光传感器偏移类型：0-不偏移；1-基坐标系偏移；2-工具坐标系偏移；3-激

				光传感器原始数据偏移
	6	int	trackOffset	偏移量
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1253			
示例	发送帧	/f/bIII4IIII1253IIII45IIIMoveToLaserSeamPos(1,100,1,0,0,{0,0,0,0,0,0})III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4IIII1253IIII1IIII1III/b/f		

2.37 MoveToIntersectLineStart()

移动到相贯线起始点。

表 2-50 MoveToIntersectLineStar()指令协议

	序号	类型	变量	描述
参数	1	float	pointMainDesc[6*6]	主管 6 个示教点的笛卡尔; [P1x, P1y, P1z, P1a, P1b, P1c, P2x, P2y, P2z, P2a, P2b, P2c, … P6x, P6y, P6z, P6a, P6b, P6c] (mm °)
	2	float	extAxisMain[6*4]	主管 6 个示教点扩展轴位置 [P1Axis1, P1Axis2, P1Axis3, P1Axis4, P2Axis1, P2Axis2, P2Axis3, P2Axis4, … P6Axis1, P6Axis2, P6Axis3, P6Axis4] (°)
	3	float	pointPieceDesc[6*6]	拼接管 6 个示教点的笛卡尔; [P1x, P1y, P1z, P1a, P1b, P1c, P2x, P2y, P2z, P2a, P2b, P2c, … P6x, P6y, P6z, P6a, P6b, P6c] (mm °)
	4	float	extAxisPiece[6*4]	拼接管 6 个示教点扩展轴位置 [P1Axis1, P1Axis2, P1Axis3, P1Axis4, P2Axis1, P2Axis2, P2Axis3, P2Axis4, … P6Axis1, P6Axis2, P6Axis3, P6Axis4] (°)
	5	uint8_t	extAxisFlag	是否启用扩展轴；0-不启用；1-启用
	6	float	startExaxis[4]	起点扩展轴位置(°)
	7	int	tool	工具号
	8	int	user	工件号
	9	float	vel	速度百分比
	10	float	acc	加速度百分比
	11	float	ovl	速度缩放因子
	12	float	oacc	加速度缩放因子
	13	uint8_t	moveType	运动类型；0-PTP；1-LIN
	14	uint8_t	moveDirection	运动方向；0-顺时针；1-逆时针

	15	float	offsetPos[6]	偏移量(mm °)
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1280			
示例	发送帧	/f/bIII4III1280III980IIIMoveToIntersectLineStart({490.004,-383.194,402.735,-9.332,-1.528,69.594,444.950,-407.117,389.011,-5.546,-2.196,65.279,445.168,-463.605,355.759,-1.544,-10.886,57.104,507.529,-485.385,343.013,-0.786,-4.834,61.799,554.390,-442.647,367.701,-4.761,-10.181,64.925,532.552,-394.003,396.467,-13.732,-13.592,67.411},{-29.996,0.000,0.000,0.000,-29.996,-0.000,0.000,0.000,-29.996,0.000,0.000,0.000,-29.996,0.000,0.000,0.000,-29.996,-0.000,0.000,0.000,-29.996,0.000,0.000,0.000},{505.571,-192.408,316.759,38.098,37.051,139.447,533.837,-201.558,332.340,34.644,42.339,137.748,530.386,-225.085,373.808,35.431,45.111,137.560,485.646,-229.195,383.778,33.870,45.173,137.064,460.551,-212.161,354.256,28.856,45.602,135.930,474.217,-197.124,324.611,42.469,41.133,148.167},{-29.996,-0.000,0.000,0.000,-29.996,0.000,0.000,0.000,-29.996,0.000,0.000,0.000,-29.996,-0.000,0.000,0.000,-29.996,-0.000,0.000,0.000,-29.996,0.000,0.000,0.000},1,{-29.996,-0.000,0.000,0.000},2,0,100,100,12,12,1,1,{0,2,0,-2,0,0})III/b/f
	接收帧	/f/bIII4III1280III1III1III/b/f		

2.38 MoveIntersectLine()

相贯线运动。

表 2-51 MoveIntersectLine()指令协议

	序号	类型	变量	描述
参数	1	float	pointMainDesc[6*6]	主管 6 个示教点的笛卡尔; [P1x, P1y, P1z, P1a, P1b, P1c, P2x, P2y, P2z, P2a, P2b, P2c, … P6x, P6y, P6z, P6a, P6b, P6c] (mm °)
	2	float	extAxisMain[6*4]	主管 6 个示教点扩展轴位置 [P1Axis1, P1Axis2, P1Axis3, P1Axis4, P2Axis1, P2Axis2, P2Axis3, P2Axis4, … P6Axis1, P6Axis2, P6Axis3, P6Axis4] (°)
	3	float	pointPieceDesc[6*6]	拼接管 6 个示教点的笛卡尔; [P1x, P1y, P1z, P1a, P1b, P1c, P2x, P2y, P2z, P2a, P2b, P2c, … P6x, P6y, P6z, P6a, P6b, P6c] (mm °)
	4	float	extAxisPiece[6*4]	拼接管 6 个示教点扩展轴位置 [P1Axis1, P1Axis2, P1Axis3, P1Axis4, P2Axis1, P2Axis2, P2Axis3, P2Axis4, … P6Axis1, P6Axis2, P6Axis3, P6Axis4] (°)
	5	uint8_t	extAxisFlag	是否启用扩展轴；0-不启用；1-启用
	6	float	startExaxis[4]	起点扩展轴位置(°)
	7	int	tool	工具号
	8	int	user	工件号
	9	float	vel	速度百分比
	10	float	acc	加速度百分比
	11	float	ovl	速度缩放因子
	12	float	oacc	加速度缩放因子
	13	uint8_t	moveDirection	运动方向；0-顺时针；1-逆时针
	14	float	offsetPos[6]	偏移量(mm °)
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1281			
示例	发送帧	/f/bIII4III1281III1050IIIMoveIntersectLine({490.004,-383.194,402.735,-9.332,-1.528,69.594,444.950,-407.117,389.011,-5.546,-2.196,65.279,445.168,-463.605,355.759,-1.544,-10.886,57.104,507.529,-485.385,343.013,-0.786,-4.834,61.799,554.390,-442.647,367.701,-4.761,-10.181,64.925,532.552,-394.003,396.467,-13.732,-13.592,67.411},{-29.996,0.000,0.000,0.000,-29.996,-0.000,0.000,0.000,-29.996,0.000,0.000,0.000,-29.996,0.000,0.000,0.000,-29.996,-0.000,0.000,0.000,-29.996,0.000,0.000,0.000},{505.571,-192.408,316.759,38.098,37.051,139.447,533.837,-201.558,332.340,34.644,42.339,137.748,530.386,-225.085,373.808,35.431,45.111,137.560,485.646,-229.195,383.778,33.870,45.173,137.064,460.551,-212.161,354.256,28.856,45.602,135.930,474.217,-197.124,324.611,42.469,41.133,148.167},{-29.996,-	

		0.000,0.000,0.000,-29.996,0.000,0.000,0.000,-29.996,0.000,0.000,0.000,-29.996,-0.000,0.000,0.000,-29.996,-0.000,0.000,0.000,-29.996,0.000,0.000,0.000},1,{-29.996,-0.000,0.000,0.000,-44.994,90.000,0.000,0.000,-59.992,0.002,0.000,0.000,-44.994,-89.997,0.000,0.000},2,0,100,100,5,5,1,{0,2,0,-2,0,0})III/b/f
	接收帧	/f/bIII4III1281III1III1III/b/f

2.39 MoveStationary()

原地规划插补空指令。

表 2-52 MoveStationary()指令协议

	序号	类型	变量	描述
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1296			
示例	发送帧	/f/bIII4III1296III16IIIMoveStationary()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1296III1III1III/b/f		

2.40 MoveToTPDStart()

运动到 TPD 轨迹记录起点。

表 2-53 MoveToTPDStart() 指令协议

	序号	类型	变量	描述
参数	1	char *	tpdName	tpd 轨迹文件名称
	2	uint8_t	moveType	运动类型，0-PTP，1-LIN
	3	float	ovl	速度缩放因子
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1312			
示例	发送帧	/f/bIII4III1312III32IIIMoveToTPDStart("tpd.lua",0,25)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1312III1III1III/b/f		

2.41 OriginPointWeaveStart()

定点摆动开始。

表 2-54 OriginPointWeaveStart() 指令协议

	序号	类型	变量	描述
参数	1	int	weaveNum	摆动编号；[0-7]
	2	int	mode	0-工具坐标系；1-参考点
	3	double	refPoint[6]	参考点位[x,y,z,a,b,c]

	4	double	weaveTime	摆动时间[s][0-1000]
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1315			
示例	发送帧	/f/bIII4III1315III79IIIOriginPointWeaveStart(0,1,{400.021,300.022,299.996,179.997,-0.003,-90.956},3)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1315III1III1III/b/f		

2.42 OriginPointWeaveEnd()

定点摆动结束。

表 2-55 OriginPointWeaveEnd() 指令协议

	序号	类型	变量	描述
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1316			
示例	发送帧	/f/bIII4III1316III23IIIOriginPointWeaveEnd()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1316III1III1III/b/f		

2.43 ServoMITStart()

开始 ServoMIT 运动。

表 2-56 ServoMITStart() 指令协议

	序号	类型	变量	描述
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1334			
示例	发送帧	/f/bIII4III1334III15IIIServoMITStart()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1334III1III1III/b/f		

2.44 ServoMITEnd()

结束 ServoMIT 运动。

表 2-57 ServoMITEnd() 指令协议

	序号	类型	变量	描述
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1335			
示例	发送帧	/f/bIII4III1335III13IIIServoMITEnd()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1335III1III1III/b/f		

2.45 ServoMIT()

ServoMIT 运动。

表 2-58 ServoMIT() 指令协议

	序号	类型	变量	描述
参数	1	float[6]	posGain[6]	位置增益
	2	float[6]	desPos[6]	期望位置(°)
	3	float[6]	velGain[6]	速度增益
	4	float[6]	desVel[6]	期望速度(°/s)
	5	float[6]	torque_ff[6]	前馈力矩(Nm)
	6	float	interval	控制周期(s)
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1336			
示例	发送帧	/f/bIII4III1336III178IIIServoMIT({0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0},{0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0},{0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0},{0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0},{0.015200,-0.425600,-0.159000,-0.012160,0.000640,0.000640},0.008)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1336III1III1III/b/f		

2.46 ServoJV()

定点摆动开始。

表 2-59 ServoJV() 指令协议

	序号	类型	变量	描述
参数	1	float	j1	关节速度 单位:[°/s]
		float	j2	
		float	j3	
		float	j4	
		float	j5	
		float	j6	
	2	float	exaxisPos1	扩展轴速度,单位：[mm/s]
		float	exaxisPos2	
		float	exaxisPos3	
		float	exaxisPos4	

	3	float	acc	加速度比例，0~100,默认为 0
	4	float	vel	速度比例，0~100，默认为 0
	5	float	interval	指令周期[s]
	6	float	filterTime	滤波时间[s],暂时不可用
	7	float	posGain	目标位置的比例放大器,暂时不可用
	8	uint64_t	servoJCmdNum	指令序号，如果为 0 则代表不需要更新时间戳
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1337			
示例	发送帧	/f/bIII4III1337III69IIIServoJV({10,10,10,10,10,10},{0.000,0.000,0.000,0.000},0,0,0.01,0,0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1337III1III1III/b/f		

2.47 WaitStationaryMotionDone()

等待原地空运动完成。

表 2-60 WaitStationaryMotionDone() 指令协议

	序号	类型	变量	描述
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1383			
示例	发送帧	/f/bIII4III1383III26IIIWaitStationaryMotionDone()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1383III1III1III/b/f		

3 机器人 IO 指令

3.1 数字 IO

3.1.1 SetDO()

设置 DO。

表 3-1-1 SetDO()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	nIO	DO 编号
	2	int	bopen	开关，0-关，1-开
	3	int	smooth	是否平滑过度，0-不平滑，1-平滑
	4	uint8_t	isNoBlock	是否阻塞，0：阻塞，1：不阻塞
返回值		int	errcode	错误码
指令号	204			
示例	发送帧	/f/bIII32III204III14IIISetDO(0,0,0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII32III204III1III1III/b/f		

3.1.2 GetDI()

获取 DI。

表 3-1-2 GetDI()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	nIO	DI 编号
	2	uint8_t	isNoBlock	是否阻塞，0：阻塞，1：不阻塞
返回值		uint8_t	value	DI 值
指令号	212			
示例	发送帧	/f/bIII4III212III10IIIGetDI(0,0)III/b/f		

	接收帧	/f/bIII4III212III1III1III/b/f

3.1.3 GetDO()

获取 DO。

表 3-1-3 GetDO()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	nIO	DI 编号
	2	uint8_t	isNoBlock	是否阻塞，0：阻塞，1：不阻塞
返回值		uint8_t	value	DO 值；0-无效；1-有效
指令号	1317			
示例	发送帧	/f/bIII4III1317III10IIIGetDO(0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1317III1III1III/b/f		

3.1.4 SetToolDO()

设置工具 DO。

表 3-1-4 SetToolDO()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	nIO	DO 编号
	2	int	bopen	开关，0-关，1-开
	3	int	smooth	是否平滑过度，0-不平滑，1-平滑
	4	uint8_t	isNoBlock	是否阻塞，0：阻塞，1：不阻塞
返回值		int	errcode	错误码
指令号	210			
示例	发送帧	/f/bIII32III210III18IIISetToolDO(0,0,0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII32III210III1III1III/b/f		

3.1.5 GetToolDI()

获取工具 DI。

表 3-1-5 GetToolDI()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	nIO	DI 编号
		uint8_t	isNoBlock	是否阻塞，0：阻塞，1：不阻塞
返回值		uint8_t	value	DI 值
指令号	213			
示例	发送帧	/f/bIII32III213III14IIIGetToolDI(0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII32III213III1III1III/b/f		

3.1.6 GetToolDO()

获取末端工具 DO。

表 3-1-6 GetToolDO ()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	nIO	toolDO 编号
	2	uint8_t	isNoBlock	是否阻塞，0：阻塞，1：不阻塞
返回值		uint8_t	value	DO 值；0-无效；1-有效
指令号	1319			
示例	发送帧	/f/bIII4III1319III14IIIGetToolDO(0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1319III1III1III/b/f		

3.2 模拟 IO

3.2.1 SetAO()

设置 AO。

表 3-2-1 SetAO()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	nIO	AO 编号
	2	double	value	设定值
	3	uint8_t	isNoBlock	是否阻塞，0：阻塞，1：不阻塞
返回值		int	errcode	错误码
指令号	209			
示例	发送帧	/f/bIII38III209III17IIISetAO(0,409.50,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII38III209III1III1III/b/f		

3.2.2 GetAI()

获取 AI。

表 3-2-2 GetAI()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	nIO	AI 编号
	2	uint8_t	isNoBlock	是否阻塞，0：阻塞，1：不阻塞
返回值		float	value	AI 值
指令号	214			
示例	发送帧	/f/bIII38III214III10IIIGetAI(0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII38III214III6III409.50III/b/f		

3.2.1 GetAO()

获取控制箱 AO。

表 3-1-6 GetAO()指令协议

	序号	类型	变量	说明

参数	1	int	nIO	AO 编号
	2	uint8_t	isNoBlock	是否阻塞，0：阻塞，1：不阻塞
返回值		float	value	AO 百分比
指令号	1318			
示例	发送帧	/f/bIII4III1318III10IIIGetAO(0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1318III2III20III/b/f		

3.2.2 SetToolAO()

设置工具 AO。

表 3-2-3 SetToolAO()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	nIO	AO 编号
	2	double	value	设定值
	3	uint8_t	isNoBlock	是否阻塞，0：阻塞，1：不阻塞
返回值		int	errcode	错误码
指令号	211			
示例	发送帧	/f/bIII38III211III21IIISetToolAO(0,409.50,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII38III209III1III1III/b/f		

3.2.3 GetToolAI()

获取工具 AI。

表 3-2-4 GetToolAI()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	nIO	AI 编号
	2	uint8_t	isNoBlock	是否阻塞，0：阻塞，1：不阻塞
返回值		float	value	AI 值

指令号	215	
示例	发送帧	/f/bIII38III215III14IIIGetToolAI(0,0)III/b/f
	接收帧	/f/bIII38III215III6III409.50III/b/f

3.2.4 GetToolAO()

获取末端工具 AO。

表 3-1-6 GetToolAO()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	nIO	末端工具 AO 编号
	2	uint8_t	isNoBlock	是否阻塞，0：阻塞，1：不阻塞
返回值		float	value	AO 百分比
指令号	1320			
示例	发送帧	/f/bIII4III1320III14IIIGetToolAO(0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1320III2III20III/b/f		

3.3 虚拟 IO

3.3.1 SetVirtualDI()

设置虚拟 DI。

表 3-3-1 SetVirtualDI()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	id	编号
	2	uint8_t	value	设定值
返回值		int	errcode	错误码
指令号	560			
示例	发送帧	/f/bIII36III560III17IIISetVirtualDI(0,0)III/b/f		

	接收帧	/f/bIII36III560III1III1III/b/f

3.3.2 GetVirtualDI()

获取虚拟 DI。

表 3-3-2 GetVirtualDI()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	id	编号
返回值		uint8_t	value	DI 值
指令号	561			
示例	发送帧	/f/bIII36III561III15IIIGetVirtualDI(0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII36III561III1III0III/b/f		

3.3.3 SetVirtualToolDI()

设置虚拟工具 DI。

表 3-3-3 SetVirtualToolDI()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	id	编号
	2	uint8_t	value	设定值
返回值		int	errcode	错误码
指令号	562			
示例	发送帧	/f/bIII36III562III21IIISetVirtualToolDI(0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII36III562III1III1III/b/f		

3.3.4 GetVirtualToolDI()

获取虚拟工具 DI。

表 3-3-4 GetVirtualToolDI()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	id	编号
返回值		uint8_t	value	DI 值
指令号	563			
示例	发送帧	/f/bIII36III563III19IIIGetVirtualToolDI(0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII36III563III1III0III/b/f		

3.3.5 SetVirtualAI()

设置虚拟 AI。

表 3-3-5 SetVirtualAI()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	id	编号
	2	float	value	设定值
返回值		int	errcode	错误码
指令号	564			
示例	发送帧	/f/bIII37III564III18IIISetVirtualAI(0,10)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII37III564III1III1III/b/f		

3.3.6 GetVirtualAI()

获取虚拟 AI。

表 3-3-6 GetVirtualAI()指令协议

	序号	类型	变量	说明

参数	1	uint8_t	id	编号
返回值		float	value	AI 值
指令号	565			
示例	发送帧	/f/bIII37III565III15IIIGetVirtualAI(0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII37III565III2III10III/b/f		

3.3.7 SetVirtualToolAI()

设置虚拟工具 AI。

表 3-3-7 SetVirtualToolAI()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	id	编号
	2	float	value	设定值
返回值		int	errcode	错误码
指令号	564			
示例	发送帧	/f/bIII37III564III18IIISetVirtualToolAI(0,10)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII37III564III1III1III/b/f		

3.3.8 GetVirtualToolAI()

获取虚拟工具 AI。

表 3-3-8 GetVirtualToolAI()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	id	编号
返回值		float	value	AI 值
指令号	567			
示例	发送帧	/f/bIII37III567III19IIIGetVirtualToolAI(0)III/b/f		

	接收帧	/f/bIII37III567III2III10III/b/f

3.4 等待 IO

3.4.1 WaitDI()

设置 DI 等待时间。

表 3-4-1 WaitDI()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	nIO	DI 编号
	2	int	bopen	开关，0-关，1-开
	3	int	ms_time	等待最大时间，单位 ms
	4	uint8_t	errorAlarm	是否继续运动
返回值		int	errcode	错误码
指令号	218			
示例	发送帧	/f/bIII4III218III17IIIWaitDI(0,1,100,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III218III1III1III/b/f		

3.4.2 WaitAI()

设置 AI 等待时间。

表 3-4-2 WaitAI()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	nIO	AI 编号
	2	int	sign	符号
	3	int	bopen	开关，0-关，1-开
	4	int	ms_time	等待最大时间，单位 ms
	5	uint8_t	errorAlarm	是否继续运动

返回值		int	errcode	错误码
指令号	220			
示例	发送帧	/f/bIII4III220III19IIIWaitAI(1,1,1,100,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III220III1III1III/b/f		

3.4.3 WaitToolDI()

设置工具 DI 等待时间。

表 3-4-3 WaitToolDI()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	nIO	DI 编号
	2	int	bopen	开关，0-关，1-开
	3	int	ms_time	等待最大时间，单位 ms
	4	uint8_t	errorAlarm	是否继续运动
返回值		int	errcode	错误码
指令号	219			
示例	发送帧	/f/bIII4III219III21IIIWaitToolDI(1,1,100,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III219III1III1III/b/f		

3.4.4 WaitToolAI()

设置工具 AI 等待时间。

表 3-4-4 WaitToolAI()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	nIO	AI 编号
	2	int	sign	符号
	3	int	bopen	开关，0-关，1-开
	4	int	ms_time	等待最大时间，单位 ms

	5	uint8_t	errorAlarm	是否继续运动
返回值		int	errcode	错误码
指令号	221			
示例	发送帧	/f/bIII4III221III23IIIWaitToolAI(1,1,1,100,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III221III1III1III/b/f		

3.5 IO 设置

3.5.1 SetDOConfig()

设置 DO 配置。

表 3-5-1 SetDOConfig()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	DOconfig0	do 开关
	2	int	DOconfig1	
	3	int	DOconfig2	
	4	int	DOconfig3	
	5	int	DOconfig4	
	6	int	DOconfig5	
	7	int	DOconfig6	
	8	int	DOconfig7	
返回值		int	errcode	错误码
指令号	324			
示例	发送帧	/f/bIII291III324III28IIISetDOConfig(1,0,0,0,0,0,0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII291III324III1III1III/b/f		

3.5.2 SetDIConfig()

设置 DI 配置。

表 3-5-2 SetDIConfig()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	DIconfig0	dI 开关
	2	uint8_t	DIconfig1	
	3	uint8_t	DIconfig2	
	4	uint8_t	DIconfig3	
	5	uint8_t	DIconfig4	
	6	uint8_t	DIconfig5	
	7	uint8_t	DIconfig6	
	8	uint8_t	DIconfig7	
返回值		int	errcode	错误码
指令号	323			
示例	发送帧	/f/bIII239III323III28IIISetDIConfig(0,1,1,1,1,1,1,1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII239III323III1III1III/b/f		

3.5.3 SetDOConfigLevel()

设置 DO 配置高低电平有效。

表 3-5-3 SetDOConfigLeve()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	DOconfig0	do 开关
	2	uint8_t	DOconfig1	
	3	uint8_t	DOconfig2	
	4	uint8_t	DOconfig3	
	5	uint8_t	DOconfig4	
	6	uint8_t	DOconfig5	
	7	uint8_t	DOconfig6	
	8	uint8_t	DOconfig7	
返回值		int	errcode	错误码

指令号	336	
示例	发送帧	/f/bIII291III336III33IIISetDOConfigLevel(1,0,0,0,0,0,0,0)III/b/f
	接收帧	/f/bIII291III336III1III1III/b/f

3.5.4 SetDIConfigLevel()

设置 DI 配置高低电平有效。

表 3-5-4 SetDIConfigLevel()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	DOconfig0	do 开关
	2	uint8_t	DOconfig1	
	3	uint8_t	DOconfig2	
	4	uint8_t	DOconfig3	
	5	uint8_t	DOconfig4	
	6	uint8_t	DOconfig5	
	7	uint8_t	DOconfig6	
	8	uint8_t	DOconfig7	
返回值		int	errcode	错误码
指令号	335			
示例	发送帧	/f/bIII239III335III33IIISetDIConfigLevel(0,1,1,1,1,1,1,1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII239III335III1III1III/b/f		

3.5.5 SetToolDOConfig()

设置工具 DO 配置。

表 3-5-5 SetToolDOConfig()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	DOconfig0	do 开关
	2	int	DOconfig1	

返回值		int	errcode	错误码
指令号	370			
示例	发送帧	/f/bIII239III370III20IIISetToolDOConfig(0,1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII239III370III1III1III/b/f		

3.5.6 SetToolDIConfig()

设置工具 DI 配置。

表 3-5-6 SetToolDIConfig()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	DOconfig0	do 开关
	2	int	DOconfig1	
返回值		int	errcode	错误码
指令号	369			
示例	发送帧	/f/bIII4III369III20IIISetToolDIConfig(0,1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III369III1III1III/b/f		

3.5.7 SetToolDOConfigLevel()

设置工具 DO 配置高低电平有效。

表 3-5-7 SetToolDOConfigLevel()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	DOconfig0	do 开关
	2	int	DOconfig1	
返回值		int	errcode	错误码
指令号	372			
示例	发送帧	/f/bIII4III372III25IIISetToolDOConfigLevel(0,1)III/b/f		

	接收帧	/f/bIII4III372III1III1III/b/f

3.5.8 SetToolDIConfigLevel()

设置工具 DI 配置高低电平有效。

表 3-5-8 SetToolDIConfigLevel()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	DOconfig0	do 开关
	2	int	DOconfig1	
返回值		int	errcode	错误码
指令号	371			
示例	发送帧	/f/bIII274III371III25IIISetToolDIConfigLevel(1,1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII274III371III1III1III/b/f		

3.5.9 SetOutputResetCtlBoxDO()

设置控制箱 DO 停止/暂停后输出是否复位。

表 3-5-9 SetOutputResetCtlBoxDO()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	resetFlag	设置控制箱 DO 停止/暂停后输出是否复位，0：不复位，1：复位
	2	uint8_t	reloadFlag	暂停恢复后 DO 重载，0：不重载，1：重载
返回值		int	errcode	错误码
指令号	898			
示例	发送帧	/f/bIII296III898III27IIISetOutputResetCtlBoxDO(1,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII296III898III1III1III/b/f		

3.5.10 SetOutputResetCtlBoxAO()

设置控制箱 AO 停止/暂停后输出是否复位。

表 3-5-10 SetOutputResetCtlBoxAO()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	resetFlag	设置控制箱 AO 停止/暂停后输出是否复位，0：不复位，1：复位
	2	uint8_t	reloadFlag	暂停恢复后 AO 重载，0：不重载，1：重载
返回值		int	errcode	错误码
指令号	899			
示例	发送帧	/f/bIII4III899III27IIISetOutputResetCtlBoxAO(1,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III899III1III1III/b/f		

3.5.11 SetOutputResetAxleDO()

设置末端 DO 停止/暂停后输出是否复位。

表 3-5-11 SetOutputResetAxleDO()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	resetFlag	设置末端 DO 停止/暂停后输出是否复位，0：不复位，1：复位
	2	uint8_t	reloadFlag	暂停恢复后 DO 重载，0：不重载，1：重载
返回值		int	errcode	错误码
指令号	900			
示例	发送帧	/f/bIII4III900III25IIISetOutputResetAxleDO(1,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III900III1III1III/b/f		

3.5.12 SetOutputResetAxleAO()

设置末端 AO 停止/暂停后输出是否复位。

表 3-5-12 SetOutputResetAxleAO()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	resetFlag	设置末端 AO 停止/暂停后输出是否复位，0：不复位，1：复位
	2	uint8_t	reloadFlag	暂停恢复后 AO 重载，0：不重载，1：重载
返回值		int	errcode	错误码
指令号	901			
示例	发送帧	/f/bIII4III901III25IIISetOutputResetAxleAO(1,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III901III1III1III/b/f		

3.5.13 SetOutputResetToolDO()

设置工具 DO 停止/暂停后输出是否复位。

表 3-5-13 SetOutputResetToolDO()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	resetFlag	设置 SmartTolol DO 停止/暂停后输出是否复位，0：不复位，1：复位
返回值		int	errcode	错误码
指令号	904			
示例	发送帧	/f/bIII4III904III23IIISetOutputResetToolDO(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III904III1III1III/b/f		

3.5.14 SetSafetyDOConfig()

设置安全 DO 配置。

表 3-5-14 SetSafetyDOConfig()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	num	第几路双通道（0-3）
	2	uint8_t	config	4 路双通道安全 DO 输入功能； 0-关闭 201-急停输出信号 1 202-急停输出信号 2 203-安全状态输出 204-保护性停止状态输出 205-机器人运动中 206-机器人缩减模式 207-机器人非缩减模式
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1391			
示例	发送帧	/f/bIII239III1391III24IIISetSafetyDOConfig(0,203)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII291III1391III1III1III/b/f		

3.5.15 SetSafetyDIConfig()

设置安全 DI 配置。

表 3-5-15 SetSafetyDIConfig()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	num	第几路双通道（0-3）
	2	uint8_t	config	4 路双通道安全 DI 输入功能； 0-关闭 201-外部急停输入信号 1 202-外部急停输入信号 2 203-一级缩减模式 204-二级缩减模式

				205-三级缩减模式（停止） 206-常规停止 207-安全墙 1 208-安全墙 2 209-安全墙 3 210-安全墙 4 211-安全墙 5 212-安全墙 6 213-安全墙 7 214-安全墙 8 215-安全停止重置
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1392			
示例	发送帧	/f/bIII239III1392III24IIISetSafetyDIConfig(0,208)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII239III1392III1III1III/b/f		

3.5.16 GetDOConfig()

获取 DO 配置（包括普通 DO 和安全 DO 功能）。

表 3-5-16 GetDOConfig()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	int	DOconfig0	do 功能
	2	int	DOconfig1	
	3	int	DOconfig2	
	4	int	DOconfig3	
	5	int	DOconfig4	
	6	int	DOconfig5	
	7	int	DOconfig6	
	8	int	DOconfig7	

指令号	1395
示例	发送帧 /f/bIII291III1395III13IIIGetDOConfig()III/b/f 接收帧 /f/bIII291III1395III19III1,0,201,201,0,3,0,0III/b/f

3.5.17 GetDIConfig()

获取 DI 配置（包括普通 DI 和安全 DI 功能）。

表 3-5-2 GetDIConfig()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	DIconfig0	DI 功能
	2	uint8_t	DIconfig1	
	3	uint8_t	DIconfig2	
	4	uint8_t	DIconfig3	
	5	uint8_t	DIconfig4	
	6	uint8_t	DIconfig5	
	7	uint8_t	DIconfig6	
	8	uint8_t	DIconfig7	
指令号	1396			
示例	发送帧 /f/bIII291III1396III13IIIGetDIConfig()III/b/f 接收帧 /f/bIII291III1396III19III5,0,203,203,0,3,0,0III/b/f			

3.6 IO 滤波

3.6.1 SetDIFilterTime()

设置 DI 滤波时间。

表 3-6-1 SetDIFilterTime()指令协议

	序号	类型	变量	说明

参数	1	int	ms_filter_time	滤波时间，单位 ms
返回值		int	errcode	错误码
指令号	222			
示例	发送帧	/f/bIII257III222III18IIISetDIFilterTime(0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII257III222III1III1III/b/f		

3.6.2 SetAxleDIFilterTime()

设置末端 DI 滤波时间。

表 3-6-2 SetAxleDIFilterTime()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	ms_filter_time	滤波时间，单位 ms
返回值		int	errcode	错误码
指令号	223			
示例	发送帧	/f/bIII258III223III22IIISetAxleDIFilterTime(0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII258III223III1III1III/b/f		

3.6.3 SetAIFilterTime()

设置 AI 滤波时间。

表 3-6-3 SetAIFilterTime()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	id	AI 编号
	2	int	ms_filter_time	滤波时间，单位 ms
返回值		int	errcode	错误码

指令号	224	
示例	发送帧	/f/bIII260III224III20IIISetAIFilterTime(1,0)III/b/f
	接收帧	/f/bIII260III224III1III1III/b/f

3.6.4 SetAxleAIFilterTime()

设置末端 AI 滤波时间。

表 3-6-4 SetAxleAIFilterTime()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	id	AI 编号
	2	int	ms_filter_time	滤波时间，单位 ms
返回值		int	errcode	错误码
指令号	225			
示例	发送帧	/f/bIII261III225III24IIISetAxleAIFilterTime(0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII261III225III1III1III/b/f		

3.6.5 SetToolBoxDIFilterTime()

设置工具箱 DI 滤波时间。

表 3-6-5 SetToolBoxDIFilterTime()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	ms_filter_time	滤波时间，单位 ms
返回值		int	errcode	错误码
指令号	665			
示例	发送帧	/f/bIII262III665III25IIISetToolBoxDIFilterTime(0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII262III665III1III1III/b/f		

4 扩展轴 IO

4.1 SetAuxDO()

设置扩展 DO。

表 4-1 SetAuxDO()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	nIO	DO 编号
	2	int	bopen	开关，0-关，1-开
	3	int	smooth	是否平滑过度，0-不平滑，1-平滑
	4	uint8_t	isNoBlock	是否阻塞，0：阻塞，1：不阻塞
返回值		int	errcode	错误码
指令号	667			
示例	发送帧	/f/bIII17III667III17IIISetAuxDO(0,0,0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII17III667III1III1III/b/f		

4.1.1 GetAuxDO()

获取扩展 DO。

表 4-2 GetAuxDO()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	nIO	DI 编号
	2	uint8_t	isNoBlock	是否阻塞，0：阻塞，1：不阻塞
返回值		uint8_t	value	DO 值；0-无效；1-有效
指令号	1321			
示例	发送帧	/f/bIII4III1321III13IIIGetAuxDO(0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1321III1III1III/b/f		

4.2 SetAuxAO()

设置扩展 AO。

表 4-2 SetAuxAO()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	nIO	AO 编号
	2	double	value	设定值
	3	uint8_t	isNoBlock	是否阻塞，0：阻塞，1：不阻塞
返回值		int	errcode	错误码
指令号	668			
示例	发送帧	/f/bIII32III668III21IIISetAuxAO(0,2047.50,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII32III668III1III1III/b/f		

4.2.1 GetAuxAO()

获取扩展 AO。

表 3-1-6 GetAuxAO()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	nIO	AO 编号
	2	uint8_t	isNoBlock	是否阻塞，0：阻塞，1：不阻塞
返回值		float	value	AO 百分比
指令号	1322			
示例	发送帧	/f/bIII4III1322III10IIIGetAuxAO(0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1322III2III20III/b/f		

4.3 SetAuxDIFilterTime()

设置扩展 DI 滤波时间。

表 4-3 SetAuxDIFilterTime()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	ms_filter_time	滤波时间，单位 ms
返回值		int	errcode	错误码
指令号	669			
示例	发送帧	/f/bIII263III669III21IIISetAuxDIFilterTime(0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII263III669III1III1III/b/f		

4.4 SetAuxAIFilterTime()

设置扩展 AI 滤波时间。

表 4-4 SetAuxAIFilterTime()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	id	AI 编号
	2	int	ms_filter_time	滤波时间，单位 ms
返回值		int	errcode	错误码
指令号	670			
示例	发送帧	/f/bIII255III670III24IIISetAuxAIFilterTime(3,50)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII255III670III1III1III/b/f		

4.5 WaitAuxDI()

等待扩展 DI。

表 4-5 WaitAuxDI()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	nIO	DI 编号
	2	int	bopen	开关，0-关，1-开
	3	int	ms_time	等待最大时间，单位 ms

	4	uint8_t	errorAlarm	是否继续运动
返回值		int	errcode	错误码
指令号	671			
示例	发送帧	/f/bIII4IIII671IIII20IIIWaitAuxDI(1,0,100,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4IIII671IIII1IIII1III/b/f		

4.6 WaitAuxAI()

等待扩展 AI。

表 4-6 WaitAuxAI()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	nIO	AI 编号
	2	int	sign	符号
	3	int	bopen	开关，0-关，1-开
	4	int	ms_time	等待最大时间，单位 ms
	5	uint8_t	errorAlarm	是否继续运动
返回值		int	errcode	错误码
指令号	672			
示例	发送帧	/f/bIII4IIII672IIII22IIIWaitAuxAI(1,1,0,100,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4IIII672IIII1IIII1III/b/f		

4.7 GetAuxDI()

获取扩展 DI。

表 4-7 GetAuxDI()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	nIO	DI 编号
	2	uint8_t	isNoBlock	是否阻塞，0：阻塞，1：不阻塞
返回值		uint8_t	value	DI 值
指令号	673			
示例	发送帧	/f/bIII4IIII673III13IIIGetAuxDI(1,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4IIII673III1III1III/b/f		

4.8 GetAuxAI()

获取扩展 AI。

表 4-8 GetAuxAI()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	nIO	AI 编号
	2	uint8_t	isNoBlock	是否阻塞，0：阻塞，1：不阻塞
返回值		float	value	AI 值
指令号	674			
示例	发送帧	/f/bIII4IIII674III13IIIGetAuxAI(1,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4IIII674III2III10III/b/f		

4.9 SetAxleExtIOConfig()

配置末端扩展 IO。

表 4-9 SetAxleExtIOConfig()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	id_company	厂商
	2	int	id_device	设备号

	3	int	id_softversion	软件版本
	4	int	id_bus	总线位置
返回值		float	value	AI 值
指令号	681			
示例	发送帧	/f/bIII28III681III28IIISetAxleExtIOConfig(49,0,0,1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII28III681III1III1III/b/f		

4.10 GetAxleExtIOConfig()

获取末端扩展配置信息。

表 4-10 GetAxleExtIOConfig()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	int	id	编号
	2	int	id_company	厂商
	3	int	id_device	设备号
	4	int	id_softversion	软件版本
指令号	682			
示例	发送帧	/f/bIII29III682III20IIIGetAxleExtIOConfig()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII29III682III12III30 00 00 00 III/b/f		

4.11 SetAxleExtDO()

设置末端扩展数字量输出。

表 4-11 SetAxleExtDO()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint32_t	value	设定值
返回值		int	errcode	错误码
指令号	678			

示例	发送帧	/f/bIII4III678III15IIISetAxleExtDO(1)III/b/f
	接收帧	/f/bIII4III678III1III1III/b/f

4.12 GetAxleExtDI()

获取末端扩展数字量输出。

表 4-12 GetAxleExtDI()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	uint32_t	value	设定值
指令号	677			
示例	发送帧	/f/bIII4III677III14IIIGetAxleExtDI()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III677III1III1III/b/f		

4.13 SetAxleExtDIFilterTime()

设置末端扩展数字量输入滤波时间。

表 4-13 SetAxleExtDIFilterTime()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	ms_filter_time	滤波时间，单位 ms
返回值		int	errcode	错误码
指令号	679			
示例	发送帧	/f/bIII268III679III25IIISetAxleExtDIFilterTime(0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII268III679III1III1III/b/f		

4.14 SetOutputResetExtDO()

设置扩展 DO 停止/暂停后输出是否复位。

表 4-14 SetOutputResetExtDO()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	resetFlag	设置扩展 DO 停止/暂停后输出是否复位，0：不复位，1：复位
	2	uint8_t	reloadFlag	暂停恢复后 DO 重载，0：不重载，1：重载
返回值		int	errcode	错误码
指令号	902			
示例	发送帧	/f/bIII4III902III24IIISetOutputResetExtDO(1,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III902III1III1III/b/f		

4.15 SetOutputResetExtAO()

设置扩展 AO 停止/暂停后输出是否复位。

表 4-15 SetOutputResetExtAO()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	resetFlag	设置扩展 AO 停止/暂停后输出是否复位，0：不复位，1：复位
	2	uint8_t	reloadFlag	暂停恢复后 AO 重载，0：不重载，1：重载
返回值		int	errcode	错误码
指令号	903			
示例	发送帧	/f/bIII4III903III24IIISetOutputResetExtAO(1,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III903III1III1III/b/f		

5 机器人设置指令

5.1 通用设置

5.1.1 RobotIPConfig()

机器人 IP 配置。

表 5-1-1 RobotIPConfig()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	string	ip	机器人 IP
返回值		int	errcode	错误码
指令号	263			
示例	发送帧	/f/bIII4III263III26IIIRobotIPConfig(192.168.58.2)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III263III1III1III/b/f		

5.1.2 SetQNXSystemTime()

设置控制器系统时间。

表 5-1-2 SetQNXSystemTime()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	char	s_day_mon_year[64]	日月年，如“13 3 2024”（2024 年 3 月 13 日）
	2	char	s_hour_min[64]	时分，如“1544”（15 时 44 分）
返回值		int	errcode	错误码
指令号	343			
示例	发送帧	/f/bIII19III343III36IIISetQNXSystemTime("27 3 2025","1705")III/b/f		
	接收帧	/f/bIII19III343III1III1III/b/f		

5.1.3 Mode()

设置机器人手自动模式。

表 5-1-3 Mode()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	mode	0-自动模式，1-手动模式
返回值		int	errcode	错误码
指令号	303			
示例	发送帧	/f/bIII20III303III7IIIMode(0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII20III303III1III1III/b/f		

5.1.4 SetRobotInstallPos()

设置机器人安装方式。

表 5-1-4 SetRobotInstallPos()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	installPos	0-平装，1-侧装，2-挂装
返回值		int	errcode	错误码
指令号	337			
示例	发送帧	/f/bIII23III337III21IIISetRobotInstallPos(0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII23III337III1III1III/b/f		

5.1.5 RobotEnable()

设置机器人使能。

表 5-1-5 RobotEnable()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	status	0-去使能，1-使能

返回值		int	errcode	错误码
指令号	302			
示例	发送帧	/f/bIII39III302III14IIIRobotEnable(0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII39III302III1III1III/b/f		

5.1.6 RobotSingleJointEnable()

设置机器人单关节使能。

表 5-1-6 RobotSingleJointEnable()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	jNum	关节编号
返回值		int	errcode	错误码
指令号	820			
示例	发送帧	/f/bIII42III820III25IIIRobotSingleJointEnable(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII42III820III1III1III/b/f		

5.1.7 RobotSingleJointDisable()

设置机器人单关节去使能。

表 5-1-7 RobotSingleJointDisable()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	jNum	关节编号
返回值		int	errcode	错误码
指令号	821			
示例	发送帧	/f/bIII43III821III26IIIRobotSingleJointDisable(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII43III821III1III1III/b/f		

5.1.8 SetSpeed()

设置机器人运动速度百分比。

表 5-1-8 SetSpeed()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	speed	机器人运动速度百分比
返回值		int	errcode	错误码
指令号	206			
示例	发送帧	/f/bIII44III206III12IIISetSpeed(32)III/b/f		
	接收帧	f/bIII44III206III1III1III/b/f		

5.1.9 SetCustSpeedManualToAuto()

表 5-1-9 SetCustSpeedManualToAuto()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	status	手自动模式，0 手动，1 自动
	2	float	speed	自定义速度
返回值		int	errcode	错误码
指令号	750			
示例	发送帧	/f/bIII66III750III30IIISetCustSpeedManualToAuto(0,20)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII66III750III1III1III/b/f		

5.1.10 SetOaccScale()

设置机器人加速度百分比。

表 5-1-10 SetOaccScale()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	float	oacc	机器人加速度百分比

返回值		int	errcode	错误码
指令号	640			
示例	发送帧	/f/bIII36III640III16IIISetOaccScale(50)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII36III640III1III1III/b/f		

5.1.11 SetMaxCartVelAcc()

设置机器人最大速度、最大加速度百分比。

表 5-1-11 SetMaxCartVelAcc()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	double	max_velratio	机器人最大速度百分比
	2	double	max_velratio	机器人最大加速度百分比
返回值		int	errcode	错误码
指令号	849			
示例	发送帧	/f/bIII55III849III26IIISetMaxCartVelAcc(999,2999)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII55III849III1III1III/b/f		

5.1.12 SetDefaultVelAccRatio()

设置机器默认速度、默认加速度百分比。

表 5-1-12 SetDefaultVelAccRatio()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	double	def_velratio	机器人默认速度百分比
	2	double	def_velratio	机器人默认加速度百分比
返回值		int	errcode	错误码
指令号	850			
示例	发送帧	/f/bIII56III850III30IIISetDefaultVelAccRatio(29,29.9)III/b/f		

	接收帧	/f/bIII56III850III1III1III/b/f

5.1.13 SetMinVelAccRatio()

设置机器最小速度、最小加速度百分比。

表 5-1-13 SetMinVelAccRatio()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	double	min_velratio	机器人最小速度百分比
	2	double	min_velratio	机器人最小加速度百分比
返回值		int	errcode	错误码
指令号	851			
示例	发送帧	/f/bIII57III851III22IIISetMinVelAccRatio(1,1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII57III851III1III1III/b/f		

5.1.14 SetRobotType()

设置机器人型号。

表 5-1-14 SetRobotType()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	robot_type	机器人型号
返回值		int	errcode	错误码
指令号	425			
示例	发送帧	/f/bIII82III425III17IIISetRobotType(103)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII82III425III1III1III/b/f		

5.1.15 SetJointStiffnessType()

设置机器人关节刚度类型。

表 5-1-15 SetJointStiffnessType()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	type	机器人关节刚度类型，范围[0,1]
	2	int	FreeRot	末端旋转配置，0：180°，1：360°
返回值		int	errcode	错误码
指令号	822			
示例	发送帧	/f/bIII83III822III26IIISetJointStiffnessType(0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII83III822III1III1III/b/f		

5.1.16 SetAccFeedForwardRatio()

设置机器人加速度前馈系数。

表 5-1-16 SetAccFeedForwardRatio()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	double	accffRatio1	1 轴加速度前馈系数
	2	double	accffRatio2	2 轴加速度前馈系数
	3	double	accffRatio3	3 轴加速度前馈系数
	4	double	accffRatio4	4 轴加速度前馈系数
	5	double	accffRatio5	5 轴加速度前馈系数
	6	double	accffRatio6	6 轴加速度前馈系数
返回值		int	errcode	错误码
指令号	634			
示例	发送帧	/f/bIII97III634III60IIISetAccFeedForwardRatio (0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII97III634III1III1III/b/f		

5.1.17 SetDynFeedForwardRatio()

设置机器人动力学前馈系数。

表 5-1-17 SetDynFeedForwardRatio()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	double	dynffRatio1	1 轴动力学前馈系数
	2	double	dynffRatio2	2 轴动力学前馈系数
	3	double	dynffRatio3	3 轴动力学前馈系数
	4	double	dynffRatio4	4 轴动力学前馈系数
	5	double	dynffRatio5	5 轴动力学前馈系数
	6	double	dynffRatio6	6 轴动力学前馈系数
返回值		int	errcode	错误码
指令号	635			
示例	发送帧	/f/bIII98III635III60IIISetDynFeedForwardRatio(1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII98III635III1III1III/b/f		

5.1.18 SetVelFeedForwardRatio()

设置机器人速度前馈系数。

表 5-1-18 SetVelFeedForwardRatio() 指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	double	velffRatio1	1 轴速度前馈系数
	2	double	velffRatio2	2 轴速度前馈系数
	3	double	velffRatio3	3 轴速度前馈系数
	4	double	velffRatio4	4 轴速度前馈系数
	5	double	velffRatio5	5 轴速度前馈系数
	6	double	velffRatio6	6 轴速度前馈系数
返回值		int	errcode	错误码
指令号	660			
示例	发送帧	/f/bIII99III660III60IIISetVelFeedForwardRatio(1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII99III660III1III1III/b/f		

5.1.19 SetReduceMode1speed()

设置机器人缩减模式 1 各关节速度，TCP 速度

表 5-1-19 SetReduceMode1Speed()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	double	Jspeed[6]	六个关节速度，单位”/s
	2	double	cspeed	TCP 速度，单位 mm/s
返回值		int	errcode	错误码
指令号	744			
示例	发送帧	/f/bIII284III744III44IIISetReduceMode1Speed({36,36,36,36,36,36},200)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII284III744III1III1III/b/f		

5.1.20 SetReduceMode2speed()

设置机器人缩减模式 2 各关节速度，TCP 速度

表 5-1-20 SetReduceMode2Speed()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	double	Jspeed[6]	六个关节速度，单位”/s
	2	double	cspeed	TCP 速度，单位 mm/s
返回值		int	errcode	错误码
指令号	745			
示例	发送帧	/f/bIII101III745III44IIISetReduceMode2Speed({18,18,18,18,18,18},100)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII101III745III1III1III/b/f		

5.1.21 SetRobotWorkHomePoint()

设置机器人作业原点。

表 5-1-21 SetRobotWorkHomePoint()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	double	home_joint1	关节 1 位置，单位°
	2	double	home_joint2	关节 2 位置，单位°
	3	double	home_joint3	关节 3 位置，单位°
	4	double	home_joint4	关节 4 位置，单位°
	5	double	home_joint5	关节 5 位置，单位°
	6	double	home_joint6	关节 6 位置，单位°
返回值		int	errcode	错误码
指令号	428			
示例	发送帧	/f/bIII179III428II87IIISetRobotWorkHomePoint(87.901000,-113.479000,121.917000,-105.537000,-91.070000,0.036000)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII179III428III1III1III/b/f		

5.1.22 SetAxleLEDColour()

设置末端灯色。

表 5-1-22 SetAxleLEDColour()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	colourflag	0:绿灯，1：蓝灯，2：白青灯，3：紫灯，4：红灯，5：绿灯闪烁，6：先紫灯闪烁在亮蓝灯，7：先红灯闪烁在亮绿灯
返回值		int	errcode	错误码
指令号	926			
示例	发送帧	/f/bIII103III926III19IIISetAxleLEDColour(0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII103III926III1III1III/b/f		

5.1.23 SetEndDragBtnConfig()

设置机器人末端拖动按钮控制状态。

表 5-1-23 SetEndDragBtnConfig()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	controlType	拖动启停方式:0-长按式:1-触发式
	2	uint8_t	triggerTimeout	进入/退出拖动状态超时时间 s(1-10)
	3	uint8_t	triggerTimes	进入/退出拖动状态按下末端按钮次数(1-10)
	4	uint16_t	dragstateTimeout	超时未拖动自动退出拖动状态时间 s(1-600)
返回值		int	errcode	错误码
指令号	988			
示例	发送帧	/f/bIII122III988III29IIISetEndDragBtnConfig(0,1,1,10)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII122III988III1III1III/b/f		

5.1.24 SetInputShapingParam()

设置机器人输入整形参数。

表 5-1-24 SetInputShapingParam()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	float	frequence	固有频率
	2	float	damping_ratio	阻尼比
	3	int	type	整型器类型：1ZV；2ZVD；3EI
	4	int	flag	整形器标志位：0 关闭；1 开启
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1144			
示例	发送帧	/f/bIII94III1144III36IIISetInputShapingParam(20.4,0.035,2,1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII94III1144III1III1III/b/f		

5.1.25 ShutDownRobotOS()

设置控制器关闭操作系统。

表 5-1-25 ShutDownRobotOS()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1174			
示例	发送帧	/f/bIII122III1174III17IIIShutDownRobotOS()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII122III1174III1III1III/b/f		

5.1.26 SetAllDHCompensation()

设置机器人全参数补偿。

表 5-1-26 SetAllDHCompensation()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	double	d[6]	连杆偏距，单位：mm
	2	double	theta[6]	关节零位，单位°
	3	double	a[6]	连杆长度，单位 mm
	4	double	alpha[6]	连杆扭角，单位°
	5	double	beta[6]	连杆偏角，单位°
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1142			
示例	发送帧	/f/bIII149III1142III319IIISetAllDHCompensation({0.000000,0.000000,0.000000,-1.114854,1.377591,0.000000},{-0.000000,0.054163,-0.039966,0.659209,0.103233,-0.000000},{-0.609213,-0.429353,-0.709429,-1.153374,-1.317483,0.000000},{0.023079,-0.003995,-0.153555,0.090924,-0.739509,0.000000},{0.000000,0.006700,-0.078805,0.000000,0.000000,0.000000})III/b/f		
	接收帧	/f/bIII149III1142III1III1III/b/f		

5.1.27 SetPTPTimeSyncPara()

PTP 对时功能参数设置。

表 5-1-27 SetPTPTimeSyncPara()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	mode	PTP 对时功能，0 不启用，1 为软件对时、2 为硬件对时
	2	uint8_t	eth	PTP 对时网卡，0:eth0,1:eth1
	3	uint8_t	debugEnable	日志记录使能，0：不使能，1：使能
	4	uint8_t	timeDetectEnable	时间同步精度检测使能，0：不使能，1：使能
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1193			
示例	发送帧	/f/bIII149III1193III27IIISetPTPTimeSyncPara(2,0,1,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII149III1193III1III1III/b/f		

5.1.28 GetPTPTimESyncPara()

获取 PTP 对时参数。

表 5-1-28 GetPTPTimESyncPara()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	uint8_t	mode	PTP 对时功能，0 不启用，1 为软件对时、2 为硬件对时
	2	uint8_t	eth	PTP 对时网卡，0:eth0,1:eth1
	3	uint8_t	debugEnable	日志记录使能，0：不使能，1：使能
	4	uint8_t	timeDetectEnable	时间同步精度检测使能，0：不使能，1：使能
指令号	1194			
示例	发送帧	/f/bIII149III1194III20IIIGetPTPTimESyncPara()III/b/f		

	接收帧	/f/bIII149III1194III7III2,0,1,0III/b/f

5.1.29 SetSingleEnconderZeroStart()

设置单关节编码器开始校零。

表 5-1-29 SetSingleEnconderZeroStart()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	slaveId	关节 id
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1189			
示例	发送帧	/f/bIII103III1189III29IIISetSingleEnconderZeroStart(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII103III1189III1III1III/b/f		

5.1.30 SetSingleEnconderZeroStop()

设置单关节编码器停止校零。

表 5-1-30 SetSingleEnconderZeroStop()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	slaveId	关节 id
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1190			
示例	发送帧	/f/bIII103III1190III28IIISetSingleEnconderZeroStop(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII103III1190III1III1III/b/f		

5.1.31 SetAutoFIRPlanningParam()

设置 LIN、ARC、PTP 运动 FIR 速度自动规划参数。

表 5-1-31 SetAutoFIRPlanningParam()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	status	FIR 参数自动配置开启标志；0-未开启；1-已开启
	2	double	adaFactor	自动配置调节系数
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1202			
示例	发送帧	/f/bIII103III1202III28IIISetAutoFIRPlanningParam(1,1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII103III1202III1III1III/b/f		

5.1.32 SetKeepAliveParam()

设置 KeepAlive 全局参数。

表 5-1-32 SetKeepAliveParam()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	port	指定的端口号，目前开放设置的端口包括：20002、20004、8083、8080
	2	int	keepidle_s	连接空闲超时启动探测的时间，单位分别为秒
	3	int	keepcnt	心跳包探测的最大次数
	4	int	keepintvl	探测包的发送间隔，单位为秒
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1203			
示例	发送帧	/f/bIII103III1203III35IIISetKeepAliveParam(20002,100,1000,1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII103III1203III1III1III/b/f		

5.1.33 SetErrStateHoldEnable()

设置驱动器报错后是否全部去使能。

表 5-1-33 SetErrStateHoldEnable()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	enable	0-不使能；1-使能
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1206			
示例	发送帧	/f/bIII103III1206III24IIISetErrStateHoldEnable(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII103III1206III1III1III/b/f		

5.1.34 SetLimitRingVisible()

设置限位环是否显示-不显示时后端不用解析数据-优化耗时。

表 5-1-34 SetLimitRingVisible()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	enable	0-不使能；1-使能
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1215			
示例	发送帧	/f/bIII103III1215III22IIISetLimitRingVisible(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII103III1215III1III1III/b/f		

5.1.35 SetStatePeriod()

设置 20002 端口周期。

表 5-1-35 SetStatePeriod()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	port	端口（暂时只支持 20002）
	2	int	period	周期，单位为 ms，20002 范围为 100~1000ms
返回值		int	errcode	错误码

指令号	1207	
示例	发送帧	/f/bIII103III1207III25IIISetStatePeriod(20002,100)III/b/f
	接收帧	/f/bIII103III1207III1III1III/b/f

5.1.36 SetWideBoxTempFanMonitorParam()

设置宽电压控制箱温度及风扇转速监控参数。

表 5-1-36 SetWideBoxTempFanMonitorParam()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	enable	0-不使能，1-使能控制箱温度及风扇电流状态监控
	2	uint8_t	period	监控周期（1~100）,单位秒
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1217			
示例	发送帧	/f/bIII92III1217III34IIISetWideBoxTempFanMonitorParam(0,1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII92III1217III1III1III/b/f		

5.1.37 SetServoJRpyEnable()

设置 servoj 指令下发成功是否回复开关。

表 5-1-37 SetServoJRpyEnable()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	enable	0：关闭，1：开启
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1220			
示例	发送帧	/f/bIII92III1220III21IIISetServoJRpyEnable(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII92III1220III1III1III/b/f		

5.1.38 SetPowerOnEnable()

设置开机是否自动使能。

表 5-1-38 SetPowerOnEnable()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	status	0-不使能，1-使能
返回值		int	errcode	错误码
指令号	847			
示例	发送帧	/f/bIII92III847III19IIISetPowerOnEnable(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII92III847III1III1III/b/f		

5.1.39 SetExAxisRobotPlan()

设置扩展轴与机器人同步运动策略。

表 5-1-39 SetExAxisRobotPlan()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	status	0：以机器人为主，1：扩展轴与机器人同步
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1227			
示例	发送帧	/f/bIII92III1227III21IIISetExAxisRobotPlan(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII92III1227III1III1III/b/f		

5.1.40 SetBase2TimefftFlag()

设置自适应 INF 陷波参数。

表 5-1-40 SetBase2TimefftFlag()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	float	notch_depth	陷波深度，0-1
	2	float	notch_width	陷波宽度，0-1

	3	float	phase_coefficient	相位改善系数,单位 hz，0-1
	4	uint8_t	flag	标志位：0（关闭）；1（开启）
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1247			
示例	发送帧	/f/bIII92III1247III35IIISetBase2TimefftFlag(0.05,0.3,0.3,1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII92III1247III1III1III/b/f		

5.1.41 SetAdmittanceParams()

设置关节力传感器参数。

表 5-1-41 SetAdmittanceParams ()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	AdmittanceFlag	标志位 1-校正零点 0-校正零点
	2	float[6]	m	质量系数六维数组
	3	float[6]	b	阻尼系数六维数组
	4	float[6]	k	刚度系数六维数组
	5	float[6]	threashold	力控制阈值六维数据
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1249			
示例	发送帧	/f/bIII66III1249III270IIISetAdmittanceParams(0,{1.0000000,1.0000000,1.0000000,1.0000000,1.0000000,1.0000000},{1.0000000,1.0000000,1.0000000,1.0000000,1.0000000,1.0000000},{1.0000000,1.0000000,1.0000000,1.0000000,1.0000000,1.0000000},{0.2000000,0.2000000,0.2000000,0.2000000,0.2000000,0.2000000})III/b/f		
	接收帧	/f/bIII66III1249III1III1III/b/f		

5.1.42 SetTorqueDetectionSwitch()

开启拖动前的力矩检测。

表 5-1-42 SetTorqueDetectionSwitch ()指令协议

	序号	类型	变量	说明

参数	1	int	status	0-关闭 1-开启
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1250			
示例	发送帧	/f/bIII68III1250III27IIISetTorqueDetectionSwitch(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII68III1250III1III1III/b/f		

5.1.43 ImpedanceControlStartStop()

开启阻抗控制启停。

表 5-1-43 ImpedanceControlStartStop ()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	status	0-关闭 1-开启
	2	int	workSpace	0-关节空间 1-笛卡尔空间
	3	int	forceThreshold	出发力阈值（N）
	4	float[6]	m	质量系数
	5	float[6]	b	阻尼系数
	6	float[6]	k	刚度系数
	7	float	maxV	最大线速度 mm/s
	8	float	maxVA	最大线加速度 mm/s^2
	9	float	maxW	最大角速度 ° /s
	10	float	maxWA	最大角加速度 ° /s^2
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1251			
示例	发送帧	/f/bIII92III1251III137III ImpedanceControlStartStop(1,1,{30,30,30,7,7,7},{0.04,0.04,0.04,0.01,0.01,0.01},{0.1,0.1,0.1,0.08,0.08,0.08},{0,0,0,0,0,0},250,500,90,180)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII92III1251III1III1III/b/f		

5.1.44 SetJointSensorZero()

设置关节扭矩力传感器零点标定。

表 5-1-44 ImpedanceControlStartStop ()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	sensorzeroflag	1-4 代表 点位 1~点位 4
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1252			
示例	发送帧	/f/bIII65III1252III21IIISetJointSensorZero(3)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII65III1252III1III1III/b/f		

5.1.45 SetRobotLock()

设置关机器人到期锁机。

表 5-1-45 SetRobotLock ()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	flag	1- 通知开启到期锁机功能 2- 锁机
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1255			
示例	发送帧	/f/bIII88III1255III15IIISetRobotLock(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII88III1255III1III1III/b/f		

5.1.46 SetLinearRailCollisionDetectionFlag()

设置直线齿条导轨碰撞检测功能开启标志位。

表 5-1-46 SetLinearRailCollisionDetectionFlag()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	linearRailFlag	直线齿条导轨碰撞检测功能开启标志位;0-关闭；1-开启
返回值		int	errcode	错误码

指令号	1267
示例	发送帧 /f/bIII88III1267III38IIISetLinearRailCollisionDetectionFlag(0)III/b/f 接收帧 /f/bIII88III1267III1III1III/b/f

5.1.47 SetLinearRailCollisionParam()

设置直线齿条导轨碰撞检测的相关参数。

表 5-1-47 SetLinearRailCollisionParam()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	collisionLevel	直线齿条导轨的碰撞等级：1~10 级，关闭（下发 100）
	2	float	gearRadius	直线齿条导轨的齿轮半径：数值范围为 0~1000，单位 mm
	3	float	sliderMass	直线齿条导轨的滑块质量：数值范围为 0~100，单位 kg
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1268			
示例	发送帧 /f/bIII88III1268III36IIISetLinearRailCollisionParam(100,0,0)III/b/f 接收帧 /f/bIII88III1268III1III1III/b/f			

5.1.48 JointSensitivityEnable()

关节扭矩传感器灵敏度标定功能开启。

表 5-1-48 JointSensitivityEnable()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	flag	0-关闭；1-开启
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1274			
示例	发送帧 /f/bIII88III1274III25IIIJointSensitivityEnable(0)III/b/f 接收帧 /f/bIII88III1274III1III1III/b/f			

5.1.49 JointSensitivityCollect()

关节扭矩传感器灵敏度数据采集。

表 5-1-49 JointSensitivityCollect()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1278			
示例	发送帧	/f/bIII88III1278III25IIIJointSensitivityCollect()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII88III1278III1III1III/b/f		

5.1.50 FileUpload()

使用 20010 端口上传文件。

表 5-1-50 FileUpload()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	fileType	文件类型 0-Lua 文件；1-软件升级包；2-从站固件；3-从站配置文件；4-从站编码器；5-关节全参数配置文件；6-linux 操作系统升级；10-lua 末端开放协议；11-控制器 lua 开放协议；20-轨迹 J 文件；101-断点续传
	2	char	luaName[128]	文件名称
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1285			
示例	发送帧	/f/bIII88III1285III35IIIFileUpload(1,"C:\software.tar.gz")III/b/f		
	接收帧	/f/bIII88III1285III1III1III/b/f		

5.1.51 PointTableUpdateLua()

点位表更新 LUA 程序。

表 5-1-51 PointTableUpdateLua()指令协议

	序号	类型	变量	说明

参数	1	char	luaName[128]	要更新的 lua 文件名称
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1290			
示例	发送帧	/f/bIII88III1290III35IIIPointTableUpdateLua(“test.lua”)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII88III1290III1III1III/b/f		

5.1.52 SetSmartToolFoolProofing()

设置 SmartTool 是否为防呆模式。

表 5-1-52 SetSmartToolFoolProofing()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	Mode	0-正常模式，1-防呆模式，撤销、清除程序需要按两次按键触发，
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1300			
示例	发送帧	/f/bIII88III1300III27IIISetSmartToolFoolProofing(0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII88III1300III1III1III/b/f		

5.1.53 SetPrintLogParam()

设置打印日志保存参数。

表 5-1-53 SetPrintLogParam()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	saveEnable	是否保存至日志文件；0-不保存；1-保存
	2	int	saveFileNum	保存日志文件个数[3-10]
	3	int	fileLogNum	单个日志文件保存条数[10000 - 100000]
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1352			
示例	发送帧	/f/bIII88III1352III28IIISetPrintLogParam(1,10,10000)III/b/f		

	接收帧	/f/bIII88III1352III1III1III/b/f

5.1.54 SetWeaveBackCenterConfig()

设置摆动结束回周期零点。

表 5-1-54 SetWeaveBackCenterConfig()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	flag	摆动结束是否回周期零点；0-不回周期零点；1-回周期零点
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1361			
示例	发送帧	/f/bIII88III1361III27IIISetWeaveBackCenterConfig(0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII88III1361III1III1III/b/f		

5.1.55 SetWeaveOffsetRT()

设置摆动实时偏移。

表 5-1-55 SetWeaveOffsetRT()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	double[6]	offset	x,y,z,rx,ry,rz 偏移量，单位 mm
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1368			
示例	发送帧	/f/bIII88III1368III41IIISetWeaveOffsetRT(0.0,0.0,0.1,0.0,0.0,0.0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII88III1368III1III1III/b/f		

5.1.56 SetPhySpeed()

设置物理速度。

表 5-1-56 SetPhySpeed()指令协议

	序号	类型	变量	说明

参数	1	float	speed	物理速度，单位 mm/s
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1409			
示例	发送帧	/f/bIII25III1409III16IIISetPhySpeed(300)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII25III1409III1III1III/b/f		

5.2 负载设置

5.2.1 SetLoadWeight()

设置负载重量。

表 5-2-1 SetLoadWeight()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	loadNo	负载编号
	2	double	mass	负载重量值
返回值		int	errcode	错误码
指令号	306			
示例	发送帧	/f/bIII4III306III21IIISetLoadWeight(1,0.85)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III306III1III1III/b/f		

5.2.2 SetLoadcoord()

设置负载质心坐标。

表 5-2-2 SetLoadcoord()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	loadNo	负载编号
	2	double	x	质心坐标 x，单位 mm
	3	double	y	质心坐标 y，单位 mm
	4	double	z	质心坐标 z，单位 mm

返回值		int	errcode	错误码
指令号	307			
示例	发送帧	/f/bIII4III307III21IIISetLoadcoord(1,0,0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III307III1III1III/b/f		

5.2.3 SetPayload()

设置负载重量和质心坐标。

表 5-2-3 SetPayload()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	loadNo	负载编号
	2	double	mass	负载重量值
	3	double	x	质心坐标 x，单位 mm
	4	double	y	质心坐标 y，单位 mm
	5	double	z	质心坐标 z，单位 mm
返回值		int	errcode	错误码
指令号	848			
示例	发送帧	/f/bIII454III848III22IIISetPayload(0,0,0,0,0)		
	接收帧	/f/bIII454III848III1III1III/b/f		

5.3 工具设置

5.3.1 SetToolCoord()

设置工具坐标系值，并将该坐标系应用为当前坐标系。

表 5-3-1 SetToolCoord()指令协议

	序号	类型	变量	描述
参数	1	int	toolNum	工具坐标系编号
	2	float	x	工具位姿 x，单位：[mm]
	3	float	y	工具位姿 y，单位：[mm]
	4	float	z	工具位姿 z，单位：[mm]

	5	float	rx	工具位姿 rx，单位：[°]
	6	float	ry	工具位姿 ry，单位：[°]
	7	float	rz	工具位姿 rz，单位：[°]
	8	int	type	0-工具，1-传感器
	9	int	install	0-安装末端，1-机器人外部
	10	uint8_t	tool_id	工具编号
	11	uint8_t	loadNo	负载编号
返回值		int	errcode	错误码
指令号	316			
示例	发送帧	/f/bIII224III316III59IIISetToolCoord(0,3.100,0.000,2.100,0.000,1.100,0.000,0,0,0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII224III316III1III1III/b/f		

5.3.2 ComputeTool()

计算工具坐标系，配合 SetToolPoint()接口使用。

表 5-3-2 ComputeTool()指令协议

	序号	类型	变量	描述
返回值	1	float	x	工具位姿 x，单位：[mm]
	2	float	y	工具位姿 y，单位：[mm]
	3	float	z	工具位姿 z，单位：[mm]
	4	float	rx	工具位姿 rx，单位：[°]
	5	float	ry	工具位姿 ry，单位：[°]
	6	float	rz	工具位姿 rz，单位：[°]
指令号	314			
示例	发送帧	/f/bIII4III314III13IIIComputeTool()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III314III37III3.657,1.454,102.981,0.012,0.098,0.027III/b/f		

5.3.3 SetToolList()

设置工具坐标系列表，该接口仅修改坐标系值，不会将设置的坐标系编号应用为当前的坐标系。

表 5-3-3 SetToolList()指令协议

	序号	类型	变量	描述
参数	1	int	toolNum	工具坐标系编号
	2	float	x	工具位姿 x，单位：[mm]
	3	float	y	工具位姿 y，单位：[mm]
	4	float	z	工具位姿 z，单位：[mm]
	5	float	rx	工具位姿 rx，单位：[°]

	6	float	ry	工具位姿 ry，单位：[°]
	7	float	rz	工具位姿 rz，单位：[°]
	8	int	type	0-工具，1-传感器
	9	int	install	0-安装末端，1-机器人外部
返回值		int	errcode	**错误!书签自引用无效。**
指令号	319			
示例	发送帧	/f/bIII4III319III44IIISetToolList(1,0.0,0.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III319III1III1III/b/f		

5.4 安全设置

5.4.1 SetLimitPositive()

设置机器人正限位角度。

表 5-4-1 SetLimitPositive()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	double	pos_deg1	1 关节正限位角度，单位(°)
	2	double	pos_deg2	2 关节正限位角度，单位(°)
	3	double	pos_deg3	3 关节正限位角度，单位(°)
	4	double	pos_deg4	4 关节正限位角度，单位(°)
	5	double	pos_deg5	5 关节正限位角度，单位(°)
	6	double	pos_deg6	6 关节正限位角度，单位(°)
返回值		int	errcode	错误码
指令号	308			
示例	发送帧	/f/bIII506III308III39IIISetLimitPositive(175,85,160,85,175,175)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII506III308III1III1III/b/f		

5.4.2 SetLimitNegative()

设置机器人负限位角度。

表 5-4-2 SetLimitNegative()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	double	neg_deg1	1 关节负限位角度，单位(°)
	2	double	neg_deg2	2 关节负限位角度，单位(°)
	3	double	neg_deg3	3 关节负限位角度，单位(°)
	4	double	neg_deg4	4 关节负限位角度，单位(°)
	5	double	neg_deg5	5 关节负限位角度，单位(°)
	6	double	neg_deg6	6 关节负限位角度，单位(°)
返回值		int	errcode	错误码
指令号	309			
示例	发送帧	/f/bIII507III309III47IIISetLimitNegative(-175,-265,-160,-265,-175,-175)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII507III309III1III1III/b/f		

5.4.3 SetCollisionDetectionMethod()

设置机器人碰撞检测方法。

表 5-4-3 SetCollisionDetectionMethod()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	method	碰撞检测方式，0：电流方式，1：双编码器方式，2：同时开启
返回值		int	errcode	错误码
指令号	846			
示例	发送帧	/f/bIII147III846III30IIISetCollisionDetectionMethod(0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII147III846III1III1III/b/f		

5.4.4 SetAnticollision()

设置机器人碰撞等级。

表 5-4-4 SetAnticollision()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	type	0-等级，1-百分比
	2	float[6]	level[6]	6 个轴的碰撞等级或百分比 等级范围：1~10，1 级最敏感 百分比范围：1~100，1 最敏感
	3	uint8_t	configFlag	0-不更新配置文件，1-更新配置文件
返回值		int	errcode	错误码
指令号	305			
示例	发送帧	/f/bIII201III305III35IIISetAnticollision(1,{5,5,5,5,5,5},1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII201III305III1III1III/b/f		

5.4.5 SetCollisionStrategy()

设置机器人碰撞后策略。

表 5-4-5 SetCollisionStrategy()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	strategy	控制状态，0:报错暂停，1:继续运行，2:报错停止，3:重力矩模式，4:振荡响应模式，5:碰撞回弹模式
	2	int	safeTime	安全停止时间[1000-2000]ms
	3	int	safeDistance	安全停止距离[1-150]mm
	4	int	safeVel	安全速度 mm/s [50-250]
	5	int[6]	safetyMargin[6]	6 个轴的安全系数[1-10]
返回值		int	errcode	错误码
指令号	569			
示例	发送帧	/f/bIII202III569III50IIISetCollisionStrategy(2,1000,150,250,{5,5,5,5,5,5})III/b/f		
	接收帧	/f/bIII202III569III1III1III/b/f		

5.4.6 SetStaticCollisiononOff()

设置静态下碰撞检测开始关闭。

表 5-4-6 SetStaticCollisionOnOff()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	status	0：关闭，1：开启
返回值		int	errcode	错误码
指令号	960			
示例	发送帧	/f/bIII148III960III26IIISetStaticCollisionOnOff(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII148III960III1III1III/b/f		

5.4.7 SetPowerLimit()

设置关节扭矩功率检测。

表 5-4-7 SetPowerLimit()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	status	0：关闭，1：开启
	2	double	power	设置最大功率，单位 W
返回值		int	errcode	错误码
指令号	961			
示例	发送帧	/f/bIII4III961III18IIISetPowerLimit(0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III961III1III1III/b/f		

5.4.8 CustomCollisionDetectionStart()

自定义碰撞检测阈值功能开始，设置关节端和 TCP 端的碰撞检测阈值。

表 5-4-8 CustomCollisionDetectionStart()指令协议

	序号	类型	变量	说明

参数	1	uint8_t	flag	flag = 1，仅关节检测开启;flag=2，仅 TCP 检测开启;flag= 3，关节和 TCP 检测
	2	float[6]	jointDetectionThreshold	关节碰撞检测值，j1-j6，单位牛米
	3	float[6]	tcpDetectionThreshold	TCP 碰撞检测值,x-y-z，单位 N，a-b-c，单位牛米
	4	uint8_t	block	0:非阻塞;1:阻塞
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1135			
示例	发送帧	/f/bIII4IIII1135III58IIICustomCollisionDetectionStart(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4IIII1135III1III1III/b/f		

5.4.9 CustomCollisionDetectionEnd()

自定义碰撞检测阈值功能结束。

表 5-4-9 CustomCollisionDetectionEnd()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1136			
示例	发送帧	/f/bIII4IIII1136III29IIICustomCollisionDetectionEnd()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4IIII1136III1III1III/b/f		

5.4.10 SetJointstatusWordErrorStopMode()

设置机器人关节状态字异常处理方法。

表 5-4-10 SetJointstatusWordErrorStopMode()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	stopMode	0：不处理，1：停止报错

返回值		int	errcode	错误码
指令号	1138			
示例	发送帧	/f/bIII4III1138III34IIISetJointstatusWordErrorStopMode(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1138III1III1III/b/f		

5.4.11 SetSafetyStopStrategy()

设置安全信号触发后处理方法。

表 5-4-11 SetSafetyStopStrategy()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	type	0：停止，1：暂停,2:缩减模式 1，3：缩减模式 2
	2	uint8_t	stoppause	安全停止通道，0：默认，1：双通道
返回值		int	errcode	错误码
指令号	584			
示例	发送帧	/f/bIII279III584III26IIISetSafetyStopStrategy(0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII279III584III1III1III/b/f		

5.4.12 SetSafetyStopSigMode()

设置安全信号模式。

表 5-4-12 SetSafetyStopSigMode()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	mode	0：常开，1：常闭
返回值		int	errcode	错误码
指令号	587			
示例	发送帧	/f/bIII175III587III23IIISetSafetyStopSigMode(0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII175III587III1III1III/b/f		

5.4.13 FrictionCompensationOnOff()

设置关节摩擦力补偿开关。

表 5-4-13 FrictionCompensationOnOff()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	status	0-关，1-开
返回值		int	errcode	错误码
指令号	338			
示例	发送帧	/f/bIII233III338III28IIIFrictionCompensationOnOff(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII233III338III1III1III/b/f		

5.4.14 SetFrictionValue_freedom()

设置关节摩擦力补偿系数-自由安装。

表 5-4-14 SetFrictionValue_freedom()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	float	joint1_level	关节 1 补偿系数，范围[0~1]
	2	float	joint2_level	关节 2 补偿系数，范围[0~1]
	3	float	joint3_level	关节 3 补偿系数，范围[0~1]
	4	float	joint4_level	关节 4 补偿系数，范围[0~1]
	5	float	joint5_level	关节 5 补偿系数，范围[0~1]
	6	float	joint6_level	关节 6 补偿系数，范围[0~1]
返回值		int	errcode	错误码
指令号	637			
示例	发送帧	/f/bIII176III637III61IIISetFrictionValue_freedom(1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII176III637III1III1III/b/f		

5.4.15 AccSmoothStart()

设置加速度平滑指令开启。

表 5-4-15 AccSmoothStart()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1146			
示例	发送帧	/f/bIII176III1146III16IIIAccSmoothStart()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII176III1146III1III1III/b/f		

5.4.16 AccSmoothEnd()

设置加速度平滑指令关闭。

表 5-4-16 AccSmoothEnd()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1147			
示例	发送帧	/f/bIII176III1147III14IIIAccSmoothEnd()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII176III1147III1III1III/b/f		

5.4.17 SetSoftLimitProtectFlag()

设置关节软限位保护功能开启标志。

表 5-4-17 SetSoftLimitProtectFlag()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	softLimitFlag	0 为关闭，1 为开启
返回值		int	errcode	错误码

指令号	1191	
示例	发送帧	/f/bIII176III1191III26IIISetSoftLimitProtectFlag(1)III/b/f
	接收帧	/f/bIII176III1191III1III1III/b/f

5.4.18 SetLowTempPreheatingAutoCheckParam()

设置低温预热参数。

表 5-4-18 SetLowTempPreheatingAutoCheckParam()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	preHeatingEnable	0-不使能，1-低温预热功能使能
	2	int	preHeatingVolt	低温预热工作电压（1~32767） 单位：0.01V
	3	int	preHeatingTime	低温预热工作持续时间（1~32767） 单位：s
	4	int	preHeatingTemp	低温预热触发温度（-32767~0） 单位：0.1℃
返回值	1	int	errcode	错误码
指令号	1195			
示例	发送帧	/f/bIII92III1195III43IIISetLowTempPreheatingAutoCheckParam(0,1,1,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII92III1195III9III20.397933III/b/f		

5.4.19 StartLowTempPreheating()

开启低温预热。

表 5-4-19 StartLowTempPreheating()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号		1197		
示例	发送帧	/f/bIII176III1197III24IIIStartLowTempPreheating()III/b/f		

	接收帧	/f/bIII176III1197III1III1III/b/f

5.4.20 SetJoint2AutoUp()

设置关节 2 自动抬升功能的参数。

表 5-4-20 SetJoint2AutoUp()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	enable	0-不使能，1-使能
	2	float	degree	自动抬升运动角度（-20 度~20 度）
	3	int	speed	自动抬升运动速度（百分比）
返回值	1	int	errcode	错误码
指令号	1204			
示例	发送帧	/f/bIII92III1204III22IIISetJoint2AutoUp(0,0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII92III1204III1III1III/b/f		

5.4.21 ForceSensorRestartStop()

力传感器辅助拖动下触发碰撞后恢复/关闭力传感器辅助拖动。

表 5-4-21 ForceSensorRestartStop()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	enable	0-关闭，1-开启
返回值	1	int	errcode	错误码
指令号	1216			
示例	发送帧	/f/bIII92III1216III25IIIForceSensorRestartStop(0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII92III1216III1III1III/b/f		

5.4.22 SetDragGain()

设置拖动力补偿开关和拖动增益。

表 5-4-22 SetDragGain()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	flag	补偿开关；0-关闭；1-开启
	2	uint8_t	adaptive_sign	自适应开关；0-关闭；1-开启
	3	float	gain	拖动增益设置（0-1）
返回值	1	int	errcode	错误码
指令号	1219			
示例	发送帧	/f/bIII92III1219III18IIISetDragGain(0,0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII92III1219III1III1III/b/f		

5.4.23 SetCoderCompenParams()

设置力矩补偿功能及补偿系数。

表 5-4-23 SetCoderCompenParams()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	status	0-关闭；1-开启
	2	float	torqueCoeff[6]	j1－j6 补偿系数,[0-1]
返回值	1	int	errcode	错误码
指令号	1291			
示例	发送帧	/f/bIII92III1291III61IIISetCoderCompenParams(1,{0.000,0.000,0.000，0.000,0.000,0.000})III/b/f		
	接收帧	/f/bIII92III1291III1III1III/b/f		

5.4.24 SetImpulseDetectionOnOff()

设置冲量检测开关。

表 5-4-24 SetImpulseDetectionOnOff()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	flag	0-关闭；1-开启

返回值	1	int	errcode	错误码
指令号	1294			
示例	发送帧	/f/bIII92III1294III27IIISetImpulseDetectionOnOff(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII92III1294III1III1III/b/f		

5.4.25 SetSafetyStopMoveAscertainParam()

设置安全停止安全速度移动开关。

表 5-4-24 SetSafetyStopMoveAscertainParam()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	flag	0-关闭；1-开启
返回值	1	int	errcode	错误码
指令号	1323			
示例	发送帧	/f/bIII92III1323III34IIISetSafetyStopMoveAscertainParam(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII92III1323III1III1III/b/f		

5.4.26 GetSafetyStopMoveAscertainParam()

获取安全停止安全速度移动开关。

表 5-4-24 GetSafetyStopMoveAscertainParam()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	uint8_t	flag	0-关闭；1-开启
指令号	1326			
示例	发送帧	/f/bIII92III1326III34IIIGetSafetyStopMoveAscertainParam(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII92III1326III1III1III/b/f		

5.4.27 SetSafetyStopMoveAscertain()

进入安全速度移动。

表 5-4-24 SetSafetyStopMoveAscertain()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	int	errcode	错误码
指令号	1324			
示例	发送帧	/f/bIII92III1324III28IIISetSafetyStopMoveAscertain()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII92III1324III1III1III/b/f		

5.4.28 SafetyOPPasswordCheck()

安全操作密码校验。

表 5-4-28 SafetyOPPasswordCheck()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	status	密码校验开启关闭，0-开启，1-关闭
	2	char[8]	psaaword	密码
返回值	1	int	errcode	错误码
指令号	1388			
示例	发送帧	/f/bIII92III1388III35IIISafetyOPPasswordCheck(1,"12345678")III/b/f		
	接收帧	/f/bIII92III1388III1III1III/b/f		

5.4.29 SetSafetyOPPassword()

修改安全操作密码。

表 5-4-29 SetSafetyOPPassword()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	char[8]	old_psaaword	原始密码
	2	char[8]	new_psaaword	新密码
返回值	1	int	errcode	错误码
指令号	1389			

示例	发送帧	/f/bIII92III1389III37IIISetSafetyOPPassword("12345678","123")III/b/f
	接收帧	/f/bIII92III1389III1III1III/b/f

5.4.30 SetLocalModeDisableNetCtrl()

设置本地模式禁用远程操作。

表 5-4-30 SetLocalModeDisableNetCtrl()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	enable	0-不使能，1-使能
返回值	1	int	errcode	错误码
指令号	1393			
示例	发送帧	/f/bIII92III1393III29IIISetLocalModeDisableNetCtrl(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII92III1393III1III1III/b/f		

5.4.31 HiSpeedManualSwitch()

切换手动高速模式。

表 5-4-31 HiSpeedManualSwitch()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	status	0-退出手动高速；1-进入手动高速
返回值	1	int	errcode	错误码
指令号	1394			
示例	发送帧	/f/bIII92III1394III22IIIHiSpeedManualSwitch(0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII92III1394III1III1III/b/f		

5.4.32 ResetLuaProgramError()

清除 LUA 程序错误码。

表 5-4-32 ResetLuaProgramError()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	int	errcode	错误码
指令号	1397			
示例	发送帧	/f/bIII92III1397III22IIIResetLuaProgramError()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII92III1397III1III1III/b/f		

6 机器人查询指令

6.1 设备参数查询

6.1.1 GetMCVersion()

获取控制器软件版本。

表 6-1-1 GetMCVersion()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	flag	1-获取控制器软件版本
返回值	1	string	version	控制器软件版本
指令号	400			
示例	发送帧	/f/bIII37III400III15IIIGetMCVersion(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII37III400III10IIIV3.7.77-QXIII/b/f		

6.1.2 GetSlaveHardVersion()

获取从站硬件版本号。

表 6-1-2 GetSlaveHardVersion()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	string	version	8 个从站硬件版本号，以逗号连接

指令号	423	
示例	发送帧	/f/bIII39III423III21IIIGetSlaveHardVersion()III/b/f
	接收帧	/f/bIII39III423III35IIIFR-CB-V0.5,/,/,/,/,/,/,FR-TEAM-V1.1III/b/f

6.1.3 GetSlaveFirmVersion()

获取从站固件版本号。

表 6-1-3 GetSlaveFirmVersion()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	string	version	8 个从站固件版本号，以逗号连接
指令号	424			
示例	发送帧	/f/bIII40III424III21IIIGetSlaveFirmVersion()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII40III424III326IIIFR_CTRL_FV2.010.10 May 29 2024 21:00:45,FR_SERVO_FV5.022.12 Mar 3 2025 15:25:41,FR_SERVO_FV5.022.12 Mar 3 2025 15: 25:41,FR_SERVO_FV5.022.12 Mar 3 2025 15:25:41,FR_SERVO_FV5.022.12 Mar 3 2025 15:25:41,FR_SERVO_FV5.022.12 Mar 3 2025 15:25:41,FR_SERVO_FV5.022.12 Mar 3 2025 15:25:41,FR05_End_FV2. 010.08 Mar 12 2025 09:42:30III/b/f		

6.1.4 GetSoftwareVersion()

获取机器人软件版本号。

表 6-1-4 GetSoftwareVersion()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	string	robotModel	机器人型号
	2	string	webVersion	webapp 版本
	3	string	controllerVersion	控制器版本

指令号	905
示例	发送帧 /f/bIII4III905III20IIIGetSoftwareVersion()III/b/f 接收帧 /f/bIII4III905III32IIIFR16-V1-001(V6.0),v3.8.1,V3.7.77III/b/f

6.1.5 GetControlBoxNetMacAddr()

获取控制箱网卡 Mac 地址。

表 6-1-5 GetControlBoxNetMacAddr()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	netNo	网卡 ID，0-rt0 网卡，1-rt1 网卡
返回值	1	char	mac_addr[20]	网卡 mac 地址
指令号	826			
示例	发送帧 /f/bIII4III826III26IIIGetControlBoxNetMacAddr(0)III/b/f 接收帧 /f/bIII4III826III12III00E01C1C05FEIII/b/f			

6.1.6 GetRobotSN()

获取机器人 SN 码。

表 6-1-6 GetRobotSN()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	char[128]	SN	机器人 SN 码
指令号	1173			
示例	发送帧 /f/bIII46III1173III12IIIGetRobotSN()III/b/f 接收帧 /f/bIII46III1173III15III0124-002-1424-1III/b/f			

6.1.7 GetNetRobotConfig()

获取机器人网络版标志。

表 6-1-7 GetNetRobotConfig()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	uint8_t	netFlag	0-非网络版；1-网络版
指令号	1192			
示例	发送帧 /f/bIII46III1192III19IIIGetNetRobotConfig()III/b/f			
	接收帧 /f/bIII46III1192III1III0III/b/f			

6.1.8 GetSoftwareUpgradeState()

获取软件升级状态。

表 6-1-8 GetSoftwareUpgradeState()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	int	state	升级进度百分比
指令号	1286			
示例	发送帧 /f/bIII46III1286III25IIIGetSoftwareUpgradeState()III/b/f			
	接收帧 /f/bIII46III1286III2III40III/b/f			

6.2 配置信息查询

6.2.1 GetToolData()

获取工具坐标系。

表 6-2-1 GetToolData()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	toolNo	输入工具编号
返回值	1	uint8_t	toolNo	输入工具编号
	2	float	x	工具位姿 x，单位：[mm]

	3	float	y	工具位姿 y，单位：[mm]
	4	float	z	工具位姿 z，单位：[mm]
	5	float	rx	工具位姿 rx，单位：[°]
	6	float	ry	工具位姿 ry，单位：[°]
	7	float	rz	工具位姿 rz，单位：[°]
	8	uint8_t	toolID	工具编号
	9	uint8_t	loadNo	负载编号
指令号	817			
示例	发送帧	/f/bIII4IIII817IIII14IIIGetToolData(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4IIII817IIII59IIII1,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0,0IIII/b/f		

6.2.2 GetWorkpieceData()

获取工件坐标系。

表 6-2-2 GetWorkpieceData()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	workpieceNo	输入工件编号
返回值	1	uint8_t	workpieceNo	输入工件编号
	2	float	x	工件位姿 x，单位：[mm]
	3	float	y	工件位姿 y，单位：[mm]
	4	float	z	工件位姿 z，单位：[mm]
	5	float	rx	工件位姿 rx，单位：[°]
	6	float	ry	工件位姿 ry，单位：[°]
	7	float	rz	工件位姿 rz，单位：[°]
	8	int	refFrame	参考坐标系
指令号	818			

示例	发送帧	/f/bIII4III818III19IIIGetWorkpieceData(1)III/b/f
	接收帧	/f/bIII4III818III57III1,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0III/b/f

6.2.3 GetLoadData()

获取负载信息。

表 6-2-3 GetLoadData()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	loadNo	负载编号
	1	double	mass	负载重量值
	2	double	x	质心坐标 x，单位 mm
	3	double	y	质心坐标 y，单位 mm
	4	double	z	质心坐标 z，单位 mm
指令号	819			
示例	发送帧	/f/bIII4III819III14IIIGetLoadData(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III819III35III0.000000,0.000000,0.000000,0.000000III/b/f		

6.2.4 GetEndDragBtnConfig()

获取机器人末端拖动按钮控制状态。

表 6-2-4 GetEndDragBtnConfig()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	uint8_t	controlType	拖动启停方式:0-长按式:1-触发式
	2	uint8_t	triggerTimeout	进入/退出拖动状态超时时间 s(1-10)
	3	uint8_t	triggerTimes	进入/退出拖动状态按下末端按钮次数(1-10)
	4	uint16_t	dragstateTimeout	超时未拖动自动退出拖动状态时间 s(1-600)

指令号	989
示例	发送帧 /f/bIII46III989III21IIIGetEndDragBtnConfig()III/b/f 接收帧 /f/bIII46III989III8III0,1,1,10III/b/f

6.2.5 ExtAxisGetCoord()

获取扩展轴坐标系。

表 6-2-5 ExtAxisGetCoord()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	float	x	扩展轴坐标系 x，单位：[mm]
	2	float	y	扩展轴坐标系 y，单位：[mm]
	3	float	z	扩展轴坐标系 z，单位：[mm]
	4	float	rx	扩展轴坐标系 rx，单位：[°]
	5	float	ry	扩展轴坐标系 ry，单位：[°]
	6	float	rz	扩展轴坐标系 rz，单位：[°]
指令号	1198			
示例	发送帧 /f/bIII4III1198III17IIIExtAxisGetCoord()III/b/f 接收帧 /f/bIII4III1198III53III0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000III/b/f			

6.2.6 GetCurExToolCoord()

获取当前外部工具坐标系。

表 6-2-6 GetCurExToolCoord()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	int	curID	当前外部工具坐标系 ID
	2	float	x	外部工具坐标系 x，单位：[mm]
	3	float	y	外部工具坐标系 y，单位：[mm]

	4	float	z	外部工具坐标系 z，单位：[mm]
	5	float	rx	外部工具坐标系 rx，单位：[°]
	6	float	ry	外部工具坐标系 ry，单位：[°]
	7	float	rz	外部工具坐标系 rz，单位：[°]
指令号	1259			
示例	发送帧	/f/bIII4III1259III19IIIGetCurExToolCoord()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1259III55III0,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000III/b/f		

6.2.7 GetToolCoordWithID()

获取某 ID 编号工具坐标系。

表 6-2-7 GetToolCoordWithID()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	ID	工具坐标系 ID
返回值	1	float	x	工具坐标系位姿 x，单位：[mm]
	2	float	y	工具坐标系位姿 y，单位：[mm]
	3	float	z	工具坐标系位姿 z，单位：[mm]
	4	float	rx	工具坐标系位姿 rx，单位：[°]
	5	float	ry	工具坐标系位姿 ry，单位：[°]
	6	float	rz	工具坐标系位姿 rz，单位：[°]
指令号	1261			
示例	发送帧	/f/bIII4III1261III21IIIGetToolCoordWithID(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1261III57III0.000000,0.000000,136.000000,0.000000,0.000000,135.000000III/b/f		

6.2.8 GetWObjCoordWithID()

获取某 ID 编号工件坐标系。

表 6-2-8 GetWObjCoordWithID()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	ID	工件坐标系 ID
返回值	1	float	x	工件坐标系位姿 x，单位：[mm]
	2	float	y	工具坐标系位姿 y，单位：[mm]
	3	float	z	工具坐标系位姿 z，单位：[mm]
	4	float	rx	工具坐标系位姿 rx，单位：[°]
	5	float	ry	工具坐标系位姿 ry，单位：[°]
	6	float	rz	工具坐标系位姿 rz，单位：[°]
指令号	1262			
示例	发送帧	/f/bIII4III1262III21IIIGetWObjCoordWithID(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1262III58III-600.000000,0.000000,100.000000,0.000000,0.000000,0.000000III/b/f		

6.2.9 GetExToolCoordWithID()

获取某 ID 编号外部工具坐标系。

表 6-2-9 GetExToolCoordWithID ()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	ID	外部工具坐标系 ID
返回值	1	float	x	外部工具坐标系位姿 x，单位：[mm]
	2	float	y	外部工具坐标系位姿 y，单位：[mm]
	3	float	z	外部工具坐标系位姿 z，单位：[mm]
	4	float	rx	外部工具坐标系位姿 rx，单位：[°]
	5	float	ry	外部工具坐标系位姿 ry，单位：[°]
	6	float	rz	外部工具坐标系位姿 rz，单位：[°]
指令号	1263			

示例	发送帧	/f/bIII4III1263III23IIIGetExToolCoordWithID(1)III/b/f
	接收帧	/f/bIII4III1263III53III0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000III/b/f

6.2.10 GetExAxisCoordWithID()

获取某 ID 编号扩展轴坐标系。

表 6-2-10 GetExAxisCoordWithID()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	ID	扩展轴坐标系 ID
返回值	1	float	x	扩展轴坐标系位姿 x，单位：[mm]
	2	float	y	扩展轴坐标系位姿 y，单位：[mm]
	3	float	z	扩展轴坐标系位姿 z，单位：[mm]
	4	float	rx	扩展轴坐标系位姿 rx，单位：[°]
	5	float	ry	扩展轴坐标系位姿 ry，单位：[°]
	6	float	rz	扩展轴坐标系位姿 rz，单位：[°]
指令号	1264			
示例	发送帧	/f/bIII4III1264III23IIIGetExAxisCoordWithID(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1264III66III-981.146000,-65.944000,328.242000,-29.108000,69.346000,-159.444000III/b/f		

6.2.11 GetTargetPayloadWithID()

根据 ID 获取负载信息。

表 6-2-11 GetTargetPayloadWithID()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	ID	负载 ID
返回值	1	double	loadWeight	负载质量 kg
	2	double	x	坐标系 X(mm)

	3	double	y	坐标系 Y(mm)
	4	double	z	坐标系 Z(mm)
指令号	1269			
示例	发送帧	/f/bIII4III1269III25IIIGetTargetPayloadWithID(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1269III35III0.000000,0.000000,0.000000,0.000000III/b/f		

6.2.12 GetImpulseDetectionOnOff()

获取冲量检测开关的状态。

表 6-2-12 GetImpulseDetectionOnOff()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	uint_8	flag	开关状态，0 关闭，1 开启
指令号	1295			
示例	发送帧	/f/bIII4III1295III26IIIGetImpulseDetectionOnOff()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1295III1III0III/b/f		

6.2.13 GetPrintLogParam()

获取打印日志保存参数。

表 6-2-13 GetPrintLogParam()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	int	saveEnable	是否保存至日志文件；0-不保存；1-保存
	2	int	saveFileNum	保存日志文件个数[3-10]
	3	int	fileLogNum	单个日志文件保存条数[10000 - 100000]
指令号	1353			
示例	发送帧	/f/bIII4III1353III18IIIGetPrintLogParam()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1353III10III0,10,10000III/b/f		

6.2.14 GetSafetyParamsCheckSum()

获取安全配置参数校验和。

表 6-2-14 GetSafetyParamsCheckSum()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	uint8_t	status	校验状态，0-有效，1-校验中，2-校验失败
	2	uint32_t	checksum	8 位 16 进制校验和
指令号	1386			
示例	发送帧	/f/bIII4III1386III25IIIGetSafetyParamsCheckSum()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1386III12III0,2865740780III/b/f		

6.3 状态参数查询

6.3.1 GetActualJointPosDegree()

获取关节当前实际位置，单位:角度

表 6-3-1 GetActualJointPosDegree()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	float	j1	关节 1 位置[°]
	2	float	j2	关节 2 位置[°]
	3	float	j3	关节 3 位置[°]
	4	float	j4	关节 4 位置[°]
	5	float	j5	关节 5 位置[°]
	6	float	j6	关节 6 位置[°]
指令号	375			
示例	发送帧	/f/bIII4III375III25IIIGetActualJointPosDegree()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III375III64III41.713891,-56.263053,89.381937,-119.227549,-89.816387,156.073953III/b/f		

6.3.2 GetActualJointSpeedsDegree()

获取关节当前实际速度，单位:度/秒。

表 6-3-2 GetActualJointSpeedsDegree()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	float	j1_speed	关节 1 位置[°/s]
	2	float	j2_speed	关节 2 位置[°/s]
	3	float	j3_speed	关节 3 位置[°/s]
	4	float	j4_speed	关节 4 位置[°/s]
	5	float	j5_speed	关节 5 位置[°/s]
	6	float	j6_speed	关节 6 位置[°/s]
指令号	1150			
示例	发送帧	/f/bIII4III1150III28IIIGetActualJointSpeedsDegree()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1150III54III0.000000,0.000000,-0.021755,0.000000,0.000000,0.000000III/b/f		

6.3.3 GetActualJointSpeedsRadian()

获取关节当前实际速度，单位:弧度/秒。

表 6-3-3 GetActualJointSpeedsRadian()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	float	j1_speed	关节 1 位置[rad/s]
	2	float	j2_speed	关节 2 位置[rad/s]
	3	float	j3_speed	关节 3 位置[rad/s]
	4	float	j4_speed	关节 4 位置[rad/s]
	5	float	j5_speed	关节 5 位置[rad/s]
	6	float	j6_speed	关节 6 位置[rad/s]

指令号	1151	
示例	发送帧	/f/bIII4III1151III28IIIGetActualJointSpeedsRadian()III/b/f
	接收帧	/f/bIII4III1151III54III0.000000,-0.000380,0.000380,0.000000,0.000000,0.000000III/b/f

6.3.4 GetActualTCPPose()

获取当前工具实际位姿。

表 6-3-4 GetActualTCPPose()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	float	x	工具中心在基坐标系下的位姿，xyz 单位：[mm]，rxryrz 单位：[°]
	2	float	y	
	3	float	z	
	4	float	rx	
	5	float	ry	
	6	float	rz	
指令号	1152			
示例	发送帧	/f/bIII4III1152III18IIIGetActualTCPPose()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1152III67III-439.169312,-604.929077,280.385498,-176.516205,-1.744950,-24.419594III/b/f		

6.3.5 GetActualTCPNum()

获取当前工具号。

表 6-3-5 GetActualTCPNum()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	int	tcp_num	工具号，0~14
指令号	1153			
示例	发送帧	/f/bIII4III1153III17IIIGetActualTCPNum()III/b/f		

	接收帧	/f/bIII4III1153III1III0III/b/f

6.3.6 GetActualToolFlangePose()

获取当前工具法兰位姿。

表 6-3-6 GetActualToolFlangePose()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	float	x	末端法兰中心在基坐标系下的位姿， xyz 单位：[mm]， rxryrz 单位：[°]
	2	float	y	
	3	float	z	
	4	float	rx	
	5	float	ry	
	6	float	rz	
指令号	1154			
示例	发送帧	/f/bIII4III1154III25IIIGetActualToolFlangePose()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1154III67III-439.170227,-604.929382,280.389923,-176.516510,-1.744576,-24.419571III/b/f		

6.3.7 GetJointTorques()

获取当前关节力矩，单位:Nm。

表 6-3-7 GetJointTorques()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	isNoBlock	是否阻塞，0 阻塞，1 不阻塞
返回值	1	double	jTorque0	关节 1 实际力矩，单位 Nm
	2	double	jTorque1	关节 2 实际力矩，单位 Nm
	3	double	jTorque2	关节 3 实际力矩，单位 Nm
	4	double	jTorque3	关节 4 实际力矩，单位 Nm

	5	double	jTorque4	关节 5 实际力矩，单位 Nm
	6	double	jTorque5	关节 6 实际力矩，单位 Nm
指令号	1155			
示例	发送帧	/f/bIII4III1155III18IIIGetJointTorques(0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1155III56III0.015200,-0.425600,-0.159000,-0.012160,0.000640,0.000640III/b/f		

6.3.8 GetTargetPayload()

获取当前负载的重量，单位:Kg。

表 6-3-8 GetTargetPayload()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	isNoBlock	是否阻塞，0 阻塞，1 不阻塞
返回值	1	double	loadWeight	活动负载的重量，单位 kg
指令号	1156			
示例	发送帧	/f/bIII4III1156III19IIIGetTargetPayload(0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1156III8III0.200000III/b/f		

6.3.9 GetTargetPayloadCog()

获取当前负载的质心，单位:mm。

表 6-3-9 GetTargetPayloadCog()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	isNoBlock	是否阻塞，0 阻塞，1 不阻塞
返回值	1	double	x	质心坐标 x，单位 mm
	2	double	y	质心坐标 y，单位 mm
	3	double	z	质心坐标 z，单位 mm
指令号	1157			

示例	发送帧	/f/bIII4III1157III22IIIGetTargetPayloadCog(0)III/b/f
	接收帧	/f/bIII4III1157III26III8.000000,9.000000,5.000000III/b/f

6.3.10 GetTargetTCPPose()

获取当前工具目标位姿。

表 6-3-10 GetTargetTCPPose()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	isNoBlock	是否阻塞，0 阻塞，1 不阻塞
返回值	1	float	x	工具目标实际位姿， xyz 单位：[mm]， rxryrz 单位：[°]
	2	float	y	
	3	float	z	
	4	float	rx	
	5	float	ry	
	6	float	rz	
指令号	1158			
示例	发送帧	/f/bIII4III1158III19IIIGetTargetTCPPose(0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1158III67III-439.169495,-604.931885,280.395203,-176.517227,-1.744025,-24.419317III/b/f		

6.3.11 GetTCPOffset()

获取当前工具相对末端法兰中心位姿。

表 6-3-11 GetTCPOffset()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	isNoBlock	是否阻塞，0 阻塞，1 不阻塞
返回值	1	float	x	当前工具相对末端法兰中心位姿， xyz 单位：[mm]， rxryrz 单位：[°]
	2	float	y	

	3	float	z	
	4	float	rx	
	5	float	ry	
	6	float	rz	
指令号	1159			
示例	发送帧	/f/bIII4III1159III15IIIGetTCPOffset(0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1159III53III0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000III/b/f		

6.3.12 GetWObjOffset()

获取工件坐标系相对基坐标系位姿。

表 6-3-12 GetWObjOffset()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	isNoBlock	是否阻塞，0 阻塞，1 不阻塞
返回值	1	float	x	当前工件坐标系相对基坐标系位姿，xyz 单位：[mm]，rxryrz 单位：[°]
	2	float	y	
	3	float	z	
	4	float	rx	
	5	float	ry	
	6	float	rz	
指令号	1160			
示例	发送帧	/f/bIII4III1160III16IIIGetWObjOffset(0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1160III53III0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000III/b/f		

6.3.13 GetJointSoftLimitDeg()

获取关节软限位角度。

表 6-3-13 GetJointSoftLimitDeg()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	isNoBlock	是否阻塞，0 阻塞，1 不阻塞
返回值	1	double	jMin1	关节 1 最小软限位角度，单位°
	2	double	jMax1	关节 1 最大软限位角度，单位°
	3	double	jMin2	关节 2 最小软限位角度，单位°
	4	double	jMax2	关节 2 最大软限位角度，单位°
	5	double	jMin3	关节 3 最小软限位角度，单位°
	6	double	jMax3	关节 3 最大软限位角度，单位°
	7	double	jMin4	关节 4 最小软限位角度，单位°
	8	double	jMax4	关节 4 最大软限位角度，单位°
	9	double	jMin5	关节 5 最小软限位角度，单位°
	10	double	jMax5	关节 5 最大软限位角度，单位°
	11	double	jMin6	关节 6 最小软限位角度，单位°
	12	double	jMax6	关节 6 最大软限位角度，单位°
指令号	427			
示例	发送帧	/f/bIII4III427III23IIIGetJointSoftLimitDeg(0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III427III135III-175.000000,175.000000,-265.000000,85.000000,-160.000000,160.000000,-265.000000,85.000000,-175.000000,175.000000,-175.000000,175.000000III/b/f		

6.3.14 GetRobotMotionStatus()

获取机器人运动状态。

表 6-3-14 GetRobotMotionStatus()指令协议

	序号	类型	变量	说明

返回值	1	int	error	0-无错误，1-有错误
	2	int	status	0-未到位，1-到位
指令号	1161			
示例	发送帧	/f/bIII4III1161III22IIIGetRobotMotionStatus()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1161III3III0,1III/b/f		

6.3.15 GetRobotMotionDone()

获取机器人到位状态。

表 6-3-15 GetRobotMotionDone()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	int	motionDone	0-未完成，1-完成
指令号	1162			
示例	发送帧	/f/bIII4III1162III20IIIGetRobotMotionDone()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1162III1III1III/b/f		

6.3.16 GetRobotErrorCode()

获取机器人故障。

表 6-3-16 GetRobotErrorCode()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	int	mainCode	主故障码
	2	int	subCode	子故障码
指令号	1163			
示例	发送帧	/f/bIII4III1163III19IIIGetRobotErrorCode()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1163III3III0,0III/b/f		

6.3.17 GetMotionQueueLength()

获取机器人运动队列缓存长度。

表 6-3-17 GetMotionQueueLength()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	int	length	运动队列长度
指令号	696			
示例	发送帧	/f/bIII4III696III22IIIGetMotionQueueLength()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III696III1III0III/b/f		

6.3.18 GetCalculateNaturalFreq()

获取固有频率参考值。

表 6-3-18 GetCalculateNaturalFreq()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	double[6]	jointPos	用户设置的关节角度 J1-J6
返回值	1	double	naturalFreq	固有频率的估计值
指令号	1143			
示例	发送帧	/f/bIII92III1143III71IIIGetCalculateNaturalFreq(21.791,-100.365,111.969,-97.737,-67.195,-37.33)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII92III1143III9III20.397933III/b/f		

6.3.19 GetLowTempPreheatingAutoCheckParam()

获取低温预热参数。

表 6-3-19 GetLowTempPreheatingAutoCheckParam()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	uint8_t	preHeatingEnable	0-不使能，1-低温预热功能使能
	2	int	preHeatingVolt	低温预热工作电压（1~32767） 单位：0.01V

	3	int	preHeatingTime	低温预热工作持续时间（1~32767） 单位：s
	4	int	preHeatingTemp	低温预热触发温度（-32767~0） 单位：0.1℃
指令号	1196			
示例	发送帧	/f/bIII92III1196III71IIIGetLowTempPreheatingAutoCheckParam()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII92III1196III7III0,1,1,0III/b/f		

6.3.20 GetWideBoxTempFanMonitorParam()

获取宽电压控制箱温度及风扇转速监控参数。

表 6-3-20 GetWideBoxTempFanMonitorParam()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	uint8_t	enable	0-不使能，1-使能控制箱温度及风扇电流状态监控
	2	uint8_t	period	监控周期（1~100）,单位秒
指令号	1218			
示例	发送帧	/f/bIII92III1218III31IIIGetWideBoxTempFanMonitorParam()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII92III1218III3III0,1III/b/f		

6.3.21 GetServoJRpyEnable()

获取 servoj 指令下发成功是否回复开关。

表 6-3-21 GetServoJRpyEnable()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	uint8_t	enable	0：关闭，1：开启
指令号	1221			
示例	发送帧	/f/bIII92III1221III20IIIGetServoJRpyEnable()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII92III1221III1III1III/b/f		

6.3.22 GetLaserSeamPos()

获取激光传感器寻位点信息。

表 6-3-22 GetLaserSeamPos ()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	trackOffectType	激光传感器偏移类型：0-不偏移；1-基坐标系偏移；2-工具坐标系偏移；3-激光传感器原始数据偏移
	2	float[6]	offset	偏移坐标
返回值	1	double[6]	jPos	关节位置[°]
	2	double[6]	descPos	笛卡尔位置[mm]
	3	int	tool	工具坐标系
	4	int	user	工件坐标系
	5	double[4]	exaxis	扩展轴位置
指令号	1254			
示例	发送帧	/f/bIII92III1254III32IIIGetLaserSeamPos(0,{0,0,0,0,0,0})III/b/f		
	接收帧	/f/bIII92III1254III167III18.062284,-43.116482,104.987526,28.128956,-90.000000,-59.197208,-343.396973,-219.276398,194.134552,0.000000,-0.000000,48.865074,0,0,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000III/b/f		

6.3.23 JointSensitivityCalibration()

获取关节扭矩传感器灵敏度标定结果。

表 6-3-23 JointSensitivityCalibration()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	float	jointSensitivity[0]	j1 关节灵敏度[0-1]
	2	float	jointSensitivity[1]	J2 关节灵敏度[0-1]
	3	float	jointSensitivity[2]	J3 关节灵敏度[0-1]
	4	float	jointSensitivity[3]	J4 关节灵敏度[0-1]
	5	float	jointSensitivity[4]	J5 关节灵敏度[0-1]
	6	float	jointSensitivity[5]	J6 关节灵敏度[0-1]

	7	float	linearity[0]	j1 关节线性度[0-1]
	8	float	linearity[1]	J2 关节线性度[0-1]
	9	float	linearity[2]	J3 关节线性度[0-1]
	10	float	linearity[3]	J4 关节线性度[0-1]
	11	float	linearity[4]	J5 关节线性度[0-1]
	12	float	linearity[5]	J6 关节线性度[0-1]
指令号	1275			
示例	发送帧	/f/bIII114III1275III29IIIJointSensitivityCalibration()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII114III1275III108III0.693996,0.693996,-0.815029,0.365998,0.541402,0.541402,0.999769,0.999769,0.999493,0.999818,0.989852,0.989852III/b/f		

6.3.24 GetForwardKin()

正运动学求解，通过给定关节位置获取工具位姿。

表 6-3-24 GetForwardKin()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	float	j1	关节 1 位置[°]
	2	float	j2	关节 2 位置[°]
	3	float	j3	关节 3 位置[°]
	4	float	j4	关节 4 位置[°]
	5	float	j5	关节 5 位置[°]
	6	float	j6	关节 6 位置[°]
返回值	1	float	x	工具位姿， xyz 单位：[mm]， rxryrz 单位：[°]
	2	float	y	
	3	float	z	
	4	float	rx	
	5	float	ry	
	6	float	rz	
指令号	377			
示例	发送帧	/f/bIII4III377III40IIIGetForwardKin(357,-526,419,-159,24,-172)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III377III64III952.551575,-306.108032,874.683105,154.227066,63.219978,60.372341III/b/f		

6.3.25 GetInverseKinHasSolution()

逆运动学，工具位姿求解关节位置是否有解。

表 6-3-25 GetInverseKinHasSolution()指令协议

	序号	类型	变量	说明

参数	1	uint8_t	type	0-绝对位姿(基坐标系)，1-相对位姿（基坐标系），2-相对位姿（工具坐标系）
	2	float	x	参考位姿， xyz 单位：[mm]， rxryrz 单位：[°]
		float	y	
		float	z	
		float	rx	
		float	ry	
		float	rz	
	3	float	j1	参考关节 1 位置[°]
		float	j2	参考关节 2 位置[°]
		float	j3	参考关节 3 位置[°]
		float	j4	参考关节 4 位置[°]
		float	j5	参考关节 5 位置[°]
		float	j6	参考关节 6 位置[°]
返回值	1	string	ret	True:有解，False:无解
指令号	623			
示例	发送帧	/f/bIII4III623III81IIIGetInverseKinHasSolution(1,{357,-526,419,-159,24,-172},{-42,-95,-131,-11,93,46 })III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III623III5IIIFalseIII/b/f		

6.3.26 GetInverseKin()

逆运动学求解，通过工具位姿获取关节位置。

表 6-3-26 GetInverseKin()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	type	0-绝对位姿(基坐标系)，1-相对位姿（基坐标系），2-相对位姿（工具坐标系）

返回值	2	float	x	工具位姿， xyz 单位：[mm]， rxryrz 单位：[°]
	3	float	y	
	4	float	z	
	5	float	rx	
	6	float	ry	
	7	float	rz	
	8	int	config	-1：自动求解，0-7 对应八组解
	1	float	j1	关节 1 位置[°]
	2	float	j2	关节 2 位置[°]
	3	float	j3	关节 3 位置[°]
	4	float	j4	关节 4 位置[°]
	5	float	j5	关节 5 位置[°]
	6	float	j6	关节 6 位置[°]
指令号	375			
示例	发送帧	/f/bIII4III375III45IIIGetInverseKin(0,357,-526,419,-159,24,-172,-1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III375III64III-41.941975,-95.192673,-131.576248,-11.925438,93.440025,45.534191III/b/f		

6.3.27 GetInverseKinRef()

逆运动学求解，通过工具位姿和参考位置获取关节位置。

表 6-3-27 GetInverseKinRef()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	type	0-绝对位姿(基坐标系)，1-相对位姿（基坐标系），2-相对位姿（工具坐标系）
		float	x	工具位姿， xyz 单位：[mm]， rxryrz 单位：[°]
	2	float	y	

返回值		float	z	
		float	rx	
		float	ry	
		float	rz	
	3	float	j1	参考关节 1 位置[°]
		float	j2	参考关节 2 位置[°]
		float	j3	参考关节 3 位置[°]
		float	j4	参考关节 4 位置[°]
		float	j5	参考关节 5 位置[°]
		float	j6	参考关节 6 位置[°]
	1	float	j1	关节 1 位置[°]
	2	float	j2	关节 2 位置[°]
	3	float	j3	关节 3 位置[°]
	4	float	j4	关节 4 位置[°]
	5	float	j5	关节 5 位置[°]
	6	float	j6	关节 6 位置[°]
指令号	622			
示例	发送帧	/f/bIII4III622III73IIIGetInverseKinRef(0,{357,-526,419,-159,24,-172},{-42,-95,-131,-11,93,46 })III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III622III64III-41.941975,-95.192673,-131.576248,-11.925438,93.440025,45.534191III/b/f		

6.3.28 GetInverseKinExaxis()

扩展轴坐标系逆运动学求解。

表 6-3-28 GetInverseKinExaxis()指令协议

	序号	类型	变量	说明

参数	1	uint8_t	type	0-绝对位姿(基坐标系)，1-相对位姿（基坐标系），2-相对位姿（工具坐标系）
		float	x	工具位姿，xyz 单位：[mm]，rxryrz 单位：[°]
		float	y	
		float	z	
		float	rx	
		float	ry	
	2	float	rz	
	3	double[4]	exaxis	扩展轴位置
	4	int	toolNum	工具号，0~14
	5	int	workPieceNum	工件号，0~14
返回值	1	float	j1	关节 1 位置[°]
	2	float	j2	关节 2 位置[°]
	3	float	j3	关节 3 位置[°]
	4	float	j4	关节 4 位置[°]
	5	float	j5	关节 5 位置[°]
	6	float	j6	关节 6 位置[°]
指令号	1303			
示例	发送帧	/f/bIII4III1303III65IIIGetInverseKinExaxis(0,{357,-526,419,-159,24,-172},{0,0,0,0},0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1303III64III-41.941975,-95.192673,-131.576248,-11.925438,93.440025,45.534191III/b/f		

6.3.29 GetTPDStartPose()

获取 TPD 轨迹起点。

表 6-3-29 GetTPDStartPose()指令协议

	序号	类型	变量	说明

参数	1	char *	tpdName	tpd 轨迹文件名称
返回值	1	float	x	tpd 起点位姿， xyz 单位：[mm]， rxryrz 单位：[°]
	2	float	y	
	3	float	z	
	4	float	rx	
	5	float	ry	
	6	float	rz	
指令号	1390			
示例	发送帧	/f/bIII4III1390III26IIIGetTPDStartPose("tpd.lua")III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1390III25III357,-526,419,-159,24,-172III/b/f		

6.3.30 GetJointTorqueLimitMax()

获取关节力矩限制的最大值。

表 6-3-30 GetJointTorqueLimitMax()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	float	jointTorquelimitMax[0]	1 轴关节力矩限制最大值
	2	float	jointTorquelimitMax[1]	2 轴关节力矩限制最大值
	3	float	jointTorquelimitMax[2]	3 轴关节力矩限制最大值
	4	float	jointTorquelimitMax[3]	4 轴关节力矩限制最大值
	5	float	jointTorquelimitMax[4]	5 轴关节力矩限制最大值
	6	float	jointTorquelimitMax[5]	6 轴关节力矩限制最大值
指令号	1398			

示例	发送帧	/f/bIII4III1398III24IIIGetJointTorqueLimitMax()III/b/f
	接收帧	/f/bIII4III1398III20III300,300,300,96,96,96III/b/f

6.3.31 TCFToAllJoint()

笛卡尔空间 TCF 转换为 8 组关节位置。

表 6-3-31 TCFToAllJoint()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		double	x	笛卡尔位置，xyz 单位：[mm]，rxryrz 单位：[°]
		double	y	
		double	z	
		double	rx	
		double	ry	
	1	double	rz	
	2	int	toolNum	工具号，0~14
	3	int	workPieceNum	工件号，0~14
	4	double[4]	exaxis	扩展轴位置
	1	double[6]	jointpos1	第一组关节位置[°]
	2	double[6]	jointpos2	第二组关节位置[°]
	3	double[6]	jointpos3	第三组关节位置[°]
	4	double[6]	jointpos4	第四组关节位置[°]
	5	double[6]	jointpos5	第五组关节位置[°]
	6	double[6]	jointpos6	第六组关节位置[°]
	7	double[6]	jointpos7	第七组关节位置[°]
	8	double[6]	jointpos8	第八组关节位置[°]
指令号	1412			

示例	发送帧	/f/bIII48III1412III103IIIK1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8=TCFToAllJoint({-229.887,660.195,253.916,170.762,-19.614,-88.272},0,0,{0,0,0,0})III/b/f
	接收帧	/f/bIII48III1412III540III{115.278755,-125.372910,-73.259598,-85.817505,106.233360,113.079369},{-80.867630,-2.003451,-18.716005,-230.958969,78.352150,-82.880112},{115.278755,-195.516357,73.259598,-162.193253,106.233360,113.079369},{-80.867630,-20.568071,18.716005,-249.826355,78.352150,-82.880112},{115.278755,-157.893692,-20.823042,74.266731,-106.233360,-66.920631},{-80.867630,14.580880,-72.299698,-13.959598,-78.352150,97.119888},{115.278755,-178.697495,20.823042,53.424438,-106.233360,-66.920631},{-80.867630,-54.656826,72.299698,-89.321289,-78.352150,97.119888}III/b/f

7 机器人外设指令

7.1 夹爪指令

7.1.1 SetGripperConfig()

配置夹爪信息。

表 7-1-1 SetGripperConfig()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	id_company	夹爪厂商
	2	int	id_device	设备号
	3	int	id_softversion	软件版本
	4	int	id_bus	总线位置
返回值		int	errcode	错误码
指令号	226			
示例	发送帧	/f/bIII309III226III25IIISetGripperConfig(4,0,0,1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII309III226III1III1III/b/f		

7.1.2 GetGripperConfig()

获取夹爪配置信息。

表 7-1-2 GetGripperConfig()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	int	id_gripper	夹爪编号
	2	int	id_company	夹爪厂商
	3	int	id_device	设备号
	4	int	id_softversion	软件版本
指令号	229			
示例	发送帧	/f/bIII402III229III18IIIGetGripperConfig()III/b/f		

	接收帧	/f/bIII402III229III12III30 00 00 00 III/b/f

7.1.3 ActGripper()

激活夹爪。

表 7-1-3 ActGripper()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	index	夹爪编号
	2	int	action	0-复位，1-激活
返回值		int	errcode	错误码
指令号	227			
示例	发送帧	/f/bIII312III227III15IIIActGripper(1,1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII312III227III1III1III/b/f		

7.1.4 MoveGripper()

控制夹爪移动。

表 7-1-4 MoveGripper()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	index	夹爪编号
	2	int	pos	位置百分比，范围[0~100]
	3	int	vel	速度百分比，范围[0~100]
	4	int	force	力矩百分比，范围[0~100]
	5	int	max_time	最大等待时间，范围[0~30000]，单位 ms
	6	uint8_t	block	是否阻塞，0-阻塞，1-非阻塞
	7	int	type_greipper	夹爪类型，0：平行，1：旋转
	8	float	rotnum	旋转圈数
	9	int	rotspd	旋转速度百分比

	10	int	rottor	旋转力矩百分比
返回值	1	int	errcode	错误码
指令号	228			
示例	发送帧	/f/bIII314III228III39IIIMoveGripper(1,51,68,64,30000,0,0,0,0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII314III228III1III1III/b/f		

7.1.5 SetGripperPosThreshold()

设置夹爪到位检测阈值。

表 7-1-5 SetGripperPosThreshold()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	threshold	到位检测阈值[0~99]
返回值		int	errcode	错误码
指令号	923			
示例	发送帧	/f/bIII4III923III126IIISetGripperPosThreshold(10)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III923III1III1III/b/f		

7.1.6 GetGripperPosThreshold()

获取夹爪到位检测阈值。

表 7-1-6 GetGripperPosThreshold()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	uint8_t	threshold	到位检测阈值[0~99]
指令号	924			
示例	发送帧	/f/bIII1032III924III24IIIGetGripperPosThreshold()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII1032III924III1III0III/b/f		

7.1.7 GetGripperCurPosition()

获取夹爪当前位置。

表 7-1-7 GetGripperCurPosition()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	int	error	0-错误，1-无错误
	2	int	posion	夹爪当前位置
指令号	1045			
示例	发送帧	/f/bIII4III1045III23IIIGetGripperCurPosition()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1045III3III0 0III/b/f		

7.1.8 GetGripperCurSpeed()

获取夹爪当前速度。

表 7-1-8 GetGripperCurSpeed()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	int	error	0-错误，1-无错误
	2	int	speed	夹爪当前速度
指令号	1046			
示例	发送帧	/f/bIII4III1046III20IIIGetGripperCurSpeed()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1046III3III0 0III/b/f		

7.1.9 GetGripperCurCurrent()

获取夹爪当前电流。

表 7-1-9 GetGripperCurCurrent()指令协议

	序号	类型	变量	说明

返回值	1	int	error	0-错误，1-无错误
	2	int	current	夹爪当前电流
指令号	1047			
示例	发送帧	/f/bIII4III1047III22IIIGetGripperCurCurrent()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1047III3III0 0III/b/f		

7.1.10 GetGripperVoltage()

获取夹爪当前电压。

表 7-1-10 GetGripperVoltage()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	int	error	0-错误，1-无错误
	2	int	voltage	夹爪当前电压
指令号	811			
示例	发送帧	/f/bIII4III811III19IIIGetGripperVoltage()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III811III3III0 0III/b/f		

7.1.11 GetGripperTemp()

获取夹爪当前温度。

表 7-1-11 GetGripperTemp()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	int	error	0-错误，1-无错误
	2	int	temp	夹爪当前温度
指令号	812			
示例	发送帧	/f/bIII4III812III16IIIGetGripperTemp()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III812III4III0 10III/b/f		

7.1.12 GetGripperRotNum()

获取夹爪当前旋转圈数。

表 7-1-12 GetGripperRotNum()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	int	error	0-错误，1-无错误
	2	int	rotnum	夹爪当前旋转圈数
指令号	1042			
示例	发送帧	/f/bIII4III1042III18IIIGetGripperRotNum()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1042III3III0 0III/b/f		

7.1.13 GetGripperRotSpeed()

获取夹爪当前旋转速度。

表 7-1-13 GetGripperRotSpeed()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	int	error	0-错误，1-无错误
	2	int	speed	夹爪当前旋转速度
指令号	1043			
示例	发送帧	/f/bIII4III1043III20IIIGetGripperRotSpeed()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1043III3III0 0III/b/f		

7.1.14 GetGripperRotTorque()

获取夹爪当前旋转力矩百分比。

表 7-1-14 GetGripperRotTorque()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	int	error	0-错误，1-无错误
	2	int	torque	夹爪当前旋转力矩百分比
指令号	1044			
示例	发送帧	/f/bIII4IIII1044III21IIIGetGripperRotTorque()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4IIII1044III3III0 0III/b/f		

7.1.15 SetGripperDataDisplayFlag()

设置夹爪数据监控功能开启状态。

表 7-1-15 SetGripperDataDisplayFlag()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	flag	开启状态，0：关闭，1：开启
返回值	1	int	errcode	错误码
指令号	1091			
示例	发送帧	/f/bIII345III1091III28IIISetGripperDataDisplayFlag(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII345III1091III1III1III/b/f		

7.1.16 GetGripperDataDisplayFlag()

获取夹爪数据监控功能开启状态。

表 7-1-16 GetGripperDataDisplayFlag()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	uint8_t	flag	开启状态，0：关闭，1：开启
指令号	1092			
示例	发送帧	/f/bIII23III1092III27IIIGetGripperDataDisplayFlag()III/b/f		

	接收帧	/f/bIII23III1092III1III0III/b/f

7.1.17 SetDexterousHandsMove()

灵巧手运动。

表 7-1-17 SetDexterousHandsMove()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	idStart	灵巧手从站起始地址；默认为 1
	2	int	slaveNum	当前灵巧手从站数量[1-16]
	3	float	pos[16]	位置（-360°~360°）
	4	int	speed[16]	速度（百分比）
	5	int	force[16]	力矩（百分比）
	6	int	maxTime	超时时间 ms
返回值	1	int	errcode	错误码
指令号	1357			
示例	发送帧	/f/bIII205III1357III170IIISetDexterousHandsMove(1,12,{10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,0,0,0,0},{50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,0,0,0,0},{50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,0,0,0,0},8000)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII205III1357III1III1III/b/f		

7.1.18 SetDexterousHandsAct()

灵巧手激活。

表 7-1-18 SetDexterousHandsAct()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	flag	开启状态，0：关闭，1：开启
	2	uint8_t	id	灵巧手从站地址[1-16]
返回值	1	int	errcode	错误码

指令号	1360
示例	发送帧 /f/bIII107III1360III25IIISetDexterousHandsAct(1,0)III/b/f 接收帧 /f/bIII107III1360III1III1III/b/f

7.1.19 ClearDexterousHandsActError()

灵巧手故障清除。

表 7-1-19 ClearDexterousHandsActError()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	int	errcode	错误码
指令号	1361			
示例	发送帧 /f/bIII345III1361III29IIIClearDexterousHandsActError()III/b/f 接收帧 /f/bIII345III1361III1III1III/b/f			

7.1.20 SetLuaDexterousHandsFunc()

灵巧手设置功能码。

表 7-1-20 SetDexterousHandsFunc()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	id	灵巧手从站地址[1-16]
	2	int	Value	* @param[in] <idGripper> <夹爪 ID> * @param[in] <value> <Bit0-夹爪使能、Bit1-夹爪初始化、Bit2-位置设置、Bit3-速度设置、Bit4-力矩设置、Bit6-读夹爪状态、Bit7-读初始化状态、Bit8-读故障码、Bit9-读位置、Bit10-读速度、Bit11-读力矩、Bit12-旋转圈数设置、Bit13-旋转速度设置、Bit14-旋转力矩设置、Bit15-读旋转夹爪状态、Bit16-读旋转初始化状态、Bit17-读旋转圈数、Bit18-读旋转速

				度、Bit19-读旋转力矩、Bit20-多轴同步运动设置、Bit21-故障清除指令、Bit22-单轴运行状态、Bit23-所有轴运行状态>
返回值	1	int	errcode	错误码
指令号	1362			
示例	发送帧	/f/bIII197III1362III91IIISetDexterousHandsFunc(12,{0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0})III/b/f		
	接收帧	/f/bIII197III1362III1III1III/b/f		

7.1.21 GetDexterousHandsFunc()

灵巧手获取功能码。

表 7-1-21 GetDexterousHandsFunc()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	id	灵巧手从站地址[1-16]
返回值	1	int	Value	* @param[in] <idGripper> <夹爪 ID> * @param[in] <value> <Bit0-夹爪使能、Bit1-夹爪初始化、Bit2-位置设置、Bit3-速度设置、Bit4-力矩设置、Bit6-读夹爪状态、Bit7-读初始化状态、Bit8-读故障码、Bit9-读位置、Bit10-读速度、Bit11-读力矩、Bit12-旋转圈数设置、Bit13-旋转速度设置、Bit14-旋转力矩设置、Bit15-读旋转夹爪状态、Bit16-读旋转初始化状态、Bit17-读旋转圈数、Bit18-读旋转速度、Bit19-读旋转力矩、Bit20-多轴同步运动设置、Bit21-故障清除指令、Bit22-单轴运行状态、Bit23-所有轴运行状态>
指令号	1363			
示例	发送帧	/f/bIII195III1363III25IIIGetDexterousHandsFunc(12)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII195III1363III63III0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0III/b/f		

7.1.22 GetAllDexterousHandsFunc()

灵巧手获取所有功能码。

表 7-1-15 GetAllDexterousHandsFunc()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	int	Value[16][32]	* @param[in] <idGripper> <夹爪 ID> * @param[in] <value> <Bit0-夹爪使能、Bit1-夹爪初始化、Bit2-位置设置、Bit3-速度设置、Bit4-力矩设置、Bit6-读夹爪状态、Bit7-读初始化状态、Bit8-读故障码、Bit9-读位置、Bit10-读速度、Bit11-读力矩、Bit12-旋转圈数设置、Bit13-旋转速度设置、Bit14-旋转力矩设置、Bit15-读旋转夹爪状态、Bit16-读旋转初始化状态、Bit17-读旋转圈数、Bit18-读旋转速度、Bit19-读旋转力矩、Bit20-多轴同步运动设置、Bit21-故障清除指令、Bit22-单轴运行状态、Bit23-所有轴运行状态>
指令号	1364			
示例	发送帧	/f/bIII138III1364III26IIIGetAllDexterousHandsFunc()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII138III1364III1083III0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	state	夹爪状态；0-运动未完成，1-运动完成未检测到物体 2-运动完成检测到物体
	2	int	timeout	超时时间(ms),(-1):永远等待
	3	uint8_t	strategy	超时策略；0-报错停止；1-继续运行
	4	uint8_t	type(预留)	夹爪类型 0-平行，1-旋转
返回值	1	int	errcode	错误码
指令号	1389			
示例	发送帧	/f/bIII197III1389III31IIIGripperWaitMotionDone(0,-1,0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII197III1389III1III1III/b/f		

7.2 力控指令

7.2.1 FT_Guard()

碰撞守护。

表 7-2-1 FT_Guard()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	actFlag	是否开启标志，0-关，1-开
	2	int	sensorNum	力矩传感器编号
	3	uint8_t	isSelect1	关节是否选择，0-否，1-是
	4	uint8_t	isSelect2	
	5	uint8_t	isSelect3	
	6	uint8_t	isSelect4	
	7	uint8_t	isSelect5	
	8	uint8_t	isSelect6	
	9	double	cur_fx	当前 x 方向力，单位：N
	10	double	cur_fy	当前 y 方向力，单位：N

	11	double	cur_fz	当前 z 方向力，单位：N
	12	double	cur_mx	当前绕 x 轴扭矩，单位：N·m
	13	double	cur_my	当前绕 y 轴扭矩，单位：N·m
	14	double	cur_mz	当前绕 z 轴扭矩，单位：N·m
	15	double	coll_max_threshold_fx	x 方向力最大阈值，单位：N
	16	double	coll_max_threshold_fy	y 方向力最大阈值，单位：N
	17	double	coll_max_threshold_fz	z 方向力最大阈值，单位：N
	18	double	coll_max_threshold_mx	绕 x 轴扭矩最大阈值，单位：N·m
	19	double	coll_max_threshold_my	绕 y 轴扭矩最大阈值，单位：N·m
	20	double	coll_max_threshold_mz	绕 z 轴扭矩最大阈值，单位：N·m
	21	double	coll_min_threshold_fx	x 方向力最小阈值，单位：N
	22	double	coll_min_threshold_fy	y 方向力最小阈值，单位：N
	23	double	coll_min_threshold_fz	z 方向力最小阈值，单位：N
	24	double	coll_min_threshold_mx	绕 x 轴扭矩最小阈值，单位：N·m
	25	double	coll_min_threshold_my	绕 y 轴扭矩最小阈值，单位：N·m
	26	double	coll_min_threshold_mz	绕 z 轴扭矩最小阈值，单位：N·m
返回值		int	errcode	错误码
指令号	521			
示例	发送帧	/f/bIII4III521III85IIIFT_Guard(1,3,1,0,0,0,0,0,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III521III1III1III/b/f		

7.2.2 FT_Control()

恒力控制。

表 7-2-2 FT_Control()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	status	0-关，1-开
	2	int	sensorID	传感器编号
	3	uint8_t	isSelectX	是否选择：0-否，1-否
	4	uint8_t	isSelectY	是否选择：0-否，1-否
	5	uint8_t	isSelectZ	是否选择：0-否，1-否
	6	uint8_t	isSelectTX	是否选择：0-否，1-否
	7	uint8_t	isSelectTY	是否选择：0-否，1-否
	8	uint8_t	isSelectTZ	是否选择：0-否，1-否
	9	double	Fx	沿 x 方向力，单位:N
	10	double	Fy	沿 y 方向力，单位:N
	11	double	Fz	沿 z 方向力，单位:N
	12	double	Tx	绕 x 轴扭矩，单位：N·m
	13	double	Ty	绕 y 轴扭矩，单位：N·m
	14	double	Tz	绕 z 轴扭矩，单位：N·m
	15	double	p_f	力-比例增益
	16	double	i_f	力-积分增益
	17	double	d_f	力-微分增益
	18	double	p_t	扭矩-比例增益
	19	double	i_t	扭矩-积分增益
	20	double	d_t	扭矩-微分增益
	21	uint8_t	adj_sign	自适应启停状态，0-关闭，1-开启
	22	uint8_t	ILC_sign	ILC 控制启停状态，0-停止，1-训练，2-实操
	23	double	maxDis	最大调整距离，单位：mm
	24	double	maxAng	最大调整角度，单位：deg
	25	double	polishRadio	打磨盘半径（可不选）

	26	uint8_t	filter_Sign	滤波开启标志
	27	uint8_t	posAdapt_sign	姿态顺应开启标志
	28	double	M0	rx 惯性系数,范围[0.1，10],默认值 2
	29	double	M1	ry 惯性系数,范围[0.1，10],默认值 2
	30	double	B0	rx 阻尼系数,范围[0.1，50],默认值 8
	31	double	B1	ry 阻尼系数,范围[0.1，50],默认值 8
	32	double	Threshold1	rx 启动阈值，范围[0，10]，默认值 0.2
	33	double	Threshold2	ry 启动阈值，范围[0，10]，默认值 0.2
	34	double	adjustCoeff1	rx 力矩调节系数，范围[0，1]，默认值 1
	35	double	adjustCoeff2	ry 力矩调节系数，范围[0，1]，默认值 1
	36	uint8_t	isNoBlock	0-阻塞；1-非阻塞
返回值		int	errcode	错误码
指令号	522			
示例	发送帧	/f/bIII4III522III94IIIFT_Control(1,3,0,0,1,0,0,0,0,0,-5,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,1,0,50,0,0,0,0,2,2,8,8,0.2,0.2,1,1,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III522III1III1III/b/f		

7.2.3 FT_Activate()

复位激活。

表 7-2-3 FT_Activate()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	actFlag	0-复位，1-激活
返回值		int	errcode	错误码
指令号	524			
示例	发送帧	/f/bIII84III524III14IIIFT_Activate(0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII84III524III1III1III/b/f		

7.2.4 FT_SetRCS()

设置参考坐标系。

7-2-4 FT_SetRCS()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参考值	1	int	rcs	参考坐标系，0-工具坐标系，1-基坐标系,2-自定义坐标系
	2	float[6]	coord[6]	坐标系值，x,y,z,rx,ry,rz
返回值		int	errcode	错误码
指令号	525			
示例	发送帧	/f/bIII86III525III50IIIFT_SetRCS(0,{0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000})III/b/f		
	接收帧	/f/bIII86III525III1III1III/b/f		

7.2.5 FT_SetConfig()

设置配置信息。

表 7-2-5 FT_SetConfig()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参考值	1	int	id_company	传感器厂商，17-kunwei
	2	int	id_device	传感器设备号，0-kunwei
	3	int	id_softversion	软件版本号，0-kunwei
	4	int	id_bus	末端位置，1-kunwei
返回值		int	errcode	错误码
指令号	526			
示例	发送帧	/f/bIII82III526III22IIIFT_SetConfig(22,0,0,1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII82III526III1III1III/b/f		

7.2.6 FT_GetConfig()

获取配置信息。

表 7-2-6 FT_GetConfig()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	int	id_company	传感器厂商，17-kunwei
	2	int	id_device	传感器设备号，0-kunwei
	3	int	id_softversion	软件版本号，0-kunwei
	4	int	id_bus	末端位置，1-kunwei
指令号	527			
示例	发送帧	/f/bIII83III527III14IIIFT_GetConfig()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII83III527III12III15 00 00 00 III/b/f		

7.2.7 FT_SetZero()

设置零点。

表 7-2-7 FT_SetZero()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参考值	1	uint8_t	status	0-清除，1-零位
	2	uint8_t	isNoBlock	0-阻塞；1-非阻塞
返回值		int	errcode	错误码
指令号	528			
示例	发送帧	/f/bIII88III528III15IIIFT_SetZero(1,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII88III528III1III1III/b/f		

7.2.8 FT_PdIdenRecord()

重量辨识数据记录。

表 7-2-8 FT_PdIdenRecord()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参考值	1	int	sensorNum	传感器编号
返回值		int	errcode	错误码
指令号	529			
示例	发送帧	/f/bIII92III529III18IIIFT_PdIdenRecord(2)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII92III529III1III1III/b/f		

7.2.9 FT_PdIdenCompute()

重量辨识数据计算。

表 7-2-9 FT_PdIdenCompute()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	double	loadWeight	重量
指令号	530			
示例	发送帧	/f/bIII93III530III18IIIFT_PdIdenCompute()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII93III530III8III0.010204III/b/f		

7.2.10 FT_PdCogIdenRecord()

质心辨识数据记录。

表 7-2-10 FT_PdCogIdenRecord()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参考值	1	int	sensorNum	传感器编号
	2	int	dataNum	数据号
返回值		int	errcode	错误码
指令号	531			
示例	发送帧	/f/bIII101III531III23IIIFT_PdCogIdenRecord(2,3)III/b/f		

	接收帧	/f/bIII101III531III1III1III/b/f

7.2.11 FT_PdCogIdenCompute()

质心辨识数据计算。

表 7-2-11 FT_PdCogIdenCompute()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	double	x	质心坐标 x
	2	double	y	质心坐标 y
	3	double	z	质心坐标 z
指令号	532			
示例	发送帧	/f/bIII102III532III21IIIFT_PdCogIdenCompute()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII102III532III26III0.000000,0.000000,0.000000III/b/f		

7.2.12 EndForceDragControl()

未端力转换位置状态控制。

表 7-2-12 EndForceDragControl()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	status	0-关，1-开
	2	int	Adaptive_sign	自适应开启标志 0-关团，1-开始
	3	int	Interfere_drag_sign	干涉区拖动标志 0-关团，1-开始
	4	int	singularitycons traintsFlag	奇异点策略，0：规避，1-超越
	5	int	forceCollisionF lag	力碰撞检测开启标志，0-不开启；1-开启
	6	double	M1	
	7	double	M2	惯性系数

	8	double	M3	阻尼系数
	9	double	M4	
	10	double	M5	
	11	double	M6	
	12	double	B1	
	13	double	B2	
	14	double	B3	
	15	double	B4	
	16	double	B5	
	17	double	B6	
	18	double	K1	调节系数
	19	double	K2	
	20	double	K3	
	21	double	K4	
	22	double	K5	
	23	double	K6	
	24	double	F1	拖动力限制
	25	double	F2	
	26	double	F3	
	27	double	F4	
	28	double	F5	
	29	double	F6	
	30	double	Fmax	最大拖动力限制
	31	double	Vmax	最大关节速度限制
返回值		int	errcode	错误码
指令号	676			
示例	发送帧	/f/bIII131III676III190IIIEndForceDragControl(1,0,1,0,0,15.000,15.000,15.000,0.500,0.500,0.100,150.000,150.000,150.000,5.000,5.000,1.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,5.000,5.000,5.000,1.000,1.000,1.000,50,180)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII131III676III1III1III/b/f		

7.2.13 SetForceSensorDragAutoFlag()

六维力传感器拖动功能自动开启开关。

表 7-2-13 SetForceSensorDragAutoFlag()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	status	0:关，1：开
返回值		int	errcode	错误码
指令号	801			
示例	发送帧	/f/bIII146III801III29IIISetForceSensorDragAutoFlag(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII146III801III1III1III/b/f		

7.2.14 SetForceSensorPayload()

设置力传感器下负载重量。

表 7-2-14 SetForceSensorPayloadC()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	double	weight	重量
返回值		int	errcode	错误码
指令号	692			
示例	发送帧	/f/bIII93III692III24IIISetForceSensorPayload(0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII93III692III1III1III/b/f		

7.2.15 SetForceSensorPayloadCog()

设置力传感器下负载质心。

表 7-2-15 SetForceSensorPayloadCog()指令协议

	序号	类型	变量	说明

参数	1	double	x	质心坐标 x，单位 mm
	2	double	y	质心坐标 y，单位 mm
	3	double	z	质心坐标 z，单位 mm
返回值		int	errcode	错误码
指令号	693			
示例	发送帧	f/bIII95III693III31IIISetForceSensorPayloadCog(0,0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII95III693III1III1III/b/f		

7.2.16 GetForceSensorPayload()

获取力传感器下负载重量。

表 7-2-16 GetForceSensorPayload()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	double	weight	重量，单位 kg
指令号	694			
示例	发送帧	/f/bIII4III694III23IIIGetForceSensorPayload()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III694III1III0III/b/f		

7.2.17 GetForceSensorPayloadcog()

获取力传感器下负载质心。

表 7-2-17 GetForceSensorPayloadcog()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	double	x	质心坐标 x，单位 mm
	2	double	y	质心坐标 y，单位 mm
	3	double	z	质心坐标 z，单位 mm

指令号	695	
示例	发送帧	/f/bIII4III695III26IIIGetForceSensorPayloadcog()III/b/f
	接收帧	/f/bIII4III695III5III0,0,0III/b/f

7.2.18 ForceAndJointImpedanceStartStop()

设置六维力和关节阻抗混合拖动开关及参数。

表 7-2-18 ForceAndJointImpedanceStartStop()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	status	控制状态，0-关闭，1-开启
	2	int	impedancemlag	阻抗开启标志，0-关闭，1-开启
	3	double[6]	LamdaGain	拖动增益
	4	double[6]	KGain	刚度增益
	5	double[6]	BGain	阻尼增益
	6	double	DragMaxTcpVel	拖动末端最大线速度限制
	7	double	DragMaxTcpOriVel	拖动末端最大角速度限制
返回值		int	errcode	错误码
指令号	943			
示例	发送帧	/f/bIII122III943III119IIIForceAndJointImpedanceStartStop(1,0,{0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000},{0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0},1000.000,120.000)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII122III943III1III1III/b/f		

7.2.19 GetForceAndTorqueDragState()

获取拖动开关的状态。

表 7-2-19 GetForceAndTorqueDragState()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	int	dragStatus	力传感器辅助锁定控制状态
	2	int	status	六维力辅助拖动控制状态
指令号	944			
示例	发送帧	/f/bIII115III944III28IIIGetForceAndTorqueDragState()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII115III944III3III0,0III/b/f		

7.2.20 FT_SpiralSearch()

螺旋线探索运动。

表 7-2-20 FT_SpiralSearch()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	forceSensorRcs	力/扭矩传感器参考坐标系，0:传感器坐标系，1:基坐标系
	2	double	dr	每圈增加半径，单位 mm
	3	double	fFinish	力或力矩阈值，单位 N 或 Nm
	4	double	time	最大探索时间，单位 s
	5	double	vmax	设置线速度最大值，单位 mm/s
返回值		int	errcode	错误码
指令号	624			
示例	发送帧	/f/bIII4III624III30IIIFT_SpiralSearch(0,2,1,60000,2)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III624III1III1III/b/f		

7.2.21 FT_RotInsertion()

旋转插入运动。

表 7-2-21 FT_RotInsertion()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	forceSensorRcs	力/扭矩传感器参考坐标系，0:传感器坐标系，1:基坐标系
	2	double	angVelRot	旋转角速度，单位°/s
	3	double	forceInsertion	插入动作触发力或力矩，单位 N
	4	double	angleMax	最大旋转角度，单位°
	5	int	orn	方向 1-2 代表力方向 fz,mz
	6	double	angAccmax	最大旋转角加速度，单位°/s
	7	int	rotorn	旋转方向，1 为正，2 为负
	8	int	strategy	未检测到力/力矩的处理策略，0：报错，1：警告，继续运动
返回值		int	errcode	错误码
指令号	625			
示例	发送帧	/f/bIII4III625III34IIIFT_RotInsertion(0,1,5,300,1,0,1,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III625III1III1III/b/f		

7.2.22 FT_LinInsertion()

直线插入运动。

表 7-2-22 FT_LinInsertion()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	forceSensorRcs	力/扭矩传感器参考坐标系，0:传感器坐标系，1:基坐标系
	2	double	forceGoal	动作终止力阈值，单位 N

	3	double	lin_v	直线速度，单位 mm
	4	double	lin_a	直线加速度，单位 mm/s^2
	5	double	distanceMax	最大插入距离，单位 mm
	6	int	linorn	插入方向，1 为正，2 为负
返回值		int	errcode	错误码
指令号	626			
示例	发送帧	/f/bIII4III626III31IIIFT_LinInsertion(0,40,3,0,100,1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III626III1III1III/b/f		

7.2.23 FT_FindSurface()

表面定位运动。

表 7-2-23 FT_FindSurface()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	forceSensorRcs	力/扭矩传感器参考坐标系，0:传感器坐标系，1:基坐标系
	2	int	direction	移动方向，1:正，2:负
	3	int	axis	移动轴，1:X，2:Y，3:Z
	4	double	lin_v	直线速度，单位 mm
	5	double	lin_a	直线加速度，单位 mm/s^2
	6	double	distanceMax	最大探索距离，单位 mm
	7	double	forceGoal	动作终止力阈值，单位 N
返回值		int	errcode	错误码
指令号	627			
示例	发送帧	/f/bIII4III627III32IIIFT_FindSurface(0,1,1,1,10,50,50)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III627III1III1III/b/f		

7.2.24 FT_CalCenterStart()

计算中间平面位置开始。

表 7-2-24 FT_CalCenterStart()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	628			
示例	发送帧	/f/bIII4III628III19IIIFT_CalCenterStart()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III628III1III1III/b/f		

7.2.25 FT_CalCenterEnd()

计算中间平面位置结束。

表 7-2-25 FT_CalCenterEnd()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	double[6]	pos	中间平面位置，x,y,z,a,b,c
指令号	629			
示例	发送帧	/f/bIII4III629III17IIIFT_CalCenterEnd()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III629III1III1III/b/f		

7.2.26 FT_ComplianceStart()

柔顺控制开启。

表 7-2-26 FT_ComplianceStart()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	double	p	位置调节系数

	2	double	Fd	柔顺开启力阈值
返回值		int	errcode	错误码
指令号	661			
示例	发送帧	/f/bIII4III661III28IIIFT_ComplianceStart(0.005,10)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III661III1III1III/b/f		

7.2.27 FT_Compliancestop()

柔顺控制关闭。

表 7-2-27 FT_ComplianceStop()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	662			
示例	发送帧	/f/bIII4III662III19IIIFT_ComplianceStop()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III662III1III1III/b/f		

7.2.28 JointHysteresisError()

关节扭矩传感器迟滞误差。

表 7-2-28 JointHysteresisError()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1287			
示例	发送帧	/f/bIII115III1287III22IIIJointHysteresisError()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII115III1287III53III0.009375,0.037500,0.012500,0.003125,0.001563,0.003125III/b/f		

7.2.29 JointRepeatability()

关节扭矩传感器重复性计算。

表 7-2-29 JointRepeatability()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1288			
示例	发送帧	/f/bIII116III1288III20IIIJointRepeatability()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII116III1288III53III0.996548,0.996548,0.989834,0.988917,0.938955,0.938955III/b/f		

7.2.30 SetJointTorqueSensorOvershoot()

设置关节扭矩传感器过冲减弱。

表 7-2-30 SetJointTorqueSensorOvershoot()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	setOvershootFlag	功能开启标志，0 关闭，1 开启
	2	int	windowK	滑动窗口大小，[2-100]
	3	float[6]	torqueSensorK	J1-J6 增益系数，[0-1]
	4	float	overshootSpeed	速度范围，[3-20]
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1289			
示例	发送帧	/f/bIII145III1289III63IIISetJointTorqueSensorOvershoot(1,30,{0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5},6)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII145III1289III1III1III/b/f		

7.2.31 SetDragMode3Param()

设置 DragMode-3 拖动示教功能开关及参数。

表 7-2-31 SetDragMode3Param()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	dragMode3Flag	功能开启标志位：0 为关闭，1 为开启
	2	float	dragMode3Gain[6]	各关节拖动增益系数：数值范围为 0.1~1.0
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1301			
示例	发送帧	/f/bIII145III1301III46IIISetDragMode3Param(1,{0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5})III/b/f		
	接收帧	/f/bIII145III1301III1III1III/b/f		

7.2.32 SetJointSensitivityModify()

灵敏度标定结果校正。首次使用需要配合灵敏度标定使用。

表 7-2-32 SetJointSensitivityModify()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	float	jointSensitivity[6]	各关节灵敏度系数
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1302			
示例	发送帧	/f/bIII145III1302III71IIISetJointSensitivityModify({0.9817,0.9817,-0.9979,0.6960,0.5625,0.5625})III/b/f		
	接收帧	/f/bIII145III1302III1III1III/b/f		

7.3 传送带跟踪

7.3.1 ConveyorStartEnd()

传送带启动停止。

表 7-3-1 ConveyorStartEnd()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	status	传送带跟踪标志，0：跟踪结束，1：跟踪抓取，2：跟踪运动，3：跟踪TPD
返回值		int	errcode	错误码
指令号	358			
示例	发送帧	/f/bIII4III358III19IIIConveyorStartEnd(0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III358III1III1III/b/f		

7.3.2 ConveyorPointIORecord()

传送带 IO 切入点标定。

表 7-3-2 ConveyorPointIORecord()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	359			
示例	发送帧	/f/bIII4III359III23IIIConveyorPointIORecord()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III359III1III1III/b/f		

7.3.3 ConveyorPointARecord()

传送带 A 点标定。

表 7-3-3 ConveyorPointARecord()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	360			
示例	发送帧	/f/bIII4III360III22IIIConveyorPointARecord()III/b/f		

	接收帧	/f/bIII4III360III1III1III/b/f

7.3.4 ConveyorRefPointRecord()

传送带参考点标定。

表 7-3-4 ConveyorRefPointRecord()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	361			
示例	发送帧	/f/bIII4III361III24IIIConveyorRefPointRecord()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III361III1III1III/b/f		

7.3.5 ConveyorPointBRecord()

传送带 B 点标定。

表 7-3-5 ConveyorPointBRecord()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	362			
示例	发送帧	/f/bIII4III362III22IIIConveyorPointBRecord()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III362III1III1III/b/f		

7.3.6 ConveyorIODetect()

传送带工件 IO 检测。

表 7-3-6 ConveyorIODetect()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	max_ms	传送带工件循环检测时间

返回值		int	errcode	错误码
指令号	363			
示例	发送帧	/f/bIII4III363III22IIIConveyorIODetect(1000)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III363III1III1III/b/f		

7.3.7 ConveyorGetTrackData()

获取物体当前位置。

表 7-3-7 ConveyorGetTrackData()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	status	传送带跟踪标志，0：跟踪结束，1：跟踪抓取，2：跟踪运动，3：跟踪TPD
返回值		int	errcode	错误码
指令号	364			
示例	发送帧	/f/bIII4III364III23IIIConveyorGetTrackData(0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III364III1III1III/b/f		

7.3.8 ConveyorTrackStart()

传送带跟踪开始。

表 7-3-8 ConveyorTrackStart()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	status	传送带跟踪标志，0：跟踪结束，1：跟踪抓取，2：跟踪运动，3：跟踪TPD
返回值		int	errcode	错误码
指令号	365			
示例	发送帧	/f/bIII4III365III21IIIConveyorTrackStart(0)III/b/f		

	接收帧	/f/bIII4III365III1III1III/b/f

7.3.9 ConveyorTrackEnd()

传送带跟踪结束。

表 7-3-9 ConveyorTrackEnd()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	366			
示例	发送帧	/f/bIII4III366III18IIIConveyorTrackEnd()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III366III1III1III/b/f		

7.3.10 ConveyorSetParam()

传送带参数配置。

表 7-3-10 ConveyorSetParam()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	encChanel	编码器通道
	2	int	resolution	编码器分辨率
	3	double	lead	导程
	4	uint8_t	wpAxis	工件轴
	5	uint8_t	vision	是否搭配视觉
	6	double	speedRatio	该配置仅针对传送带跟踪抓取选项，范围是 1-100，其他选项时默认为 1;
返回值		int	errcode	错误码
指令号	367			
示例	发送帧	/f/bIII4III367III33IIIConveyorSetParam(0,14,1000,1,0,1)III/b/f		

	接收帧	/f/bIII4III367III1III1III/b/f

7.3.11 ConveyorCatchPointComp()

传送带抓取点补偿。

表 7-3-11 ConveyorCatchPointComp()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	double	xComp	抓取点 X 方向补偿值
	2	double	yComp	抓取点 Y 方向补偿值
	3	double	zComp	抓取点 Z 方向补偿值
返回值		int	errcode	错误码
指令号	368			
示例	发送帧	/f/bIII4III368III29IIIConveyorCatchPointComp(0,0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III368III1III1III/b/f		

7.3.12 ConveyorComDetect()

传送带通讯输入检测。

表 7-3-12 ConveyorComDetect()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	max_ms	等待超时时间，单位毫秒
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1148			
示例	发送帧	/f/bIII4III1148III23IIIConveyorComDetect(1000)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1148III1III1III/b/f		

7.3.13 ConveyorComDetectTrigger

传送带通讯输入检测触发。

表 7-3-13 ConveyorComDetectTrigger()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1149			
示例	发送帧	/f/bIII4III1149III26IIIConveyorComDetectTrigger()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1149III1III1III/b/f		

7.3.14 SetStationaryTrackPara()

设置原地跟踪运动参数。

表 7-3-14 SetStationaryTrackPara()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	trackMode	trackMode：0 时间，1 距离，2 时间和距离满足任一个
	2	float	trackTime	trackTime 跟踪时间，单位 s
	3	int	trackDis	trackDis 跟踪距离
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1382			
示例	发送帧	/f/bIII4III1382III31IIISetStationaryTrackPara(0,5,100)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1382III1III1III/b/f		

7.4 扩展轴指令

7.4.1 ExtAxisActiveECoordsys()

激活外部轴坐标系。

表 7-4-1 ExtAxisActiveECoordSys()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	axisNum	外部轴编号
	2	uint8_t	toolNum	工具编号
	3	float	x	外部轴位姿
	4	float	y	
	5	float	z	
	6	float	a	
	7	float	b	
	8	float	c	
	9	uint8_t	calibFlag	标定标志 0-否；1-是
返回值		int	errcode	错误码
指令号	287			
示例	发送帧	/f/bIII31III287III69IIIExtAxisActiveECoordSys(1,1.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII31III287III1III1III/b/f		

7.4.2 ExtAxisSetRefPoint()

外部轴坐标系参考点设置，四点法。

表 7-4-2 ExtAxisSetRefPoint()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	PointNum	点编号
返回值		int	errcode	错误码
指令号	288			
示例	发送帧	/f/bIII32III288III21IIIExtAxisSetRefPoint(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII32III288III1III1III/b/f		

7.4.3 ExtAxisComputeECoordsys()

外部轴坐标系计算，四点法。

表 7-4-3 ExtAxisComputeECoordSys()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	float	x	外部轴相对于基坐标系位姿
	2	float	y	
	3	float	z	
	4	float	a	
	5	float	b	
	6	float	c	
指令号	289			
示例	发送帧	/f/bIII36III289III25IIIExtAxisComputeECoordSys()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII36III289III65III18.920321,-366.134888,248.337051,-148.402679,19.313749,146.478699III/b/f		

7.4.4 ExtAxisSetHoming()

外部轴回零设置。

表 7-4-4 ExtAxisSetHoming()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	axisNum	轴号
	2	uint8_t	homing_mode	回零方式
	3	float	homesearchvel	寻零速度
	4	float	homelatchvel	寻零箍位速度
返回值		int	errcode	错误码
指令号	290			

示例	发送帧	/f/bIII4III290III27IIIExtAxisSetHoming(1,0,50,50)III/b/f
	接收帧	/f/bIII4III290III1III1III/b/f

7.4.5 ExtAxisParamConfig()

外部轴参数配置。

表 7-4-5 ExtAxisParamConfig()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	axisNum	轴号
	2	int	type	扩展轴类型 0-平移；1-旋转
	3	float	dir	扩展轴方向 0-正向；1-反向
	4	float	axismax	扩展轴最大位置 mm
	5	float	axismin	扩展轴最小位置 mm
	6	float	vel	速度 mm/s
	7	float	acc	加速度 mm/s2
	8	float	lead	导程 mm
	9	int	resolution	编码器分辨率
	10	float	offect	焊缝起始点扩展轴偏移量
	11	int	company	驱动器厂家 1-禾川；2-汇川；3-松下
	12	int	model	驱动器型号 1-禾川-SV-XD3EA040L-E，2-禾川-SV-X2EA150A-A，1-汇川-SV620PT5R4I，1-松下-MADLN15SG，2-松下-MSDLN25SG，3-松下-MCDLN35SG
	13	int	enctype	编码器类型 0-增量；1-绝对值
返回值		int	errcode	错误码

指令号	291	
示例	发送帧	/f/bIII4III291III54IIIExtAxisParamConfig(1,0,0,100,10,10,10,100,100,0,2,1,0)III/b/f
	接收帧	/f/bIII4III291III1III1III/b/f

7.4.6 SetAxisDHParaconfig()

外部轴系统 DH 参数配置。

表 7-4-6 SetAxisDHParaconfig()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	config	0-单自由度直线滑轨，1-两自由度 L 型变位机，2-三自由度，3-四自由度，4-单自由度变位机
	2	float	d1	外部轴 DH 参数 d1 mm
	3	float	d2	外部轴 DH 参数 d2 mm
	4	float	d3	外部轴 DH 参数 d3 mm
	5	float	d4	外部轴 DH 参数 d4 mm
	6	float	a1	外部轴 DH 参数 a1 mm
	7	float	a2	外部轴 DH 参数 a2 mm
	8	float	a3	外部轴 DH 参数 a3 mm
	9	float	a4	外部轴 DH 参数 a4 mm
返回值		int	errcode	错误码
指令号	293			
示例	发送帧	/f/bIII4III293III38IIISetAxisDHParaconfig(0,0,0,0,0,0,0,0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III293III1III1III/b/f		

7.4.7 SetRobotPosToAxis()

设置机器人相对外部轴位置。

表 7-4-7 SetRobotPosToAxis()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	install_pos	安装关系，0：机器人安装在外部轴上，1：机器人安装在外部轴外
返回值		int	errcode	错误码
指令号	294			
示例	发送帧	/f/bIII4III294III20IIISetRobotPosToAxis(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III294III1III1III/b/f		

7.4.8 ExtAxisStartJog()

外部轴开始点动。

表 7-4-8 ExtAxisStartJog()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	motionCmd	运动指令，0:关节坐标开始，1:关节坐标减速停止:2:基坐标开始，3：基坐标减速停止，4：工具坐标开始，5：工具坐标减速停止，6：外部轴开始，7：外部轴减速停止，8：工件坐标开始，9：工件坐标减速停止，10：立即停止
	2	uint8_t	jointNum	轴号 1-6;外部轴号 1-4
	3	uint8_t	direction	转动方向，0:反转，1:正转
	4	float	vel	速度百分比
	5	float	acc	加速度百分比
	6	float	maxDistance	单次点动最大距离，单位°或 mm
返回值		int	errcode	错误码
指令号	292			
示例	发送帧	/f/bIII4III292III31IIIExtAxisStartJog(0,1,1,50,50,10)III/b/f		

	接收帧	/f/bIII4III292III1III1III/b/f

7.4.9 ExtAxisServoAlarmclear()

清除外部轴伺服警告。

表 7-4-9 ExtAxisServoAlarmclear()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	axisNum	外部轴号
	2	uint8_t	status	1:清除
返回值		int	errcode	错误码
指令号	295			
示例	发送帧	/f/bIII4III295III27IIIExtAxisServoAlarmclear(1,1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III295III1III1III/b/f		

7.4.10 ExtAxisServoOn()

外部轴伺服使能。

表 7-4-10 ExtAxisServoOn()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	axisNum	外部轴号
	2	uint8_t	status	0：去使能，1:使能
返回值		int	errcode	错误码
指令号	296			
示例	发送帧	/f/bIII4III296III19IIIExtAxisServoOn(1,1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III296III1III1III/b/f		

7.4.11 ExtAxisMoveJ()

外部轴运动至目标位置。

表 7-4-11 ExtAxisMoveJ()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	synFlag	同步标志 0-异步 1-同步
	2	double	pos1	轴 1 目标位置
	3	double	pos2	轴 2 目标位置
	4	double	pos3	轴 3 目标位置
	5	double	pos4	轴 4 目标位置
	6	float	ovl	速度百分比
	7	float	blendValue	过渡参数，-1：到位停止；0-99999 平滑时间(ms)
返回值		int	errcode	错误码
指令号	297			
示例	发送帧	/f/bIII4III297III28IIIExtAxisMoveJ(1,0,0,0,0,20,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III297III1III1III/b/f		

7.4.12 SetRefPointInExAxisEnd()

设定标定参考点在变位机末端坐标系下位姿。

表 7-4-12 SetRefPointInExAxisEnd()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	float	x	位姿参数
	2	float	y	
	3	float	z	
	4	float	rx	

	5	float	ry	
	6	float	rz	
返回值		int	errcode	错误码
指令号	388			
示例	发送帧	/f/bIII4III388III73IIISetRefPointInExAxisEnd(-423.534,-185.807,290.307,-180.000,-0.000,-62.521)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III388III1III1III/b/f		

7.4.13 PositionorSetRefPoint()

变位机坐标系参考点设置，四点法。

表 7-4-13 PositionorSetRefPoint()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	PointNum	点编号
返回值		int	errcode	错误码
指令号	389			
示例	发送帧	/f/bIII4III389III24IIIPositionorSetRefPoint(4)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III389III1III1III/b/f		

7.4.14 PositionorComputeECoordSys()

变位机坐标系计算，四点法。

表 7-4-14 PositionorComputeECoordSys()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	float	x	
	2	float	y	变位机相对于基坐标系位姿
	3	float	z	

	4	float	a
	5	float	b
	6	float	c
指令号	390		
示例	发送帧	/f/bIII4III390III28IIIPositionorComputeECoordSys()III/b/f	
	接收帧	/f/bIII4III390III44III116.061 -90.725 91.261 -90.757 -90.399 2.142III/b/f	

7.4.15 GetExAxisDriverConfig()

获取外部轴驱动器配置信息。

表 7-4-15 GetExAxisDriverConfig()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	axisNum	外部轴号
返回值	1	int	company	驱动器厂家 1-禾川；2-汇川；3-松下
	2	int	model	驱动器型号 1-禾川-SV-XD3EA040L-E，2-禾川-SV-X2EA150A-A，1-汇川-SV620PT5R4I，1-松下-MADLN15SG，2-松下-MSDLN25SG，3-松下-MCDLN35SG
	3	int	enctype	编码器类型 0-增量；1-绝对值
指令号	393			
示例	发送帧	/f/bIII4III393III23IIIGetExAxisDriverConfig()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III393III7III1 2 1 0III/b/f		

7.4.16 SetExAxisCmdDoneTime()

外部轴定位完成时间设置。

表 7-4-16 SetExAxisCmdDoneTimeC()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	double	doneTime	完成时间，单位 ms
返回值		int	errcode	错误码
指令号	298			
示例	发送帧	/f/bIII4III298III26IIISetExAxisCmdDoneTime(1000)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III298III1III1III/b/f		

7.4.17 ExtDevSetUDPComParam()

配置 UDP 通信参数。

表 7-4-17 ExtDevSetUDPComParam()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	string	ip	PLC IP 地址
	2	int	port	端口号
	3	int	period	通讯周期(ms)
	4	uint16_t	lossPkgTime	丢包检测周期(ms)
	5	uint16_t	lossPkgNum	丢包次数
	6	uint16_t	disconnectTime	通讯断开确认时长
	7	uint16_t	reconnectEnable	通讯断开自动重连使能，0-不使能，1-使能
	8	uint8_t	reconnectPeriod	通讯断开自动重连周期间隔(ms)
	9	uint16_t	reconnectNum	通讯断开自动重连次数
	10	uint8_t	selfStartEnable	通信自启动使能，0-不使能，1-使能
返回值		int	errcode	错误码
指令号	654			

示例	发送帧	/f/bIII4III654III58IIIExtDevSetUDPComParam(192.168.58.88,2021,2,50,5,50,1,2,5,0)III/b/f
	接收帧	/f/bIII4III654III1III1III/b/f

7.4.18 ExtDevGetUDPComParam()

获取 UDP 通信参数。

表 7-4-18 ExtDevGetUDPComParam()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	string	ip	PLC IP 地址
	2	int	port	端口号
	3	int	period	通讯周期(ms)
	4	uint16_t	lossPkgTime	丢包检测周期(ms)
	5	uint16_t	lossPkgNum	丢包次数
	6	uint16_t	disconnectTime	通讯断开确认时长
	7	uint16_t	reconnectEnable	通讯断开自动重连使能，0-不使能，1-使能
	8	uint8_t	reconnectPeriod	通讯断开自动重连周期间隔(ms)
	9	uint16_t	reconnectNum	通讯断开自动重连次数
	10	uint8_t	selfStartEnable	通信自启动使能，0-不使能，1-使能
指令号	657			
示例	发送帧	/f/bIII19III657III22IIIExtDevGetUDPComParam()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII19III657III36III192.168.58.88,2021,2,50,5,50,1,2,5,0III/b/f		

7.4.19 ExtDevLoadUDPDriver()

加载 UDP 驱动。

表 7-4-19 ExtDevLoadUDPDriver()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	655			
示例	发送帧	/f/bIII4IIII655III21IIIExtDevLoadUDPDriver()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4IIII655III1III1III/b/f		

7.4.20 ExtDevUnloadUDPDriver()

卸载 UDP 驱动。

表 7-4-20 ExtDevUnloadUDPDriver()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	656			
示例	发送帧	/f/bIII4IIII656III23IIIExtDevUnloadUDPDriver()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4IIII656III1III1III/b/f		

7.4.21 ExtDevUDPClientComReset()

UDP 通讯意外断开后恢复连接。

表 7-4-21 ExtDevUDPClientComReset()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	907			
示例	发送帧	/f/bIII4IIII907III25IIIExtDevUDPClientComReset()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4IIII907III1III1III/b/f		

7.4.22 ExtDevUDPClientComClose()

UDP 通讯意外断开后关闭连接。

表 7-4-22 ExtDevUDPClientComClose()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	908			
示例	发送帧	/f/bIII4III908III25IIIExtDevUDPClientComClose()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III908III1III1III/b/f		

7.4.23 ExtAxisGetStatus()

查询 UDP 扩展轴状态。

表 7-4-23 ExtAxisGetStatus()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	axisId	获取参数的轴号 ID，范围[0~3]
返回值	1	double	exAxisPosBack	外部轴位置 mm)
	2	double	exAxisSpeedBack	外部轴速度(mm/s)
	3	int	exAxisErorCode	外部轴故障码
	4	uint8_t	exAxisRDY	伺服准备好
	5	uint8_t	exAxisINPOS	伺服到位
	6	uint8_t	exAxisALM	伺服报警
	7	uint8_t	exAxisFLERR	跟随误差
	8	uint8_t	exAxisNLMT	到负限位
	9	uint8_t	exAxisPLMT	到正限位

	10	uint8_t	exAxisAbSOFLN	驱动器 485 总线掉线
	11	uint8_t	exAxisOFLN	通信超时，控制卡与控制箱板 485 通信超时
	12	uint8_t	exAxisHomeStatus	外部轴回零状态
指令号	964			
示例	发送帧	/f/bIII4III964III19IIIExtAxisGetStatus(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III964III1III1III/b/f		

7.4.24 TractorEnable()

可移动装置控制使能。

表 7-4-24 TractorEnable()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	status	使能状态，0：去使能，1：使能
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1033			
示例	发送帧	/f/bIII4III1033III16IIITractorEnable(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1033III1III1III/b/f		

7.4.25 TractorHoming()

可移动装置当前位置回零。

表 7-4-25 TractorHoming()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1034			

示例	发送帧	/f/bIII4III1034III15IIITractorHoming()III/b/f
	接收帧	/f/bIII4III1034III1III1III/b/f

7.4.26 TractorMoveL()

可移动装置从当前位置直线运动一定长度。

表 7-4-26 TractorMoveL()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	float	dis	运动长度，单位 mm
	2	float	ovl	速度百分比，0-100
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1035			
示例	发送帧	/f/bIII4III1035III21IIITractorMoveL(1000,50)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1035III1III1III/b/f		

7.4.27 TractorMoveC()

可移动装置从当前位置进行圆弧运动。

表 7-4-27 TractorMoveC()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	float	radio	圆弧半径，单位 mm
	2	float	angle	圆弧角度，-360-360
	3	float	ovl	速度百分比，0-100
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1036			
示例	发送帧	/f/bIII4III1036III24IIITractorMoveC(100,180,50)III/b/f		

	接收帧	/f/bIII4III1036III1III1III/b/f

7.5 吸盘指令

7.5.1 SetSuckerCtrl()

下发吸盘控制指令。

表 7-5-1 SetSuckerCtrl()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	slaveID	需要控制的吸盘从站号（起始站号），0-广播模式，对所有从站发送，1-20 为对应的从站号，其中 1-10 为端口 1 从站，11-20 为端口 2 的从站
	2	uint8_t	len	连续写入的个数，站号为 0 时长度无效
	3	uint8_t*	ctrlValue	1-按最大真空度吸取 2-按设置真空度吸取 3-停止吸取
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1224			
示例	发送帧	/f/bIII47III1224III22IIISetSuckerCtrl(0,1,{3})III/b/f		
	接收帧	/f/bIII47III1224III1III1III/b/f		

7.5.2 GetSuckerState()

获取吸盘的状态参数。

表 7-5-2 GetSuckerState()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	slaveID	需要控制的吸盘从站号（起始站号），0-广播模式，对所有从站发送，

返回值	1	uint8_t	state	1-20 为对应的从站号，其中 1-10 为端口 1 从站，11-20 为端口 2 的从站 当前状态： 0-释放物体或吸盘启动成功 1-检测到工件，吸附到物体 2-没有吸附到物体 3-物体脱离
	2	uint8_t	pressValue	当前真空度/压力
	3	int	error	错误码 0-正常 非 0-存在错误
指令号	1225			
示例	发送帧	/f/bIII4III1225III17IIIGetSuckerState(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1225III8III0,1013,0III/b/f		

7.5.3 WaitSuckerState()

下发吸盘控制指令。

表 7-5-3 WaitSuckerState()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	slaveID	需要控制的吸盘从站号（起始站号），0-广播模式，对所有从站发送，1-20 为对应的从站号，其中 1-10 为端口 1 从站，11-20 为端口 2 的从站
	2	uint8_t	state	当前状态： 0-释放物体或吸盘启动成功 1-检测到工件，吸附到物体 2-没有吸附到物体 3-物体脱离
	3	int	ms	超时时间，时间 ms
返回值		int	errcode	错误码

指令号	1226	
示例	发送帧	/f/bIII4III1226III25IIIWaitSuckerState(1,1,1000)III/b/f
	接收帧	/f/bIII4III1226III1III1III/b/f

7.6 DFC 打磨头指令

7.6.1 SetDFCForce()

设置 DFC 打磨头的力设定值。

表 7-6-1 SetDFCForce()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	channel	需要控制的 DFC 打磨头通道(0、1)
	2	uint16_t	force	需要设置 DFC 打磨头的力设定值,单位 N
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1282			
示例	发送帧	/f/bIII47III1282III17IIISetDFCForce(0,30)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII47III1282III1III1III/b/f		

7.6.2 GetDFCState()

获取 DFC 打磨头的力设定反馈值。

表 7-6-2 GetDFCState()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	uint16_t	error	当前状态： 0-正常 1-力控极限报警
	2	uint16_t	forceFeedback	当前 DFC 打磨头的实时力反馈值

指令号	1283
示例	发送帧 /f/bIII4III1283III13IIIGetDFCState()III/b/f 接收帧 /f/bIII4III1283III4III0,30III/b/f

7.6.3 SetPolishType()

设置打磨头设备型号。

表 7-6-3 SetPolishType()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint16_t	type	101-赛威德打磨头 102-大儒 DFC 打磨头
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1284			
示例	发送帧 /f/bIII4III1284III16IIISetPolishType(1)III/b/f 接收帧 /f/bIII4III1284III1III1III/b/f			

7.7 CNC 指令

7.7.1 CNCGetStatus()

获取机床当前状态。

表 7-7-1 CNCGetStatus()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	uint8_t[14]	status	0:机床厂商，机床类型; 1:faocs 通信状态，0-正常,其他-断开； 2-3：机床型号；'15' : Series 150/150i ;'16' : Series 160/160i ;'18' : Series 180/180i ;'21' : Series 210/210i ;'30' : Series 300i ;'31' : Series 310i ;'32' : Series 320i ' 0' : Series 0i ;'PD' : Power Mate i-D ;'PH' : Power Mate i-H 4:运行状态，0-停止，1-运行; 5:急停状态，1-触发急停 ，其他-未触发急停; 6:告警状态，0-无告警 ，1-存在告警; 7:控制门状态，0-开门，1-关门; 8:卡盘状态，0-松开， 1-加紧; 9-13：预留。
指令号	1074			
示例	发送帧	/f/bIII4III1074III14IIICNCGetStatus()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1074III27III0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0III/b/f		

7.7.2 CNCWorkStart()

机床开始工作。

表 7-7-2 CNCWorkStart()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1075			
示例	发送帧	/f/bIII47III1075III14IIICNCWorkStart()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII47III1075III1III1III/b/f		

7.7.3 CNCWorkStop()

机床停止工作。

表 7-7-3 CNCWorkStop()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1076			
示例	发送帧	/f/bIII47III1076III13IIICNCWorkStop()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII47III1076III1III1III/b/f		

7.7.4 CNCDoorOpen()

机床门打开。

表 7-7-4 CNCDoorOpen()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1077			
示例	发送帧	/f/bIII47III1077III13IIICNCDoorOpen()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII47III1077III1III1III/b/f		

7.7.5 CNCDoorClose()

机床门关闭。

表 7-7-5 CNCDoorClose()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1078			
示例	发送帧	/f/bIII47III1078III14IIICNCDoorClose()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII47III1078III1III1III/b/f		

7.7.6 CNCChuckFastening()

机床卡盘收紧。

表 7-7-6 CNCChuckFastening()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1079			
示例	发送帧	/f/bIII47III1079III19IIICNCChuckFastening()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII47III1079III1III1III/b/f		

7.7.7 CNCChuckOpen()

机床卡盘打开。

表 7-7-7 CNCChuckOpen()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1080			

示例	发送帧	/f/bIII47III1080III14IIICNCChuckOpen()III/b/f
	接收帧	/f/bIII47III1080III1III1III/b/f

7.7.8 CNCSetEmergencyOn()

设置机床急停。

表 7-7-8 CNCSetEmergencyOn()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1081			
示例	发送帧	/f/bIII47III1081III19IIICNCSetEmergencyOn()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII47III1081III1III1III/b/f		

7.7.9 CNCSetEmergencyOff()

设置机床退出急停。

表 7-7-9 CNCSetEmergencyOff()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1082			
示例	发送帧	/f/bIII47III1082III20IIICNCSetEmergencyOff()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII47III1082III1III1III/b/f		

7.7.10 CNCErrorReset()

CNC 故障复位。

表 7-7-10 CNCErrorReset()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	value	0-无效 1-重置
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1369			
示例	发送帧	/f/bIII4III1284III16IIICNCErrorReset(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1284III1III1III/b/f		

7.7.11 CNCFeedPosSet()

CNC 送料定位。

表 7-7-11 CNCFeedPosSet()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	value	0-无效 1-送料定位
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1370			
示例	发送帧	/f/bIII4III1370III16IIICNCFeedPosSet(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1370III1III1III/b/f		

7.7.12 CNCSpindleJogSet()

CNC 主轴寸动。

表 7-7-12 CNCSpindleJogSet()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	value	0-无效

				1-主轴寸动 1 2-主轴寸动 2
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1371			
示例	发送帧	/f/bIII4III1371III19IIICNCSpindleJogSet(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1371III1III1III/b/f		

7.7.13 CNCRobotEnterSet()

CNC 机器人进入。

表 7-7-13 CNCRobotEnterSet()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	value	0-无效 1-机器人进入
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1372			
示例	发送帧	/f/bIII4III1372III19IIICNCRobotEnterSet(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1372III1III1III/b/f		

7.7.14 CNCFeedDoneSet()

CNC 送料请求。

表 7-7-14 CNCFeedDoneSet()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	value	0-无效 1-完成
返回值		int	errcode	错误码

指令号	1373
示例	发送帧 /f/bIII4III1373III17IIICNCFeedDoneSet(1)III/b/f 接收帧 /f/bIII4III1373III1III1III/b/f

7.7.15 CNCGetFeedRequestState()

获取 CNC 送料状态。

表 7-7-15 CNCGetFeedRequestState()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	char	status	0-不允许送料 1-允许送料
指令号	1374			
示例	发送帧 /f/bIII4III1374III24IIICNCGetFeedRequestState()III/b/f 接收帧 /f/bIII4III1374III1III0III/b/f			

7.7.16 CNCGetSafetyCurtainState()

CNC 安全光幕获取。

表 7-7-16 CNCGetSafetyCurtainState()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	char	status	0-未触发 1-触发
指令号	1375			
示例	发送帧 /f/bIII4III1375III26IIICNCGetSafetyCurtainState()III/b/f 接收帧 /f/bIII4III1375III1III0III/b/f			

7.7.17 CNCGetFeedPosState()

获取 CNC 送料定位状态。

表 7-7-18 CNCGetFeedPosState()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	char	status	0-未到位，1-1 号到位, 2-2 号到位 3-都到位
指令号	1380			
示例	发送帧	/f/bIII4IIII1380III20IIICNCGetFeedPosState()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4IIII1380III1III0III/b/f		

7.7.18 CNCWaitFeedRequestState()

等待机床送料请求状态。

表 7-7-19 CNCWaitFeedRequestState()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	state	0-不允许送料，1-允许送料
	2	int	timeout	超时时间(ms),(-1):永远等待
	3	uint8_t	strategy	超时策略；0-报错停止；1-继续运行
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1381			
示例	发送帧	/f/bIII4IIII1381III31IIICNCWaitFeedRequestState(0,-1,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4IIII1381III1III0III/b/f		

8 机器人焊接指令

8.1 ARCStart()

起弧。

表 8-1 ARCStart()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	io_type	0-控制箱 IO，1-扩展 IO
	2	uint8_t	arcNum	焊接配置文件编号
	3	int	max_wt	最大等待时间[ms]
返回值		int	errcode	错误码
指令号	247			
示例	发送帧	/f/bIII4III247III18IIIARCStart(0,0,1000)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III247III1III1III/b/f		

8.2 ARCEnd()

收弧。

表 8-2 ARCEnd()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	io_type	0-控制箱 IO，1-扩展 IO
	2	uint8_t	arcNum	焊接配置文件编号
	3	int	max_wt	最大等待时间[ms]
返回值		int	errcode	错误码
指令号	248			
示例	发送帧	/f/bIII4III248III18IIIARCEnd(0,0,1000)III/b/f		

	接收帧	/f/bIII4III248III1III1III/b/f

8.3 WeaveSetPara()

摆焊参数设置。

表 8-3 WeaveSetPara()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	weaveNum	摆焊参数配置编号
	2	uint8_t	weaveType	摆动类型
	3	float	weavefrequency	摆动频率
	4	uint8_t	weaveincstaytime	0-不包括等待时间，1-包括等待时间
	5	float	weaverange	摆动幅度
	6	float	weaveLeftRange	立三角摆动左弦长度(mm)
	7	float	weaveRightRange	立三角摆动右弦长度(mm)
	8	int	weaveAdditionalStayTime	三角摆动三角尖点等待时间(ms)
	9	int	weave_left_staytime	左停摆时间
	10	int	weave_right_staytime	右停摆时间
	11	int	weaveCircleRatio	圆形摆动回调比率(0-100)
	12	uint8_t	weaveStationary	摆动位置等待 0-等待时间内位置继续移动，1-等待时间内位置静止
	13	float	weaveYawAngle	摆动方向方位角（绕摆动 Z 轴偏转），单位°
返回值		int	errcode	错误码

指令号	252	
示例	发送帧	/f/bIII22III252III58IIIWeaveSetPara(0,0,1,0,10,0.000000,0.000000,0,100,100,0,0,0)III/b/f
	接收帧	/f/bIII4III252III1III1III/b/f

8.4 WeaveOnlineSetPara()

在线设置摆动参数。

表 8-4 WeaveOnlineSetPara()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	weaveNum	摆焊参数配置编号
	2	uint8_t	weaveType	摆动类型
	3	float	weavefrequency	摆动频率
	4	uint8_t	weaveIncStaytime	0-不包括等待时间，1-包括等待时间
	5	float	weaverange	摆动幅度
	6	int	weave_left_staytime	左停摆时间
	7	int	weave_right_staytime	右停摆时间
	8	int	weaveCircleRatio	圆形摆动回调比率(0-100)
	9	uint8_t	weaveStationary	摆动位置等待　0-等待时间内位置继续移动，1-等待时间内位置静止
返回值		int	errcode	错误码
指令号	825			
示例	发送帧	/f/bIII22III825III58IIIWeaveOnlineSetPara(0,0,1,0,10,100,100,0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III825III1III1III/b/f		

8.5 WeaveStart()

摆焊开始。

表 8-5 WeaveStart()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	weaveNum	摆焊参数配置编号
返回值		int	errcode	错误码
指令号	253			
示例	发送帧	/f/bIII22III253III13IIIWeaveStart(0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III253III1III1III/b/f		

8.6 WeaveEnd()

摆焊结束。

表 8-6 WeaveEnd()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	weaveNum	摆焊参数配置编号
返回值		int	errcode	错误码
指令号	254			
示例	发送帧	/f/bIII22III254III11IIIWeaveEnd(0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III254III1III1III/b/f		

8.7 WeaveStartSim()

摆焊仿真开始。

表 8-7 WeaveStartSim()指令协议

	序号	类型	变量	说明

参数	1	uint8_t	weaveNum	摆焊参数配置编号
返回值		int	errcode	错误码
指令号	687			
示例	发送帧	/f/bIII4IIII687IIII16IIIWeaveStartSim(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4IIII687IIII1IIII1III/b/f		

8.8 WeaveEndSim()

摆焊仿真结束。

表 8-8 WeaveEndSim()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	weaveNum	摆焊参数配置编号
返回值		int	errcode	错误码
指令号	688			
示例	发送帧	/f/bIII4IIII688IIII14IIIWeaveEndSim(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4IIII688IIII1IIII1III/b/f		

8.9 WeaveInspectStart()

开始轨迹检测预警(不运动)。

表 8-9 WeaveInspectStart()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	weaveNum	摆焊参数配置编号
返回值		int	errcode	错误码
指令号	932			
示例	发送帧	/f/bIII4IIII932IIII20IIIWeaveInspectStart(1)III/b/f		

	接收帧	/f/bIII4III932III1III1III/b/f

8.10 WeaveInspectEnd()

停止轨迹检测预警(不运动)。

表 8-10 WeaveInspectEnd()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	weaveNum	摆焊参数配置编号
返回值		int	errcode	错误码
指令号	933			
示例	发送帧	/f/bIII4III933III18IIIWeaveInspectEnd(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III933III1III1III/b/f		

8.11 WeaveChangeStart()

摆焊渐变开始。

表 8-11 WeaveChangeStart()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	weaveNum	摆焊参数配置编号
	2	uint8_t	weaveChangeFlag	1：变摆动参数，2：变摆动参数+焊接速度
	3	float	velStart	摆动开始速度，单位 cpm
	4	float	velEnd	摆动结束速度，单位 cpm
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1124			
示例	发送帧	/f/bIII4III1124III29IIIWeaveChangeStart(1,2,200,100)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1124III1III1III/b/f		

8.12 WeaveChangeEnd()

摆焊渐变结束。

表 8-12 WeaveChangeEnd()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1125			
示例	发送帧	/f/bIII4III1125III16IIIWeaveChangeEnd()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1125III1III1III/b/f		

8.13 SetWeldingVoltage()

设置焊接电压，单位：V。

表 8-13 SetWeldingVoltage()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	float	voltage	焊接电压，单位：V
返回值		int	errcode	错误码
指令号	771			
示例	发送帧	/f/bIII4III771III20IIISetWeldingVoltage(5)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III771III1III1III/b/f		

8.14 SetWeldingCurrent()

设置焊接电流，单位：A。

表 8-14 SetWeldingCurrent()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	float	current	焊接电流，单位：A

返回值		int	errcode	错误码
指令号	772			
示例	发送帧	/f/bIII4III772III20IIISetWeldingCurrent(3)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III772III1III1III/b/f		

8.15 SetExtDIWeldBreakOffRecover()

配置焊接中断恢复和退出扩展 IO 端口号。

表 8-15 SetExtDIWeldBreakOffRecover()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	reweldDINUm	中断恢复 IO 端口号
	2	int	abortWeldDINum	中断退出 IO 端口号
返回值		int	errcode	错误码
指令号	909			
示例	发送帧	/f/bIII4III909III32IIISetExtDIWeldBreakOffRecover(1,2)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III909III1III1III/b/f		

8.16 LaserTrackingLaserOn()

激光打开。

表 8-16 LaserTrackingLaserOn()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	weld_id	焊缝类型编号
返回值		int	errcode	错误码
指令号	255			
示例	发送帧	/f/bIII4III255III23IIILaserTrackingLaserOn(0)III/b/f		

接收帧	/f/bIII4III255III1III1III/b/f

8.17 LaserTrackingLaserOff()

激光关闭。

表 8-17 LaserTrackingLaserOff()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	weld_id	焊缝类型编号
返回值		int	errcode	错误码
指令号	256			
示例	发送帧	/f/bIII4III256III24IIILaserTrackingLaserOff(0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III256III1III1III/b/f		

8.18 LaserTrackingTrackOn()

开始跟踪。

表 8-18 LaserTrackingTrackOn()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	flag	0:关闭，1：打开
返回值		int	errcode	错误码
指令号	257			
示例	发送帧	/f/bIII4III257III23IIILaserTrackingTrackOn(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III257III1III1III/b/f		

8.19 LaserTrackingTrackOff()

结束跟踪。

表 8-19 LaserTrackingTrackOff()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	258			
示例	发送帧	/f/bIII4III258III23IIILaserTrackingTrackOff()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III258III1III1III/b/f		

8.20 LaserTrackingSearchStart()

寻位开始。

表 8-20 LaserTrackingSearchStart()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	direction	u8	寻位方向，0:+X、1:-X、2:+Y、3:-Y、4:+Z、5:-Z
	2	point_x	float	
	3	point_y	float	寻位方向终点坐标，单位 mm
	4	point_z	float	
	5	velocity	unsigned int	速度，单位%
	6	distance	int	长度，单位 mm
	7	maxTime	int	最大寻位时间，单位 ms
	8	posSensorNum	int	传感器编号
返回值		int	errcode	错误码
指令号	259			
示例	发送帧	/f/bIII4III259III45IIILaserTrackingSearchStart(0,0,0,0,10,20,100,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III259III1III1III/b/f		

8.21 LaserTrackingSearchStop()

寻位结束。

表 8-21 LaserTrackingSearchStop()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	260			
示例	发送帧	/f/bIII4III260III25IIILaserTrackingSearchStop()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III260III1III1III/b/f		

8.22 SetLaserTrackingPoint()

设定传感器参考点。

表 8-22 SetLaserTrackingPoint()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	PointNum	点编号
返回值		int	errcode	错误码
指令号	261			
示例	发送帧	/f/bIII4III261III24IIISetLaserTrackingPoint(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III261III1III1III/b/f		

8.23 ComputeLaserTracking()

计算传感器位姿。

表 8-23 ComputeLaserTracking()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	float	x	位姿参数

	2	float	y	
	3	float	z	
	4	float	rx	
	5	float	ry	
	6	float	rz	
指令号	262			
示例	发送帧	/f/bIII4III262III22IIIComputeLaserTracking()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III262III11III0 0 0 0 0 0III/b/f		

8.24 SetLaserSensorPoint_EightPoint()

设置激光跟踪传感器中心点（八点法）。

表 8-24 SetLaserSensorPoint_EightPoint()指令协议 1

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	PointNum	点编号
返回值		int	errcode	错误码
指令号	273			
示例	发送帧	/f/bIII4III273III33IIISetLaserSensorPoint_EightPoint(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III273III1III1III/b/f		

8.25 ComputeLaserSensorTCP_EightPoint()

计算激光跟踪传感器中心点（八点法）。

表 8-25 ComputeLaserSensorTCP_EightPoint()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	float	x	位姿参数
	2	float	y	

	3	float	z	
	4	float	rx	
	5	float	ry	
	6	float	rz	
指令号	274			
示例	发送帧	/f/bIII4III274III34IIIComputeLaserSensorTCP_EightPoint()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III274III11III0 0 0 0 0 0III/b/f		

8.26 SetLaserSensorPoint_FivePoint()

设置激光跟踪传感器中心点（五点法）。

表 8-26 SetLaserSensorPoint_FivePoint()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	PointNum	点编号
返回值		int	errcode	错误码
指令号	658			
示例	发送帧	/f/bIII4III658III32IIISetLaserSensorPoint_FivePoint(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III658III1III1III/b/f		

8.27 ComputeLaserSensorTCP_FivePoint()

计算激光跟踪传感器中心点（五点法）。

表 8-27 ComputeLaserSensorTCP_FivePoint()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	float	x	位姿参数
	2	float	y	
	3	float	z	

	4	float	rx	
	5	float	ry	
	6	float	rz	
	7	double	calibDiffx	
	8	double	calibDiffy	标定精度
	9	double	calibDiffz	
指令号	659			
示例	发送帧	/f/bIII4III659III33IIIComputeLaserSensorTCP_FivePoint()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III659III16III0 0 0 0 0 0 0 0 0III/b/f		

8.28 SetLaserSensorPoint_ThreePoint()

设置激光跟踪传感器中心点（三点法）。

表 8-28 SetLaserSensorPoint_ThreePoint()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	PointNum	点编号
返回值		int	errcode	错误码
指令号	276			
示例	发送帧	/f/bIII4III276III33IIISetLaserSensorPoint_ThreePoint(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III276III1III1III/b/f		

8.29 ComputeLaserSensorTCP_ThreePoint()

计算激光跟踪传感器中心点（三点法）。

表 8-29 ComputeLaserSensorTCP_ThreePoint()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	float	x	位姿参数

	2	float	y
	3	float	z
	4	float	rx
	5	float	ry
	6	float	rz
指令号	277		
示例	发送帧	/f/bIII4III277III34IIIComputeLaserSensorTCP_ThreePoint()III/b/f	
	接收帧	/f/bIII4III277III11III0 0 0 0 0 0III/b/f	

8.30 LaserTrackingSensorIPConfig()

激光跟踪传感器 IP 及端口配置。

表 8-30 LaserTrackingSensorIPConfig()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	string	ip	激光跟踪传感器通信 ip
	2	uint16_t	port	激光跟踪传感器通信端口
返回值		int	errcode	错误码
指令号	264			
示例	发送帧	/f/bIII4III264III47IIILaserTrackingSensorIPConfig(192.168.57.10,5020)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III264III1III1III/b/f		

8.31 LoadPosSensorDriver()

加载传感器驱动。

表 8-31 LoadPosSensorDriver()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	string	protocol_id	传感器协议编号

返回值		int	errcode	错误码
指令号	265			
示例	发送帧	/f/bIII4III265III24IIILoadPosSensorDriver(101)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III265III1III1III/b/f		

8.32 UnloadPosSensorDriver()

卸载传感器驱动。

表 8-32 UnloadPosSensorDriver()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	266			
示例	发送帧	/f/bIII4III266III23IIIUnloadPosSensorDriver()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III266III1III1III/b/f		

8.33 SetLTSensorSamplePeriod()

设置激光跟踪传感器采样周期。

表 8-33 SetLTSensorSamplePeriod()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	period	采样周期
返回值		int	errcode	错误码
指令号	267			
示例	发送帧	/f/bIII4III267III27IIISetLTSensorSamplePeriod(25)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III267III1III1III/b/f		

8.34 SetLaserSensorCoord()

设置激光传感器坐标系。

表 8-34 SetLaserSensorCoord()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	coord	坐标系编号
返回值		int	errcode	错误码
指令号	280			
示例	发送帧	/f/bIII4III280III22IIISetLaserSensorCoord(0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III280III1III1III/b/f		

8.35 SetWObjCoordPoint()

设置工件参考点。

表 8-35 SetWObjCoordPoint()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	PointNum	点编号
返回值		int	errcode	错误码
指令号	249			
示例	发送帧	/f/bIII159III249III20IIISetWObjCoordPoint(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII159III249III1III1III/b/f		

8.36 ComputeWObjCoord()

计算工件坐标系。

表 8-36 ComputeWObjCoord()指令协议

	序号	类型	变量	说明

参数	1	uint8_t	method	标定方法，0-原点-x 轴-z 轴，1-原点-x 轴-xy+平面
	2	int	refFrame	参考工件坐标系，范围[0~19]
返回值	1	float	x	工件坐标系位姿
	2	float	y	
	3	float	z	
	4	float	a	
	5	float	b	
	6	float	c	
指令号	250			
示例	发送帧	/f/bIII162III250III21IIIComputeWObjCoord(1,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII162III250III64III25.847116,-537.118591,315.650269,-51.428852,57.740227,-47.675426III/b/f		

8.37 SetWObjCoord()

应用工件坐标系。

表 8-37 SetWObjCoord()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	frameNo	工具编号，范围[0~19]
	2	float	x	工件中心点位姿，单位 mm 或°
	3	float	y	
	4	float	z	
	5	float	rx	
	6	float	ry	
	7	float	rz	
	8	uint8_t	refFrame	参考坐标系

返回值		int	errcode	错误码
指令号	251			
示例	发送帧	/f/bIII165III251III53IIISetWObjCoord(0,1.000,0.900,2.000,1.900,3.000,2.900,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII165III251III1III1III/b/f		

8.38 SetWObjList()

设置工件列表。

表 8-38 SetWObjList()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	frameNo	工具编号，范围[0~19]
	2	float	x	工件中心点位姿，单位 mm 或°
	3	float	y	
	4	float	z	
	5	float	rx	
	6	float	ry	
	7	float	rz	
	8	uint8_t	refFrame	参考坐标系
返回值		int	errcode	错误码
指令号	383			
示例	发送帧	/f/bIII165III383III52IIISetWObjList(0,1.000,0.900,2.000,1.900,3.000,2.900,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII165III383III1III1III/b/f		

8.39 WorkPieceTrsfStart()

工件坐标系转换开始。

表 8-39 WorkPieceTrsfStart()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	workpiece_num	工件坐标系编号，范围[0~14]
返回值		int	errcode	错误码
指令号	712			
示例	发送帧	/f/bIII4III712III21IIIWorkPieceTrsfStart(0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III712III1III1III/b/f		

8.40 WorkPieceTrsfEnd()

工件坐标系转换结束。

表 8-40 WorkPieceTrsfEnd()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	713			
示例	发送帧	/f/bIII4III713III18IIIWorkPieceTrsfEnd()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III713III1III1III/b/f		

8.41 ToolTrsfStart()

工具坐标系转换开始。

表 8-41 ToolTrsfStart()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	tool_num	工具标系编号，范围[0~14]
返回值		int	errcode	错误码
指令号	823			

示例	发送帧	/f/bIII4III823III16IIIToolTrsfStart(0)III/b/f
	接收帧	/f/bIII4III823III1III1III/b/f

8.42 ToolTrsfEnd()

工具坐标系转换结束。

表 8-42 ToolTrsfEnd()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	824			
示例	发送帧	/f/bIII4III824III13IIIToolTrsfEnd()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III824III1III1III/b/f		

8.43 SetForwardWireFeed()

正向送丝。

表 8-43 SetForwardWireFeed()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	ioType	IO 类型
	2	int	wireFeed	送丝控制 0-停止送丝；1-送丝
返回值		int	errcode	错误码
指令号	268			
示例	发送帧	/f/bIII4III268III23IIISetForwardWireFeed(1,1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III268III1III1III/b/f		

8.44 SetReverseWireFeed()

反向送丝。

表 8-44 SetReverseWireFeed()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	ioType	IO 类型
	2	int	wireFeed	送丝控制 0-停止送丝；1-送丝
返回值		int	errcode	错误码
指令号	269			
示例	发送帧	/f/bIII4III269III23IIISetReverseWireFeed(1,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III269III1III1III/b/f		

8.45 SetAspirated()

送气关气。

表 8-45 SetAspirated()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	ioType	IO 类型
	2	int	airControl	送气控制 0-停止送气；1-送气
返回值		int	errcode	错误码
指令号	270			
示例	发送帧	/f/bIII4III270III17IIISetAspirated(1,1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III270III1III1III/b/f		

8.46 PosSensorPointRecord()

位姿传感器数据点记录。

表 8-46 PosSensorPointRecord()指令协议

	序号	类型	变量	说明

参数	1	int	frameNo	工具编号，范围[0~19]
	2	float	x	工件中心点位姿，单位 mm 或°
	3	float	y	
	4	float	z	
	5	float	rx	
	6	float	ry	
	7	float	rz	
	8	uint8_t	refFrame	参考坐标系
返回值		int	errcode	错误码
指令号	278			
示例	发送帧	/f/bIII4III278III61IIIPosSensorPointRecord(0,1.000,0.900,2.000,1.900,3.000,2.900,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III278III1III1III/b/f		

8.47 LaserTrackMaxDiffSet()

激光跟踪最大差值设置。

表 8-47 LaserTrackMaxDiffSet()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	double	posdiff	最大偏差值
返回值		int	errcode	错误码
指令号	279			
示例	发送帧	/f/bIII4III279III26IIILaserTrackMaxDiffSet(10.0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III279III1III1III/b/f		

8.48 GetLaserSensorConfigInfo()

获取激光跟踪传感器配置信息。

表 8-48 GetLaserSensorConfigInfo()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	string	ip	Ip
	2	string	port	端口号
	3	string	period	采样周期
	4	string	protocol_id	传感器协议编号
	5	string	coord	坐标系编号
指令号	283			
示例	发送帧	/f/bIII18III283III26IIIGetLaserSensorConfigInfo()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII18III283III27III192.168.57.10,5020,25,101,0III/b/f		

8.49 LaserSensorRecord()

激光跟踪焊缝数据记录启停。

表 8-49 LaserSensorRecord()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	status	0-执行规划数据，1-执行记录数据，2-记录数据，3-复现记录数据
	2	uint8_t	delayMode	数据处理方式，0：延时时间，1：延时距离
	3	int	delayTime	激光传感器起始点运动到机器人焊枪处所需要的时间，单位：ms
	4	uint8_t	delayDisExAxisNum	延时距离对应外部轴号，按位表示法
	5	float	delayDis	激光传感器起始点运动到机器人焊枪处所需要的距离，单位：mm
	6	float	sensitivePara	补偿灵敏度系数，范围(0-1)
	7	uint8_t	trackMode	定点跟踪类型，0：扩展轴异步运动，1：机器人

	8	uint8_t	triggerMode	定点跟踪触发方式，0：跟踪时长，1：IO
	9	double	runTime	机器人定点跟踪时长，单位 s
	10	double	speed	速度百分比
返回值		int	errcode	错误码
指令号	284			
示例	发送帧	/f/bIII4III284III48IIILaserSensorRecord(0,0,1000,1,20,0.8,1,0,10,50)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III284III1III1III/b/f		

8.50 SeamTrackingSetSensitivity()

设置焊缝跟踪灵敏度系数。

表 8-50 SeamTrackingSetSensitivity()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	double	x_fraction	X 方向灵敏度系数
	2	double	y_fraction	Y 方向灵敏度系数
	3	double	z_fraction	Z 方向灵敏度系数
返回值		int	errcode	错误码
指令号	636			
示例	发送帧	/f/bIII4III636III39IIISeamTrackingSetSensitivity(0.9,0.9,0.9)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III636III1III1III/b/f		

8.51 MoveLTR()

激光跟踪复现。

表 8-51 MoveLTR()指令协议

	序号	类型	变量	说明

返回值		int	errcode	错误码
指令号	285			
示例	发送帧	/f/bIII4III285III9IIIMoveLTR()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III285III1III1III/b/f		

8.52 ComputeLaserOffset()

计算激光传感器点偏移量。

表 8-52 ComputeLaserOffset()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	double	x_offset	X 方向偏差
	2	double	y_offset	Y 方向偏差
	3	double	z_offset	Z 方向偏差
指令号	386			
示例	发送帧	/f/bIII4III386III25IIIComputeLaserOffset(0,0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III386III1III1III/b/f		

8.53 SetLaserOffsetPoint()

设置激光传感器标定点。

表 8-53 SetLaserOffsetPoint()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	PointNum	点编号
	2	int	posSensorNum	位姿传感器号 0-14
	3	uint8_t	install	安装方式
	4	float	x	位姿参数
	5	float	y	

	6	float	z	
	7	float	a	
	8	float	b	
	9	float	c	
返回值		int	errcode	错误码
指令号	387			
示例	发送帧	/f/bIII4III387III38IIISetLaserOffsetPoint(1,0,1,0,0,0,0,0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III387III1III1III/b/f		

8.54 MoveToLaserRecordStart()

运动至轨迹记录起点。

表 8-54 MoveToLaserRecordStart()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	moveType	运动类型 0-PTP；1-LIN
	2	float	ovl	运动速度百分比[0-100]
返回值		int	errcode	错误码
指令号	919			
示例	发送帧	/f/bIII4III919III28IIIMoveToLaserRecordStart(0,50)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III919III1III1III/b/f		

8.55 MoveToLaserRecordEnd()

运动至轨迹记录终点。

表 8-55 MoveToLaserRecordEnd()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	moveType	运动类型 0-PTP；1-LIN

	2	float	ovl	运动速度百分比[0-100]
返回值		int	errcode	错误码
指令号	920			
示例	发送帧	/f/bIII4III920III26IIIMoveToLaserRecordEnd(0,50)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III920III1III1III/b/f		

8.56 SetLaserSensorUsage()

激光跟踪传感器数据使用方式。

表 8-56 SetLaserSensorUsage()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	usage	使用方式设置，0：原始数据，1：使用 YZ 方向数据
返回值		int	errcode	错误码
指令号	422			
示例	发送帧	/f/bIII4III422III22IIISetLaserSensorUsage(0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III422III1III1III/b/f		

8.57 WireSearchStart()

焊丝寻位开始。

表 8-57 WireSearchStart()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	refPos	1-基准点，0-接触点
	2	float	search_vel	寻位速度，单位：%
	3	int	search_dis	寻位距离，单位：mm
	4	uint8_t	autoback_flag	自动返回标志，0-不自动，1-自动

	5	float	autoback_vel	自动返回速度，单位：%
	6	int	autoback_dis	自动返回距离，单位：mm
	7	uint8_t	offsetFlag	1-带偏移量寻位，0-示教点寻位
返回值		int	errcode	错误码
指令号	971			
示例	发送帧	/f/bIII4III971III33IIIWireSearchStart(1,50,100,0,0,0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III971III1III1III/b/f		

8.58 WireSearchEnd()

焊丝寻位结束。

表 8-58 WireSearchEnd()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	refPos	1-基准点，0-接触点
	2	float	search_vel	寻位速度，单位：%
	3	int	search_dis	寻位距离，单位：mm
	4	uint8_t	autoback_flag	自动返回标志，0-不自动，1-自动
	5	float	autoback_vel	自动返回速度，单位：%
	6	int	autoback_dis	自动返回距离，单位：mm
	7	uint8_t	offsetFlag	1-带偏移量寻位，0-示教点寻位
返回值		int	errcode	错误码
指令号	972			
示例	发送帧	/f/bIII4III972III31IIIWireSearchEnd(1,50,100,0,0,0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III972III1III1III/b/f		

8.59 WireSearchWait()

等待寻位完成。

表 8-59 WireSearchWait()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	974			
示例	发送帧	/f/bIII4III974III16IIIWireSearchWait()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III974III1III1III/b/f		

8.60 ArcWeldTraceControl()

电弧跟踪控制。

表 8-60 ArcWeldTraceControl()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	flag	开关，0-关，1-开
	2	double	delayTime	滞后时间，单位 ms
	3	int	isleftright	左右偏差补偿
	4	double	klr	左右调节系数（灵敏度）
	5	double	tstartlr	左右开始补偿时间 cyc
	6	double	stepmaxlr	左右每次最大补偿量 mm
	7	double	summaxlr	左右总计最大补偿量 mm
	8	int	isuplow	上下偏差补偿
	9	double	kud	上下调节系数（灵敏度）
	10	double	tstartud	上下开始补偿时间 cyc
	11	double	stepmaxud	上下每次最大补偿量 mm

	12	double	summaxud	上下总计最大补偿量 mm
	13	int	axisselect	上下坐标系选择，0-摆动，1-工具，2-基座
	14	int	reference_type	上下基准电流设定方式,0-反馈，1-常数
	15	double	referSampleStartud	上下基准电流采样开始计数（反馈），单位 cyc
	16	double	referSampleCountud	上下基准电流采样循环计数（反馈），单位 cyc
	17	double	reference_current	上下基准电流 mA
	18	int	offsetType	偏置跟踪类型，0 不偏置，1 采样，2 百分比
	19	int	offsetValue	偏置采样开始时间/偏置百分比(-100%,+100%)
返回值		int	errcode	错误码
指令号	686			
示例	发送帧	/f/bIII4III686III58IIIArcWeldTraceControl(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III686III1III1III/b/f		

8.61 ArcWeldTraceExtAIChannelConfig()

电弧跟踪扩展 AI 通道选择。

表 8-61 ArcWeldTraceExtAIChannelConfig()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	channel	电弧跟踪扩展 AI 通道选择，channel 范围为 0-3
返回值		int	errcode	错误码
指令号	691			
示例	发送帧	/f/bIII4III691III33IIIArcWeldTraceExtAIChannelConfig(0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III691III1III1III/b/f		

8.62 ArcWeldTraceReplayStart()

电弧追踪，多层多道补偿开启。

表 8-62 ArcWeldTraceReplayStart()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	986			
示例	发送帧	/f/bIII4III986III25IIIArcWeldTraceReplayStart()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III986III1III1III/b/f		

8.63 ArcWeldTraceReplayEnd()

电弧追踪，多层多道补偿关闭。

表 8-63 ArcWeldTraceReplayEnd()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	987			
示例	发送帧	/f/bIII4III987III23IIIArcWeldTraceReplayEnd()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III987III1III1III/b/f		

8.64 SetWireSearchExtDIONum()

设置扩展 IO 焊丝寻位端口。

表 8-64 SetWireSearchExtDIONum()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	searchDoneDINum	焊丝寻位成功扩展 DI 端口(0-127)
	2	int	searchStartDONum	焊丝寻位启停控制扩展 DO 端口(0-127)

返回值		int	errcode	错误码
指令号	1036			
示例	发送帧	/f/bIII4III1036III27IIISetWireSearchExtDIONum(0,1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1036III1III1III/b/f		

8.65 SetWeldMachineCtrlModeExtDoNum()

设置扩展 IO 焊机一元、分别控制方式 DO 端口。

表 8-65 SetWeldMachineCtrlModeExtDoNum()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	ctrlModeDONum	焊机控制模式切换 DO 端口号
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1037			
示例	发送帧	/f/bIII4III1037III33IIISetWeldMachineCtrlModeExtDoNum(2)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1037III1III1III/b/f		

8.66 SetWeldMachineCtrlMode()

设置焊机一元、分别控制。

表 8-66 SetWeldMachineCtrlMode()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	ctrlMode	焊机控制模式； 0-一元模式；1-分别模式
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1038			
示例	发送帧	/f/bIII4III1038III25IIISetWeldMachineCtrlMode(0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1038III1III1III/b/f		

8.67 WeldingSetCheckArcIterruptionParam()

设置电弧中断检测配置参数。

表 8-67 WeldingSetCheckArcIterruptionParam()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	checkEnable	是否使能电弧中断检测 0-不使能 1-使能
	2	uint16_t	arcInterruptTimeLength	电弧中断确认时长(ms) 范围：20～1000
返回值		int	errcode	错误码
指令号	802			
示例	发送帧	/f/bIII43III802III41IIIWeldingSetCheckArcIterruptionParam(1,500)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII43III802III1III1III/b/f		

8.68 WeldingGetCheckArcIterruptionParam()

获取电弧中断检测配置参数。

表 8-68 WeldingGetCheckArcIterruptionParam()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	uint8_t	checkEnable	是否使能电弧中断检测 0-不使能 1-使能
	2	uint16_t	arcInterruptTimeLength	电弧中断确认时长(ms) 范围：20～1000
指令号	803			
示例	发送帧	/f/bIII44III803III41IIIWeldingGetCheckArcIterruptionParam(1,500)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII44III803III1III1III/b/f		

8.69 WeldingSetReWeldAfterBreakOffParam()

设置原焊道中断重连参数。

表 8-69 WeldingSetReWeldAfterBreakOffParam()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	reWeldEnable	是否使能，0-不使能 1-使能
	2	float	length	焊道重叠长度(mm)
	3	float	velocity	机械臂从当前位置返回再起弧位置速度(% 速度百分比)
	4	uint8_t	moveType	机械臂从当前位置返回再起弧位置运动类型 0：Line 1：P2P
返回值		int	errcode	错误码
指令号	804			
示例	发送帧	/f/bIII4III804III45IIIWeldingSetReWeldAfterBreakOffParam(1,20,50,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III804III1III1III/b/f		

8.70 WeldingGetReWeldAfterBreakOffParam()

获取原焊道中断重连参数。

表 8-70 WeldingGetReWeldAfterBreakOffParam()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	uint8_t	reWeldEnable	是否使能，0-不使能 1-使能
	2	float	length	焊道重叠长度(mm)
	3	float	velocity	机械臂从当前位置返回再起弧位置速度(% 速度百分比)
	4	uint8_t	moveType	机械臂从当前位置返回再起弧位置运动类型 0：Line 1：P2P
指令号	805			
示例	发送帧	/f/bIII818III805III36IIIWeldingGetReWeldAfterBreakOffParam()III/b/f		

	接收帧	/f/bIII818III805III21III0,0.000000,0.000000,0III/b/f

8.71 WeldingStartReWeldAfterBreakOff()

进行焊道再重连操作。

表 8-71 WeldingStartReWeldAfterBreakOff()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	806			
示例	发送帧	/f/bIII4III806III33IIIWeldingStartReWeldAfterBreakOff()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III806III1III1III/b/f		

8.72 WeldingAbortWeldAfterBreakOff()

原焊道断开后终止焊接。

表 8-72 WeldingAbortWeldAfterBreakOff()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	807			
示例	发送帧	/f/bIII4III807III31IIIWeldingAbortWeldAfterBreakOff()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III807III1III1III/b/f		

8.73 WeldingSetCurrertRelation()

设置焊接电流和输出模拟量对应关系。

表 8-73 WeldingSetCurrertRelation()指令协议

	序号	类型	变量	说明

参数	1	float	currentMin	焊接电流-模拟量线性关系左侧点电流值(A)
	2	float	currentMax	焊接电流-模拟量线性关系右侧点电流值(A)
	3	float	outputVoltageMin	焊接电流-模拟量线性关系左侧点模拟量输出电压值(V) (0～10)
	4	float	outputVoltageMax	焊接电流-模拟量线性关系右侧点模拟量输出电压值(V) (0～10)
	5	uint8_t	AOIndex	AO 编号（可不选）
返回值		int	errcode	错误码
指令号	827			
示例	发送帧	/f/bIII4III827III44IIIWeldingSetCurrertRelation(2.5,1.0,5.0,2.0,1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III827III1III1III/b/f		

8.74 WeldingSetVoltageRelation()

设置焊接电压和输出模拟量对应关系。

表 8-74 WeldingSetVoltageRelation()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	float	weldVoltageMin	焊接电压-模拟量线性关系左侧点电流值(V)
	2	float	weldVoltageMax	焊接电压-模拟量线性关系右侧点电流值(V)
	3	float	weldVoltageoutputVoltageMin	焊接电压-模拟量线性关系左侧点模拟量输出电压值(V) (0～10)
	4	float	weldVoltageoutputVoltageMax	焊接电压-模拟量线性关系右侧点模拟量输出电压值(V) (0～10)
	5	uint8_t	AOIndex	AO 编号（可不选）
返回值		int	errcode	错误码
指令号	828			

示例	发送帧	/f/bIII4III828III46IIIWeldingSetVoltageRelation(2.50,1.00,5.0,2.0,1)III/b/f
	接收帧	/f/bIII4III828III1III1III/b/f

8.75 WeldingGetCurrertRelation()

获取焊接电流和输出模拟量对应关系。

表 8-75 WeldingGetCurrertRelation()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	float	currentMin	焊接电流-模拟量线性关系左侧点电流值(A)
	2	float	currentMax	焊接电流-模拟量线性关系右侧点电流值(A)
	3	float	outputVoltageMin	焊接电流-模拟量线性关系左侧点模拟量输出电压值(V) (0～10)
	4	float	outputVoltageMax	焊接电流-模拟量线性关系右侧点模拟量输出电压值(V) (0～10)
	5	uint8_t	AOIndex	AO 编号
指令号	829			
示例	发送帧	/f/bIII4III829III27IIIWeldingGetCurrertRelation()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III829III17III2.5,1.0,5.0,2.0,1III/b/f		

8.76 WeldingGetVoltageRelation()

获取焊接电压和输出模拟量对应关系。

表 8-76 WeldingGetVoltageRelation()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	float	weldVoltageMin	焊接电压-模拟量线性关系左侧点电流值(V)
	2	float	weldVoltageMax	焊接电压-模拟量线性关系右侧点电流值(V)

	3	float	weldVoltageoutputVoltageMin	焊接电压-模拟量线性关系左侧点模拟量输出电压值(V) (0～10)
	4	float	weldVoltageoutputVoltageMax	焊接电压-模拟量线性关系右侧点模拟量输出电压值(V) (0～10)
	5	uint8_t	AOIndex	AO 编号（可不选）
指令号	830			
示例	发送帧	/f/bIII4III830III27IIIWeldingGetVoltageRelation()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III830III17III2.50,1.00,5.0,2.0,1III/b/f		

8.77 WeldingSetCurrert()

设置焊接电流和对应端口号。

表 8-77 WeldingSetCurrert()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	ioType	是否需要判断协议加载状态，0：不需要，1：需要
	2	float	currentValue	焊接电流值(A)
	3	uint8_t	AOIndex	焊接电流模拟量输出端口
	4	int	blend	0：不平滑，1：平滑
返回值		int	errcode	错误码
指令号	831			
示例	发送帧	/f/bIII4III831III26IIIWeldingSetCurrert(0,5,1,1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III831III1III1III/b/f		

8.78 WeldingSetVoltage()

设置焊接电压和对应端口号。

表 8-78 WeldingSetVoltage()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	ioType	是否需要判断协议加载状态，0：不需要，1：需要
	2	float	voltageValue	焊接电压值(V)
	3	uint8_t	AOIndex	焊接电流模拟量输出端口
	4	int	blend	0：不平滑，1：平滑
返回值		int	errcode	错误码
指令号	832			
示例	发送帧	/f/bIII4III832III28IIIWeldingSetVoltage(1,5.0,1,1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III832III1III1III/b/f		

8.79 WeldingSetProcessParam()

设置焊接工艺参数。

表 8-79 WeldingSetProcessParam()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	id	焊接工艺编号
	2	float	startCurrent	起弧电流(A)
	3	float	startVoltage	起弧电压(V)
	4	float	startTime	起弧时间(ms)
	5	float	weldCurrent	焊接电流(A)
	6	float	weldVoltage	焊接电压(V)
	7	float	endCurrent	收弧电流(A)
	8	float	endVoltage	收弧电压(V)
	9	float	endTime	收弧时间(ms)
返回值		int	errcode	错误码

指令号	967	
示例	发送帧	/f/bIII4III967III54IIIWeldingSetProcessParam(1,10.0,5.0,1000,20,3.0,5.0,500)III/b/f
	接收帧	/f/bIII4III967III1III1III/b/f

8.80 WeldingGetProcessParam()

获取焊接工艺参数。

表 8-80 WeldingGetProcessParam()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	id	焊接工艺编号
返回值	1	float	startCurrent	起弧电流(A)
	2	float	startVoltage	起弧电压(V)
	3	float	startTime	起弧时间(ms)
	4	float	weldCurrent	焊接电流(A)
	5	float	weldVoltage	焊接电压(V)
	6	float	endCurrent	收弧电流(A)
	7	float	endVoltage	收弧电压(V)
	8	float	endTime	收弧时间(ms)
指令号	968			
示例	发送帧	/f/bIII4III968III25IIIWeldingGetProcessParam(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III968III30III1,10.0,5.0,1000,20,3.0,5.0,500III/b/f		

8.81 ArcWeldTraceAIChannelCurrent()

电弧跟踪焊机电流反馈 AI 通道选择。

表 8-81 ArcWeldTraceAIChannelCurrent()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	channel	0：扩展 AI0、1：扩展 AI1、2：扩展 AI2、3：扩展 AI3、4：控制箱 AI0、5：控制箱 AI1
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1176			
示例	发送帧	/f/bIII4III1176III31IIIArcWeldTraceAIChannelCurrent(0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1176III1III1III/b/f		

8.82 ArcWeldTraceAIChannelVoltage()

电弧跟踪焊机电压反馈 AI 通道选择。

表 8-82 ArcWeldTraceAIChannelVoltage()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	channel	0：扩展 AI0、1：扩展 AI1、2：扩展 AI2、3：扩展 AI3、4：控制箱 AI0、5：控制箱 AI1
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1177			
示例	发送帧	/f/bIII4III1177III31IIIArcWeldTraceAIChannelVoltage(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1177III1III1III/b/f		

8.83 ArcWeldTraceCurrentPara()

电弧跟踪焊接电流反馈转换参数。

表 8-83 ArcWeldTraceCurrentPara()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	float	ailow	AI 通道下限，默认值 0V，范围[0,10]V

	2	float	aiup	AI 通道上限，默认值 10V，范围[0,10]V
	3	float	clow	AI 通道下限对应焊机电流值，默认值 0A，范围[0,2000]A
	4	float	cup	AI 通道上限对应焊机电流值，默认值 1000A，范围[0,2000]A
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1178			
示例	发送帧	/f/bIII4III1178III36IIIArcWeldTraceCurrentPara(0,10,0,1000)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1178III1III1III/b/f		

8.84 ArcWeldTraceVoltagePara()

电弧跟踪焊接电压反馈转换参数。

表 8-84 ArcWeldTraceVoltagePara()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	float	ailow	AI 通道下限，默认值 0V，范围[0,10]V
	2	float	aiup	AI 通道上限，默认值 10V，范围[0,10]V
	3	float	clow	AI 通道下限对应焊机电压值，默认值 0V，范围[0,200]V
	4	float	cup	AI 通道上限对应焊机电流值，默认值 200V，范围[0,200]V
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1179			
示例	发送帧	/f/bIII4III1179III35IIIArcWeldTraceVoltagePara(0,10,0,200)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1179III1III1III/b/f		

8.85 WeldingSetVoltageGradualChangeStart()

设置焊接电压渐变开始。

表 8-85 WeldingSetVoltageGradualChangeStart()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	ioType	0-控制箱 IO；1-数字通信协议(UDP)
	2	float	voltageStart	开始电压，单位 V
	3	float	voltageEnd	结束电压，单位 V
	4	uint8_t	aoIndex	控制箱 AO 端口号(0-1)
	5	int	blend	0-不平滑；1-平滑
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1180			
示例	发送帧	/f/bIII4III1180III48IIIWeldingSetVoltageGradualChangeStart(0,0,200,0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1180III1III1III/b/f		

8.86 WeldingSetVoltageGradualChangeEnd()

设置焊接电压渐变结束。

表 8-86 WeldingSetVoltageGradualChangeEnd()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1181			
示例	发送帧	/f/bIII4III1181III35IIIWeldingSetVoltageGradualChangeEnd()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1181III1III1III/b/f		

8.87 WeldingSetCurrentGradualChangeStart()

设置焊接电流渐变开始。

表 8-87 WeldingSetCurrentGradualChangeStart()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	ioType	0-控制箱 IO；1-数字通信协议(UDP)
	2	float	currentStart	开始电流，单位 A
	3	float	currentEnd	结束电流，单位 A
	4	uint8_t	aoIndex	控制箱 AO 端口号(0-1)
	5	int	blend	0-不平滑；1-平滑
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1182			
示例	发送帧	/f/bIII4IIII1182III49IIIWeldingSetCurrentGradualChangeStart(0,0,1000,0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4IIII1182III1III1III/b/f		

8.88 WeldingSetCurrentGradualChangeEnd()

设置焊接电流渐变结束。

表 8-88 WeldingSetCurrentGradualChangeEnd()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1183			
示例	发送帧	/f/bIII4IIII1183III35IIIWeldingSetCurrentGradualChangeEnd()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4IIII1183III1III1III/b/f		

8.89 WeldingSetCurrent()

设置焊接电流和对应端口号。

表 8-89 WeldingSetCurrent()指令协议

	序号	类型	变量	说明

参数	1	uint8_t	ioType	0-控制箱 IO；1-数字通信协议(UDP)
	2	float	current	焊接电流值(A)
	3	uint8_t	AOindex	焊接电流模拟量输出端口
	4	int	blend	0-不平滑；1-平滑
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1187			
示例	发送帧	/f/bIII4III1187III28IIIWeldingSetCurrent(0,500,0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1187III1III1III/b/f		

8.90 WeldingSetVoltage()

设置焊接电压和对应端口号。

表 8-90 WeldingSetVoltage()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	ioType	0-控制箱 IO；1-数字通信协议(UDP)
	2	float	voltage	焊接电压值(V)
	3	uint8_t	AOIndex	焊接电压模拟量输出端口
	4	int	blend	0-不平滑；1-平滑
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1188			
示例	发送帧	/f/bIII4III1188III28IIIWeldingSetVoltage(0,100,0,0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1188III1III1III/b/f		

8.91 CustomWeaveSetPara()

设置自定义摆动参数。

表 8-91 CustomWeaveSetPara()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	customWeaveID	自定义摆动编号：0：自定义摆动 0，1：自定义摆动 1，2：自定义摆动 2
	2	uint8_t	custormPointsNum	摆动端点个数，范围 2-10
	3	float	custormPointsData[30]	摆动端点 xyz 坐标{x1,y1,z1,x2,y2,z2,…x10,y10,z10}
	4	int	custormStayTime[10]	摆动停留时间，单位 ms
	5	float	custormFrequency	摆动频率，单位 Hz
	6	uint8_t	custormIncStayTime	等待模式，0 周期不包含等待时间，1 周期包含等待时间
	7	uint8_t	custormStationary	摆动位置等待，0 等待时间内位置继续移动，1 等待时间内位置静止
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1265			
示例	发送帧	/f/bIII132III1265III121IIICustomWeaveSetPara(2,4,{-3,-3,0,-6,0,0,-3,3,0,0,0

			D	1：自定义摆动 1，2：自定义摆动 2
	1	uint8_t	custormPointsNum	摆动端点个数，范围 2-10
	2	float	custormPointsData[30]	摆动端点 xyz 坐标 {x1,y1,z1,x2,y2,z2,…x10,y10,z10}
	3	int	custormStayTime[10]	摆动停留时间，单位 ms
返回值	4	float	custormFrequency	摆动频率，单位 Hz
	5	uint8_t	custormIncStayTime	等待模式，0 周期不包含等待时间，1 周期包含等待时间
	6	uint8_t	custormStationary	摆动位置等待，0 等待时间内位置继续移动，1 等待时间内位置静止
指令号	1265			
示例	发送帧	/f/bIII130III1266III21IIICustomWeaveGetPara(2)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII130III1266III320III{4},{-3.000000,-3.000000,0.000000,-6.000000,0.000000,0.000000,-3.000000,3.000000,0.000000,0.000000,0

示例	发送帧	/f/bIII130III1338III31IIISetLaserWeldingStart(1,1,10000)III/b/f
	接收帧	/f/bIII130III1338III1III1III/b/f

8.94 SetLaserWeldingEnable()

激光焊机使能去使能。

表 8-94 SetLaserWeldingEnable()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	io_type	通信类型 0-IO 1-UDP
	2	uint8_t	status	控制字 0-去使能 1-使能
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1339			
示例	发送帧	/f/bIII130III1339III26IIISetLaserWeldingEnable(1,1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII130III1339III1III1III/b/f		

8.95 ResetLaserWeldingErr()

激光焊机故障复位。

表 8-95 ResetLaserWeldingErr()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	io_type	通信类型 0-IO 1-UDP
	2	uint8_t	status	控制字 0-无效 1-故障复位
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1340			
示例	发送帧	/f/bIII130III1340III25IIIResetLaserWeldingErr(1,1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII130III1340III1III1III/b/f		

8.96 GetLaserWeldingRunningState()

获取激光焊机运行状态。

表 8-96 GetLaserWeldingRunningState()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	io_type	通信类型 0-IO 1-UDP
返回值	1	uint8_t	status	0-停机 1-运行
指令号	1341			
示例	发送帧	/f/bIII130III1341III30IIIGetLaserWeldingRunningState(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII130III1341III1III1III/b/f		

8.97 GetLaserWeldingErrState()

获取激光焊机故障状态。

表 8-97 GetLaserWeldingErrState()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	io_type	通信类型 0-IO 1-UDP
返回值	1	uint8_t	status	0-无故障 1-存在故障
指令号	1342			
示例	发送帧	/f/bIII130III1342III26IIIGetLaserWeldingErrState(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII130III1342III1III1III/b/f		

8.98 SetLaserWeldingParam()

写入激光焊机 10 个工艺组中某一个的配置参数并配置给焊机。

表 8-98 SetLaserWeldingParam()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	io_type	通信类型 0-IO 1-UDP
	2	uint8_t	Num	工艺参数组号
返回值	3	uint16_t	scanSpeed	扫描速度
	4	uint16_t	scanWidth	扫描宽度
	5	uint16_t	peakPower	峰值功率
	6	uint16_t	dutyCycle	占空比
	7	uint32_t	Freq	频率
		int	errcode	错误码
指令号	1343			
示例	发送帧	/f/bIII130III1343III46IIISetLaserWeldingParam(1,1,2000,3,1500,100,1000)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII130III1343III1III1III/b/f		

8.99 GetLaserWeldingParamTarget()

获取激光焊机工艺参数组参数。

表 8-99 GetLaserWeldingParamTarget()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	Num	工艺参数组号
返回值	1	uint16_t	scanSpeed	扫描速度
	2	uint16_t	scanWidth	扫描宽度
	3	uint16_t	peakPower	峰值功率
	4	uint16_t	dutyCycle	占空比
	5	uint32_t	Freq	频率

指令号	1344	
示例	发送帧	/f/bIII130III1344III29IIIGetLaserWeldingParamTarget(1)III/b/f
	接收帧	/f/bIII130III1344III20III2000,3,1500,100,1000III/b/f

8.100 GetLaserWeldingParamActual()

获取激光焊机实际工艺参数。

表 8-100 GetLaserWeldingParamActual()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	io_type	通信类型 0-IO 1-UDP
返回值	1	uint16_t	scanSpeed	扫描速度
	2	uint16_t	scanWidth	扫描宽度
	3	uint16_t	peakPower	峰值功率
	4	uint16_t	dutyCycle	占空比
	5	uint32_t	Freq	频率
指令号	1345			
示例	发送帧	/f/bIII130III1345III29IIIGetLaserWeldingParamActual(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII130III1345III20III2000,3,1500,100,1000III/b/f		

8.101 SetLaserWeldingEnableExtDoNum()

激光焊机设置扩展 IO，使能的 DO 端口。

表 8-101 SetLaserWeldingEnableExtDoNum()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	DONum	激光焊机使能的扩展 DO 端口号
返回值		int	errcode	错误码

指令号	1346	
示例	发送帧	/f/bIII130III1346III32IIISetLaserWeldingEnableExtDoNum(2)III/b/f
	接收帧	/f/bIII130III1346III1III1III/b/f

8.102 SetLaserWeldingStartExtDoNum()

激光焊机设置扩展 IO，启动的 DO 端口。

表 8-102 SetLaserWeldingStartExtDoNum()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	DONum	激光焊机启动的扩展 DO 端口号
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1347			
示例	发送帧	/f/bIII130III1347III31IIISetLaserWeldingStartExtDoNum(2)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII130III1347III1III1III/b/f		

8.103 SetLaserWeldingErrResetExtDoNum()

激光焊机设置扩展 IO，故障复位的 DO 端口。

表 8-103 SetLaserWeldingErrResetExtDoNum()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	DONum	激光焊机故障复位的扩展 DO 端口号
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1348			
示例	发送帧	/f/bIII130III1348III34IIISetLaserWeldingErrResetExtDoNum(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII130III1348III1III1III/b/f		

8.104 SetLaserWeldingRunningStateExtDiNum()

配置激光焊机运行状态（出光状态）扩展 DI。

表 8-104 SetLaserWeldingRunningStateExtDiNum()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	DINum	激光焊机运行状态（出光状态）扩展 DI 端口
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1349			
示例	发送帧	/f/bIII130III1349III38IIISetLaserWeldingRunningStateExtDiNum(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII130III1349III1III1III/b/f		

8.105 SetLaserWeldingErrStateExtDiNum()

配置激光焊机故障状态扩展 DI。

表 8-105 SetLaserWeldingErrStateExtDiNum()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	DINum	激光焊机故障状态 扩展 DI 端口
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1350			
示例	发送帧	/f/bIII130III1350III34IIISetLaserWeldingErrStateExtDiNum(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII130III1350III1III1III/b/f		

9 机器人通讯指令

9.1 控制器从站模式

9.1.1 GetFieldBusConfig()

获取从站总线协议参数。

表 9-1-1 GetFieldBusConfig()指令协议

	序号	类型	变量	说明
返回值	1	uint8_t	boardType	板卡厂商 0-未识别的板卡 1-骥远
	2	uint8_t	protocolType	协议类型 1-PN；2-CCLink；3-Ethercat；4-EIP
	3	uint8_t	version	版本号
指令号	1208			
示例	发送帧	/f/bIII4III1208III19IIIGetFieldBusConfig()III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1208III5III1,1,1III/b/f		

9.1.2 FieldBusSlaveWriteDO()

从站模式设置从站 DO。

表 9-1-2 FieldBusSlaveWriteDO()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	DOStartIndex	起始 DO 编号
	2	uint8_t	writeNum	写入数量
	3	uint8_t[8]	status	写入值数组
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1209			
示例	发送帧	/f/bIII4III1209III31IIIFieldBusSlaveWriteDO(0,2,{1,1})III/b/f		

	接收帧	/f/bIII4III1209III1III1III/b/f

9.1.3 FieldBusSlaveWriteAO()

从站模式设置从站 AO。

表 9-1-3 FieldBusSlaveWriteAO()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	AOStartIndex	起始 AO 编号
	2	uint8_t	writeNum	写入数量
	3	float[8]	status	写入值数组
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1210			
示例	发送帧	/f/bIII4III1210III31IIIFieldBusSlaveWriteDO(0,2,{1,1})III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1210III1III1III/b/f		

9.1.4 FieldBusSlaveReadDI()

从站模式获取从站 DI 。

表 9-1-4 FieldBusSlaveReadDI()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	DIStartIndex	起始 DI 编号
	2	uint8_t	writeNum	读取数量
返回值	1	uint8_t[8]	status	读取值数组
指令号	1211			
示例	发送帧	/f/bIII4III1211III24IIIFieldBusSlaveReadDI(0,2)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1211III3III1,1III/b/f		

9.1.5 FieldBusSlaveReadAI()

从站模式获取从站 AI 。

表 9-1-5 FieldBusSlaveReadAI()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	AIStartIndex	起始 AI 编号
	2	uint8_t	writeNum	读取数量
返回值	1	float[8]	status	读取值数组
指令号	1212			
示例	发送帧	/f/bIII4III1212III24IIIFieldBusSlaveReadDI(0,2)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1212III3III1,1III/b/f		

9.1.6 FieldBusSlaveWaitDI()

从站模式等待从站 DI 。

表 9-1-6 FieldBusSlaveWaitDI()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	DIIndex	等待 DI 编号
	2	uint8_t[8]	status	等待 DI 值
	3	int	waitMs	超时时间(ms)，-1 永久等待
返回值	1	int	errcode	0：成功， -1：未连接， -2：等待超时
指令号	1213			
示例	发送帧	/f/bIII4III1213III29IIIFieldBusSlaveWaitDI(0,1,1000)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1213III1III0III/b/f		

9.1.7 FieldBusSlaveWaitAI()

从站模式等待从站 AI 。

表 9-1-7 FieldBusSlaveWaitAI()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	AIIndex	等待 AI 编号
	2	uint8_t[8]	waitType	等待类型 0：大于， 1：小于
	3	float[8]	status	等待 AI 值
	4	int	waitMs	超时时间(ms)，-1 永久等待
返回值		int	errcode	0：成功， -1：未连接， -2：等待超时
指令号	1214			
示例	发送帧	/f/bIII4III1214III33IIIFieldBusSlaveWaitDI(0,0,100,1000)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1214III1III0III/b/f		

9.1.8 SetSlaveProtocol()

设置从站协议。

表 9-1-8 SetSlaveProtocol()指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	enable	0:不启动，1：启动
	2	uint8_t	type	协议类型：1-西门子、2-cc-link、3-ethcatcat、4-ethernet/IP
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1222			
示例	发送帧	/f/bIII4III1222III21IIISetSlaveProtocol(1,4)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1222III1III0III/b/f		

9.2 通信相关指令

9.2.1 SetAxleGenComEnable()

设置末端通用通信功能。

表 9-2-1 SetAxleGenComEnable() 指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	uint8_t	enable	0 关闭，1 开启。已适配设备和其他末端开放协议的 PDO 对象字典被占用。
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1305			
示例	发送帧	/f/bIII4III1305III24IIISetAxleGenComEnable(1)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1305III1III0III/b/f		

9.2.2 SetRobotStopOnComDisc()

设置端口通讯断开时停止机器人运行参数。

表 9-2-2 SetRobotStopOnComDisc() 指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	comType	端口类型；0-8080；1-8083；2-20002；3-20004
	2	int	flag	0-关闭；1-开启
	3	int	confirmTime	通讯断开确认时长(ms)[0-5000]
返回值		int	errcode	错误码
指令号	1313			
示例	发送帧	/f/bIII4III1313III33IIISetRobotStopOnComDisc(0,1,1000)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1313III1III0III/b/f		

9.2.3 GetRobotStopOnComDisc()

获取端口通讯断开时停止机器人运行参数。

表 9-2-3 GetRobotStopOnComDisc() 指令协议

	序号	类型	变量	说明
参数	1	int	comType	端口类型；0-8080；1-8083；2-20002；3-20004
返回值	1	int	flag	0-关闭；1-开启
	2	int	confirmTime	通讯断开确认时长(ms)[0-5000]
指令号	1314			
示例	发送帧	/f/bIII4III1314III26IIIGetRobotStopOnComDisc(0)III/b/f		
	接收帧	/f/bIII4III1314III3III0,0III/b/f		

10 机器人指令接口错误码

表 10-1 控制器错误码

错误码	描述	处理方式
0	成功	
3	参数个数异常	检查接口参数个数
4	参数值异常	检查参数值类型或范围
5	tpd 定时器启动失败	检查 TPD 定时器参数设置
6	tpd 定时器关闭失败	检查 TPD 定时器参数设置
7	tpd 文件创建失败	检查 TPD 文件名称
8	tpd 文件不存在	检查 TPD 轨迹文件是否存在或轨迹名是否正确
9	tpd 文件名发送失败	检查 TPD 轨迹名是否正确
10	tpd 文件内容发送失败	检查 TPD 文件内容是否正确
11	程序异常，解析停止	检查程序内容，检查程序终止时执行的指令内容
12	tpd 文件内容不一致	检查 TPD 文件内容
13	tpd 文件点数异常	检查 TPD 文件内容
14	指令执行失败	检查 web 界面是否报故障或状态反馈是否报故障
15	tpd 记录点数超限	重新记录
16	协议已加载	请勿重复加载协议
17	协议未加载	请先加载协议
18	程序正在运行	先停止程序，再进行其他操作
19	位姿传感器通信异常	检查机器人与传感器网络连接及传感器协议加载情况
20	摆焊未设置工具	摆动焊接需要设置工具号不为 0 的工具坐标系
21	外部轴未去除激活	请先去除激活扩展轴
22	三点法未设置工具	请先设置工具坐标系
23	位姿传感器数据获取失败	检查机器人与传感器网络连接及传感器协议加载情况
24	八点法-前四点姿态变化太大	请减小前四点的姿态变化值
25	计算失败	重新标定或辨识
26	八点法-未切换到基座标系	请先切换到基座标系（工具号为 0 的工具坐标系）
27	八点法-计算结果异常	请重新标定
28	逆运动学计算结果异常	检查位姿是否合理
29	ServoJ 关节超限	检查关节数据是否在合理范围
30	不可复位故障，请重启	请断电重启控制箱
31	急停按钮松开，请断电重启控制箱	请断电重启控制箱
32	关节超限	切换至拖动模式，将关节移动至软限位范围
33	外部轴未处于零位，导程、分辨率设置失败	请检查外部轴设置
34	工件号错误	请检查工件号是否合理

35	请切换至工件号 0	请切换至工件号为 0 的工件坐标系
36	文件名过长	请缩减文件名长度
37	工具号错误	请检查工具号是否合理
38	奇异位姿	请更换位姿
39	socket 名称无效	请检查 Socket 名称
40	速度百分比超限	检查速度百分比是否合理
41	外部轴未回零	请检查外部轴设置
42	姿态变化过大	插入中间姿态进行过度
43	传送带检测开关 DI 未配置	请配置传送带 DI 检测端口
44	机器人姿态角超限	请检查目标姿态设置
45	外部轴未激活	请检查外部轴设置
46	同步功能需要标定外部轴	请检查外部轴设置
47	外部驱动器信息配置失败	请检查外部轴设置
48	外部轴驱动器信息配置超时	请检查外部轴设置
49	外部轴错误无法使能	请检查外部轴状态
50	外部轴驱动器信息获取失败	请检查外部轴状态
51	外部轴驱动器信息获取超时	请检查外部轴状态
52	同步功能不能使用单步操作	请检查外部轴设置
59	力/扭矩传感器未激活	激活力传感器
60	力/扭矩传感器参考坐标系未切换至工具	将力传感器坐标系切换至工具
61	力/扭矩传感器未设置零点	请先进行力/扭矩传感器零点设置
62	力扭矩传感器负载未设置为零	请先进行力/扭矩传感器负载清零
63	系统时间获取失败	联系售后工程师查看控制器日志
64	未加入指令队列	联系售后工程师查看控制器日志
66	整圆/螺旋线指令中间点 1 错误	检查中间点 1 数据是否正确
67	整圆/螺旋线指令中间点 2 错误	检查中间点 2 数据是否正确
68	整圆/螺旋线指令中间点 3 错误	检查中间点 3 数据是否正确
69	圆弧指令中间点错误	检查中间点数据是否正确
70	圆弧指令目标点错误	检查目标点数据是否正确
73	夹爪运动报错	检查夹爪通信状态是否正常
74	直线指令点错误	检查点位数据是否正确
75	通道错误	检查 IO 编号是否在范围内
76	等待超时	检查 IO 信号是否输入或接线是否正确

82	TPD 指令点错误	重新记录示教轨迹
83	TPD 指令工具与当前工具不符	更改为 TPD 示教时所用的工具坐标系
84	焊缝寻位失败	请检查激光传感器参数配置，确保传感器可以识别到焊缝
85	直线指令错误	请检查指令点位置参数、工具号工件号是否配置
90	外部轴配置文件检查失败	联系售后工程师查看控制器日志
91	外设配置文件版本不匹配	联系售后工程师查看控制器日志
92	外设配置文件读取失败	联系售后工程师查看控制器日志
93	样条指令点数超限	请减小样条指令点个数
94	样条指令点错误	检查点位数据是否正确
95	样条参数错误	检查样条参数是否合理
96	焊丝寻位失败	请检查焊丝寻位参数配置
97	记录数据为空	请线进行数据记录
98	未配置主程序	请先配置主程序
99	安全停止已触发	请检查安全停止信号状态
100	未配置作业原点	请先配置作业原点
101	机器人未使能	请先使能机器人
106	外部轴未使能	请先使能外部轴
108	螺旋线指令起点错误	检查起点数据是否正确
110	请关闭进入干涉区拖动配置-阻抗回调	请关闭进入干涉区拖动配置
111	请关闭拖动示教锁定自由度功能	请关闭拖动示教锁定自由度功能
112	给定位姿无法到达	检查目标位姿是否合理
114	DMP 指令点错误	请检查 DMP 指令位置数值
115	圆周运动指令点错误	请检查圆周运动目标点位信息
116	扩展轴外设通信驱动未加载	请先加载扩展轴通信
118	力传感器下负载重量错误	请检查力传感器下负载重量参数值
119	力传感器下负载质心错误	请检查力传感器下负载质心位置参数值
120	轨迹指令点错误	请检查轨迹指令点
121	轨迹点数为 0	请检查轨迹指令点
122	关节扭矩超限	请检查当前机器人负载是否过大
123	请先退出拖动模式	请退出拖动模式
124	扩展轴参数未配置	请先进行扩展轴参数配置
125	恢复焊接失败-解析原程序失败	联系售后工程师查看控制器日志
126	恢复焊接失败-无法获取再起弧点	联系售后工程师查看控制器日志
127	恢复焊接失败-无法生成恢复程序	联系售后工程师查看控制器日志

128	未处于手动模式/停止状态	请切换到手动模式
129	请先切换至新动力学模式	请先切换至新动力学模式
130	点位表不存在	检查点位表名称是否正确
133	请先切入拖动模式/力传感器辅助拖动模式	请先切入拖动模式/力传感器辅助拖动模式
134	力/扭矩传感器无负载	请检查力/扭矩传感器负载
135	力/扭矩传感器下矩阵求逆异常	联系售后工程师查看控制器日志
138	检测开关 DI 未配置	请先进行检测开关 DI 端口配置
139	请先应用扩展轴坐标系	请先应用编号非 0 的扩展轴坐标系
140	请先激活当前扩展轴	请先激活当前扩展轴
143	示教点位信息不存在	请检查该示教点位信息是存在
144	LUA 文件不存在	请检查该 LUA 文件是否存在
151	关节配置发生变化	请检查目标位置与当前位置的关节配置是否发生变化
152	摆焊指令点间距过小	检查焊接指令点与当前点的距离是否过小
153	圆弧指令点间距太小	请检查圆弧指令点间距
154	关节指令点错误	请检查指令目标点位信息
155	后台程序启动失败	请检查后台程序内容
156	后台程序暂停失败	联系售后工程师查看控制器日志
157	后台程序恢复失败	联系售后工程师查看控制器日志
158	后台程序删除失败	联系售后工程师查看控制器日志
159	后台程序运行数量超过 8 个	请检查后台程序运行数量
160	速度配置文件校验失败	联系售后工程师查看控制器日志
161	负载配置文件校验失败	联系售后工程师查看控制器日志
162	激光跟踪中扩展轴不能异步运动	请将扩展轴运动调整为同步运动
163	焊接程序中包含多重 while	多重 while 嵌套无法进行焊接中断恢复
164	段焊信息未反馈	请设置段焊信息
165	CNC 通信异常	请检测 CNC 通信
166	CNC 等待超时	CNC 等待超时
167	CNC 通讯连接超时	请检测 CNC 通信
168	数值型变量监控个数超限	请检查数值型变量监控个数
169	字符型变量监控个数超限	请检查字符型变量监控个数
170	未应用到工件坐标系	请检查工件坐标系
171	需将各关节移动至软限位范围内	请检查关节软限位
172	运动速度不能为 0	运动速度不能为 0
173	扩展轴 Blend 运动需要打开加速度平滑	扩展轴 Blend 运动需要打开加速度平滑

174	当前机器人型号不支持该功能	当前机器人型号不支持该功能
175	socket 未配置	请配置 socket 连接信息
176	socket 通讯已连接	socket 通讯已连接
177	socket 通讯未连接	请检查 socket 连接
178	固件版本太高，当前软件版本不支持	固件版本太高，当前软件版本不支持
179	固件版本太低，当前软件版本不支持	固件版本太低，当前软件版本不支持
180	G 代码文件无法打开	联系售后工程师查看控制器日志
181	G 代码解析失败	联系售后工程师查看控制器日志
182	给定物理速度超限	联系售后工程师查看控制器日志
183	给定物理加速度超限	联系售后工程师查看控制器日志
184	外部轴使能失败	联系售后工程师查看控制器日志
185	运动错误信号停止	联系售后工程师查看控制器日志
186	运动急停信号停止	联系售后工程师查看控制器日志
187	碰撞等级过低	联系售后工程师查看控制器日志
188	恒力控制和阻抗控制同时开启	恒力控制和阻抗控制同时开启
189	内核升级版本校验失败	联系售后工程师查看控制器日志
190	内核版本升级失败	联系售后工程师查看控制器日志
191	直线齿条导轨未激活	直线齿条导轨未激活
192	当前直线齿条导轨碰撞检测只用于正装	当前直线齿条导轨碰撞检测只用于正装
193	扭矩控制速度超限	联系售后工程师查看控制器日志
194	扭矩控制功率超限	联系售后工程师查看控制器日志
195	FR30L 基座倾斜角度必须为 0	FR30L 基座倾斜角度必须为 0
196	未触发光电传感器信号	未触发光电传感器信号
197	关节扭矩传感器未完成零点或灵敏度标定	请重新标定关节扭矩传感器
198	关节扭矩传感器存在异常	联系售后工程师查看控制器日志
199	多干涉区干涉范围集合错误（多立方体仅可设置范围内干涉）	多立方体仅可设置范围内干涉
200	机器人正在点动运行	机器人正在点动运行
201	摆动配置文件检查失败	联系售后工程师查看控制器日志
202	干涉配置文件检查失败	联系售后工程师查看控制器日志
203	末端 485 通信异常	联系售后工程师查看控制器日志
204	指令队列已满，请检查指令发送频率	请检查指令发送频率
205	末端协议已配置，请先关闭末端协议	请先关闭末端协议
206	已适配设备已配置，请先	请先清除当前已适配设备

	清除当前已适配设备	
207	仅自动模式安全停止需搭配示教器三位使能	仅自动模式安全停止需搭配示教器三位使能
208	当前 DI 配置触发占用，不可切换配置	当前 DI 配置触发占用，不可切换配置
209	当前未处于跟踪模式	当前未处于跟踪模式
210	传送带标定错误	请重新标定传送带
211	安全参数操作密码错误	输入密码错误，请重新输入
212	请先进行安全操作密码校验	请先输入密码在进行安全相关功能配置
213	旧密码输入错误	输入密码错误，请重新输入
214	新密码格式错误	输入密码错误，请重新输入
215	安全配置参数设置失败	联系售后工程师查看控制器日志
216	安全配置参数校验和更新失败	联系售后工程师查看控制器日志
217	当前 I/O 已被安全 IO 占用，请先关闭安全 IO	联系售后工程师查看控制器日志
218	当前模式不支持切换	联系售后工程师查看控制器日志
219	远程控制源已禁用	联系售后工程师查看控制器日志
220	三级缩减模式已触发	联系售后工程师查看控制器日志
221	客户端证书已存在	客户端证书已存在
222	客户端证书不存在，请生成客户端证书	客户端证书不存在，请生成客户端证书
223	客户端序列号不可用	客户端序列号不可用
224	机器人 SDK 未启用	机器人 SDK 未启用
225	MobusTCP 控制机器人功能未启用	MobusTCP 控制机器人功能未启用
226	MobusRTU 控制机器人功能未启用	MobusRTU 控制机器人功能未启用
227	按钮盒 IP 复位功能未启用	按钮盒 IP 复位功能未启用
228	连续输入密码错误 5 次，请等待 1min 后重试	连续输入密码错误 5 次，请等待 1min 后重试
229	密码已锁定，请稍后重试	密码已锁定，请稍后重试
230	修改证书前请先禁用 TLS 通讯加密	修改证书前请先禁用 TLS 通讯加密
231	功能已弃用	功能已弃用